

## 제3장 최종 연구 내용 및 방법

### 제1절. 전국민 성행동 설문 조사

#### 1. 조사 배경

- 국내에서는 성별 정체성이나 성적 지향에 대해 국가 수준에서 수행된 공식 조사나 통계청 승인 통계가 존재하지 않으며, 기존의 일부 조사 역시 성적 지향과 성별 정체성을 다양성과 연속성의 맥락에서 충분히 측정하는 데 한계가 있었음.
- 또한, 성매개감염병(STI)은 주요 6종 감염병에 대해 표본 감시체계(sentinel surveillance)를 통해 수집되고 있어, 전국 단위의 일반 국민 응답에 기반하여 성행동 특성과 성매개감염병 유병 현황을 파악한 사례는 제한적이었음.
- 이에 본 연구는 전국민 단일 설문 조사를 통해 국민의 성적 지향 및 성별 정체성을 파악하고, 이에 따른 성행동 특성 및 성매개감염병 유병률을 확인하고자 함.
- 본 조사는 인구 비례 할당 표집을 통해 우리나라 국민을 대표할 수 있는 표본을 확보하는 것을 목표로 하며, 조사 대상자는 만 19세 이상 69세 이하의 성인으로 정의하였음.
- 2단계 설문 방법(Two-stage public health survey)을 활용하여 목표 표본 숫자에 도달하고자 함.
  - 처음에 전체 인구 집단을 대상으로 하여, 특정 기준에 맞는 사람들만 선별하여 추가 설문(in-depth survey)을 진행하는 형태로 불필요한 질문을 줄여 효율성을 높이고, 포괄적인 조사를 실시할 수 있다는 장점이 있음.

| 단계 | Stage 1                                     | Stage 2.                  |
|----|---------------------------------------------|---------------------------|
| 분류 | Screening survey (선별 조사/1차 설문)              | Main survey (본 조사/심층 설문)  |
| 설명 | 짧고 간단한 설문을 돌려 응답자의 자격을 확인하고, 기초인구학적 정보를 수집함 | 자격 요건을 충족한 사람만이 긴 설문에 참여함 |

- 이 방식은 응답 부담을 줄이고, 타겟 집단에 집중, 데이터 품질을 개선하는데 도움이 될 수 있음.
- 온라인 패널 1만명을 대상으로 1차 설문을 시행하고, 관심 집단 (남성동성애자/트랜스젠더)으로 500명, 대조군으로 이성애자 인구 표본 1,500명을 확보함

#### 2. 조사 개요

- 2단계 설문 방법으로 진행하여 온라인 패널을 활용하였음. 조사 대상은 Screening survey (선별 조사/1차 설문)에서 일반 국민 남성 과 일반 국민 여성임. Main survey (본 조사/심층 설문)에는 다음과 같은 세 집단을 포함함:
  - 1) 남성 동성애자/트랜스젠더, 2) 이성애자 패널 (남성 및 여성)

## 제3장 최종 연구 내용 및 방법

### 제1절. 전국민 성행동 설문 조사

#### 1. 조사 배경

- 국내에서는 성별 정체성이나 성적 지향에 대해 국가 수준에서 수행된 공식 조사나 통계청 승인 통계가 존재하지 않으며, 기존의 일부 조사 역시 성적 지향과 성별 정체성을 다양성과 연속성의 맥락에서 충분히 측정하는 데 한계가 있었음.
- 또한, 성매개감염병(STI)은 주요 6종 감염병에 대해 표본 감시체계(sentinel surveillance)를 통해 수집되고 있어, 전국 단위의 일반 국민 응답에 기반하여 성행동 특성과 성매개감염병 유병 현황을 파악한 사례는 제한적이었음.
- 이에 본 연구는 전국민 단일 설문 조사를 통해 국민의 성적 지향 및 성별 정체성을 파악하고, 이에 따른 성행동 특성 및 성매개감염병 유병률을 확인하고자 함.
- 본 조사는 인구 비례 할당 표집을 통해 우리나라 국민을 대표할 수 있는 표본을 확보하는 것을 목표로 하며, 조사 대상자는 만 19세 이상 69세 이하의 성인으로 정의하였음.
- 2단계 설문 방법(Two-stage public health survey)을 활용하여 목표 표본 숫자에 도달하고자 함.
  - 처음에 전체 인구 집단을 대상으로 하여, 특정 기준에 맞는 사람들만 선별하여 추가 설문(in-depth survey)을 진행하는 형태로 불필요한 질문을 줄여 효율성을 높이고, 포괄적인 조사를 실시할 수 있다는 장점이 있음.

| 단계 | Stage 1                                     | Stage 2.                  |
|----|---------------------------------------------|---------------------------|
| 분류 | Screening survey (선별 조사/1차 설문)              | Main survey (본 조사/심층 설문)  |
| 설명 | 짧고 간단한 설문을 돌려 응답자의 자격을 확인하고, 기초인구학적 정보를 수집함 | 자격 요건을 충족한 사람만이 긴 설문에 참여함 |

- 이 방식은 응답 부담을 줄이고, 타겟 집단에 집중, 데이터 품질을 개선하는데 도움이 될 수 있음.
- 온라인 패널 1만명을 대상으로 1차 설문을 시행하고, 관심 집단 (남성동성애자/트랜스젠더)으로 500명, 대조군으로 이성애자 인구 표본 1,500명을 확보함

#### 2. 조사 개요

- 2단계 설문 방법으로 진행하여 온라인 패널을 활용하였음. 조사 대상은 Screening survey (선별 조사/1차 설문)에서 일반 국민 남성 과 일반 국민 여성임. Main survey (본 조사/심층 설문)에는 다음과 같은 세 집단을 포함함:
  - 1) 남성 동성애자/트랜스젠더, 2) 이성애자 패널 (남성 및 여성)

## 제3장 최종 연구 내용 및 방법

### 제1절. 전국민 성행동 설문 조사

#### 1. 조사 배경

- 국내에서는 성별 정체성이나 성적 지향에 대해 국가 수준에서 수행된 공식 조사나 통계청 승인 통계가 존재하지 않으며, 기존의 일부 조사 역시 성적 지향과 성별 정체성을 다양성과 연속성의 맥락에서 충분히 측정하는 데 한계가 있었음.
- 또한, 성매개감염병(STI)은 주요 6종 감염병에 대해 표본 감시체계(sentinel surveillance)를 통해 수집되고 있어, 전국 단위의 일반 국민 응답에 기반하여 성행동 특성과 성매개감염병 유병 현황을 파악한 사례는 제한적이었음.
- 이에 본 연구는 전국민 단일 설문 조사를 통해 국민의 성적 지향 및 성별 정체성을 파악하고, 이에 따른 성행동 특성 및 성매개감염병 유병률을 확인하고자 함.
- 본 조사는 인구 비례 할당 표집을 통해 우리나라 국민을 대표할 수 있는 표본을 확보하는 것을 목표로 하며, 조사 대상자는 만 19세 이상 69세 이하의 성인으로 정의하였음.
- 2단계 설문 방법(Two-stage public health survey)을 활용하여 목표 표본 숫자에 도달하고자 함.
  - 처음에 전체 인구 집단을 대상으로 하여, 특정 기준에 맞는 사람들만 선별하여 추가 설문(in-depth survey)을 진행하는 형태로 불필요한 질문을 줄여 효율성을 높이고, 포괄적인 조사를 실시할 수 있다는 장점이 있음.

| 단계 | Stage 1                                     | Stage 2.                  |
|----|---------------------------------------------|---------------------------|
| 분류 | Screening survey (선별 조사/1차 설문)              | Main survey (본 조사/심층 설문)  |
| 설명 | 짧고 간단한 설문을 돌려 응답자의 자격을 확인하고, 기초인구학적 정보를 수집함 | 자격 요건을 충족한 사람만이 긴 설문에 참여함 |

- 이 방식은 응답 부담을 줄이고, 타겟 집단에 집중, 데이터 품질을 개선하는데 도움이 될 수 있음.
- 온라인 패널 1만명을 대상으로 1차 설문을 시행하고, 관심 집단 (남성동성애자/트랜스젠더)으로 500명, 대조군으로 이성애자 인구 표본 1,500명을 확보함

#### 2. 조사 개요

- 2단계 설문 방법으로 진행하여 온라인 패널을 활용하였음. 조사 대상은 Screening survey (선별 조사/1차 설문)에서 일반 국민 남성 과 일반 국민 여성임. Main survey (본 조사/심층 설문)에는 다음과 같은 세 집단을 포함함:
  - 1) 남성 동성애자/트랜스젠더, 2) 이성애자 패널 (남성 및 여성)

- 조사 대상: 선별 조사에서 지역, 연령에 따라 표본 할당 된 일반 국민 남성 10,000 쿼터를 설정함. 본 조사에서 이성애자 패널 1,500명 중 지역, 연령, 성별에 따라 할당하여 남성 765명, 여성은 735명이 할당되었음. 즉, 선별 조사 10,000명 중 765명이 이성애자가 심층 조사에 참여하도록 함. 여성은 본조사에 735명이 포함될 수 있도록 조사를 실시함.
- 남성 동성애자/트랜스젠더는 일반 국민 남성 10,000명 중 출현하는 경우만 본 조사를 진행하며, 500명 표본을 목표로 함.

〈표 3〉 선별 문항 진행하는 남성 10,000명 쿼터

| 구분      | 19~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 계      |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 서울특별시   | 337   | 387   | 359   | 385   | 332   | 1,800  |
| 부산광역시   | 100   | 107   | 124   | 139   | 138   | 608    |
| 대구광역시   | 77    | 81    | 89    | 107   | 96    | 450    |
| 인천광역시   | 101   | 119   | 130   | 137   | 123   | 610    |
| 광주광역시   | 52    | 48    | 57    | 64    | 49    | 270    |
| 대전광역시   | 56    | 55    | 56    | 64    | 54    | 285    |
| 울산광역시   | 37    | 40    | 47    | 53    | 48    | 225    |
| 세종특별자치시 | 11    | 15    | 20    | 16    | 10    | 72     |
| 경기도     | 472   | 534   | 593   | 631   | 517   | 2,747  |
| 강원특별자치도 | 48    | 45    | 53    | 71    | 74    | 291    |
| 충청북도    | 53    | 56    | 61    | 74    | 72    | 316    |
| 충청남도    | 68    | 73    | 89    | 99    | 92    | 421    |
| 전북특별자치도 | 55    | 48    | 62    | 83    | 77    | 325    |
| 전라남도    | 52    | 48    | 64    | 87    | 87    | 338    |
| 경상북도    | 74    | 74    | 93    | 120   | 124   | 485    |
| 경상남도    | 96    | 98    | 131   | 158   | 145   | 628    |
| 제주특별자치도 | 21    | 21    | 28    | 33    | 26    | 129    |
| 합계      | 1,710 | 1,849 | 2,056 | 2,321 | 2,064 | 10,000 |

〈표 4〉 심층 문항 진행하는 이성애자 1500명의 성별, 연령, 지역별 쿼터

| 구분    | 합계  | 남   | 여   | 남성    |       |       |       |       | 여성    |       |       |       |       |
|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |     |     |     | 19~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 19~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 |
| 서울특별시 | 282 | 137 | 145 | 26    | 30    | 27    | 29    | 25    | 29    | 30    | 28    | 30    | 28    |
| 부산광역시 | 94  | 47  | 47  | 8     | 8     | 9     | 11    | 11    | 7     | 8     | 9     | 11    | 12    |
| 대구광역시 | 68  | 34  | 34  | 6     | 6     | 7     | 8     | 7     | 5     | 5     | 7     | 9     | 8     |
| 인천광역시 | 90  | 46  | 44  | 8     | 9     | 10    | 10    | 9     | 7     | 8     | 9     | 10    | 10    |
| 광주광역시 | 41  | 21  | 20  | 4     | 4     | 4     | 5     | 4     | 4     | 3     | 4     | 5     | 4     |
| 대전광역시 | 42  | 21  | 21  | 4     | 4     | 4     | 5     | 4     | 4     | 4     | 4     | 5     | 4     |
| 울산광역시 | 33  | 18  | 15  | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 2     | 2     | 3     | 4     | 4     |

- 조사 대상: 선별 조사에서 지역, 연령에 따라 표본 할당 된 일반 국민 남성 10,000 쿼터를 설정함. 본 조사에서 이성애자 패널 1,500명 중 지역, 연령, 성별에 따라 할당하여 남성 765명, 여성은 735명이 할당되었음. 즉, 선별 조사 10,000명 중 765명이 이성애자가 심층 조사에 참여하도록 함. 여성은 본조사에 735명이 포함될 수 있도록 조사를 실시함.
- 남성 동성애자/트랜스젠더는 일반 국민 남성 10,000명 중 출현하는 경우만 본 조사를 진행하며, 500명 표본을 목표로 함.

〈표 3〉 선별 문항 진행하는 남성 10,000명 쿼터

| 구분      | 19~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 계      |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 서울특별시   | 337   | 387   | 359   | 385   | 332   | 1,800  |
| 부산광역시   | 100   | 107   | 124   | 139   | 138   | 608    |
| 대구광역시   | 77    | 81    | 89    | 107   | 96    | 450    |
| 인천광역시   | 101   | 119   | 130   | 137   | 123   | 610    |
| 광주광역시   | 52    | 48    | 57    | 64    | 49    | 270    |
| 대전광역시   | 56    | 55    | 56    | 64    | 54    | 285    |
| 울산광역시   | 37    | 40    | 47    | 53    | 48    | 225    |
| 세종특별자치시 | 11    | 15    | 20    | 16    | 10    | 72     |
| 경기도     | 472   | 534   | 593   | 631   | 517   | 2,747  |
| 강원특별자치도 | 48    | 45    | 53    | 71    | 74    | 291    |
| 충청북도    | 53    | 56    | 61    | 74    | 72    | 316    |
| 충청남도    | 68    | 73    | 89    | 99    | 92    | 421    |
| 전북특별자치도 | 55    | 48    | 62    | 83    | 77    | 325    |
| 전라남도    | 52    | 48    | 64    | 87    | 87    | 338    |
| 경상북도    | 74    | 74    | 93    | 120   | 124   | 485    |
| 경상남도    | 96    | 98    | 131   | 158   | 145   | 628    |
| 제주특별자치도 | 21    | 21    | 28    | 33    | 26    | 129    |
| 합계      | 1,710 | 1,849 | 2,056 | 2,321 | 2,064 | 10,000 |

〈표 4〉 심층 문항 진행하는 이성애자 1500명의 성별, 연령, 지역별 쿼터

| 구분    | 합계  | 남   | 여   | 남성    |       |       |       |       | 여성    |       |       |       |       |
|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |     |     |     | 19~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 19~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 |
| 서울특별시 | 282 | 137 | 145 | 26    | 30    | 27    | 29    | 25    | 29    | 30    | 28    | 30    | 28    |
| 부산광역시 | 94  | 47  | 47  | 8     | 8     | 9     | 11    | 11    | 7     | 8     | 9     | 11    | 12    |
| 대구광역시 | 68  | 34  | 34  | 6     | 6     | 7     | 8     | 7     | 5     | 5     | 7     | 9     | 8     |
| 인천광역시 | 90  | 46  | 44  | 8     | 9     | 10    | 10    | 9     | 7     | 8     | 9     | 10    | 10    |
| 광주광역시 | 41  | 21  | 20  | 4     | 4     | 4     | 5     | 4     | 4     | 3     | 4     | 5     | 4     |
| 대전광역시 | 42  | 21  | 21  | 4     | 4     | 4     | 5     | 4     | 4     | 4     | 4     | 5     | 4     |
| 울산광역시 | 33  | 18  | 15  | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 2     | 2     | 3     | 4     | 4     |

- 조사 대상: 선별 조사에서 지역, 연령에 따라 표본 할당 된 일반 국민 남성 10,000 쿼터를 설정함. 본 조사에서 이성애자 패널 1,500명 중 지역, 연령, 성별에 따라 할당하여 남성 765명, 여성은 735명이 할당되었음. 즉, 선별 조사 10,000명 중 765명이 이성애자가 심층 조사에 참여하도록 함. 여성은 본조사에 735명이 포함될 수 있도록 조사를 실시함.
- 남성 동성애자/트랜스젠더는 일반 국민 남성 10,000명 중 출현하는 경우만 본 조사를 진행하며, 500명 표본을 목표로 함.

〈표 3〉 선별 문항 진행하는 남성 10,000명 쿼터

| 구분      | 19~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 계      |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 서울특별시   | 337   | 387   | 359   | 385   | 332   | 1,800  |
| 부산광역시   | 100   | 107   | 124   | 139   | 138   | 608    |
| 대구광역시   | 77    | 81    | 89    | 107   | 96    | 450    |
| 인천광역시   | 101   | 119   | 130   | 137   | 123   | 610    |
| 광주광역시   | 52    | 48    | 57    | 64    | 49    | 270    |
| 대전광역시   | 56    | 55    | 56    | 64    | 54    | 285    |
| 울산광역시   | 37    | 40    | 47    | 53    | 48    | 225    |
| 세종특별자치시 | 11    | 15    | 20    | 16    | 10    | 72     |
| 경기도     | 472   | 534   | 593   | 631   | 517   | 2,747  |
| 강원특별자치도 | 48    | 45    | 53    | 71    | 74    | 291    |
| 충청북도    | 53    | 56    | 61    | 74    | 72    | 316    |
| 충청남도    | 68    | 73    | 89    | 99    | 92    | 421    |
| 전북특별자치도 | 55    | 48    | 62    | 83    | 77    | 325    |
| 전라남도    | 52    | 48    | 64    | 87    | 87    | 338    |
| 경상북도    | 74    | 74    | 93    | 120   | 124   | 485    |
| 경상남도    | 96    | 98    | 131   | 158   | 145   | 628    |
| 제주특별자치도 | 21    | 21    | 28    | 33    | 26    | 129    |
| 합계      | 1,710 | 1,849 | 2,056 | 2,321 | 2,064 | 10,000 |

〈표 4〉 심층 문항 진행하는 이성애자 1500명의 성별, 연령, 지역별 쿼터

| 구분    | 합계  | 남   | 여   | 남성    |       |       |       |       | 여성    |       |       |       |       |
|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |     |     |     | 19~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 19~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 |
| 서울특별시 | 282 | 137 | 145 | 26    | 30    | 27    | 29    | 25    | 29    | 30    | 28    | 30    | 28    |
| 부산광역시 | 94  | 47  | 47  | 8     | 8     | 9     | 11    | 11    | 7     | 8     | 9     | 11    | 12    |
| 대구광역시 | 68  | 34  | 34  | 6     | 6     | 7     | 8     | 7     | 5     | 5     | 7     | 9     | 8     |
| 인천광역시 | 90  | 46  | 44  | 8     | 9     | 10    | 10    | 9     | 7     | 8     | 9     | 10    | 10    |
| 광주광역시 | 41  | 21  | 20  | 4     | 4     | 4     | 5     | 4     | 4     | 3     | 4     | 5     | 4     |
| 대전광역시 | 42  | 21  | 21  | 4     | 4     | 4     | 5     | 4     | 4     | 4     | 4     | 5     | 4     |
| 울산광역시 | 33  | 18  | 15  | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 2     | 2     | 3     | 4     | 4     |

| 구분      | 합계    | 남   | 여   | 남성    |       |       |       |       | 여성    |       |       |       |       |
|---------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         |       |     |     | 19~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 19~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 |
| 세종특별자치시 | 12    | 6   | 6   | 1     | 1     | 2     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 1     | 1     |
| 경기도     | 410   | 209 | 201 | 36    | 41    | 45    | 48    | 39    | 33    | 37    | 43    | 48    | 40    |
| 강원특별자치도 | 43    | 22  | 21  | 4     | 3     | 4     | 5     | 6     | 3     | 3     | 4     | 5     | 6     |
| 충청북도    | 44    | 24  | 20  | 4     | 4     | 5     | 6     | 5     | 3     | 3     | 4     | 5     | 5     |
| 충청남도    | 62    | 33  | 29  | 5     | 6     | 7     | 8     | 7     | 4     | 5     | 6     | 7     | 7     |
| 전북특별자치도 | 49    | 25  | 24  | 4     | 4     | 5     | 6     | 6     | 4     | 3     | 5     | 6     | 6     |
| 전라남도    | 49    | 27  | 22  | 4     | 4     | 5     | 7     | 7     | 3     | 3     | 4     | 6     | 6     |
| 경상북도    | 70    | 37  | 33  | 6     | 6     | 7     | 9     | 9     | 4     | 5     | 6     | 9     | 9     |
| 경상남도    | 91    | 47  | 44  | 7     | 7     | 10    | 12    | 11    | 6     | 6     | 9     | 12    | 11    |
| 제주특별자치도 | 20    | 11  | 9   | 2     | 2     | 2     | 3     | 2     | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 총계      | 1,500 | 765 | 735 | 132   | 142   | 157   | 177   | 157   | 120   | 128   | 149   | 175   | 163   |

3. 설문 진행 구조

- 설문구조는 다음과 같음.

A. 기초/스크리닝 조사: 출생년도, 지역, 성적 지향, 성별 정체성, NSUM 문항

B. 인구통계학적 정보: 교육수준, 혼인 상태, 동거 가족 수, 직업, 가구소득, 주관적 계층

C. 평생 성관계 파트너 수, 첫 성경험, 지난 6개월의 성관계 여부/빈도/미경험시 사유, 자위, 성매매 경험, gNSUM 문항, HIV 검사 경험/현재상태, HIV 외 성병 진단, HIV 감염 가능성, 어플 사용

D. 지난 6개월 간 성관계 파트너 정보 파트너 수, 별칭, 관계 유형, 나이, 성별, 거주 지역, 성관계 빈도, 미래 성관계 기대, 성관계 시기, 성행위 유형/빈도/콘돔사용, 파트너의 HIV 및 HIV 외 성병 진단 인지, HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약 복용

E. 평생 성관계 파트너 수, 첫 성경험, 지난 12개월의 성관계 여부/빈도/미경험시 사유, 자위, 성매매 경험, HIV 검사 경험/현재상태, HIV 외 성병 진단, HIV 감염 가능성,

F. 지난 12개월 간 성관계 파트너 정보 파트너 수, 별칭, 관계 유형, 나이, 성별, 거주 지역, 성관계 빈도, 미래 성관계 기대, 성관계 시기, 성행위 유형/빈도/콘돔사용, 파트너의 HIV 및 HIV 외 성병 진단 인지, HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약 복용

- 1) 일반국민(패널) 남성 10,000명 : A + B

2) 이성애자(패널) 남녀 1,500명 : A + B + E + F

3) 남성동성애자/트랜스젠더(패널) 500명 : A + B + C + D

4. 1차 설문 문항

- 목표: 성적 지향과 성별 정체성을 확인하고 간단한 인구학적 정보 수집하여 선별함.
- 내용: 성적 지향의 세가지 측면인 정체성(identity)와 끌림 (attraction), 행동(behavior)을 질문. 또한, 트랜스젠더 여부를 확인함.

| 구분      | 합계    | 남   | 여   | 남성    |       |       |       |       | 여성    |       |       |       |       |
|---------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         |       |     |     | 19~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 19~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 |
| 세종특별자치시 | 12    | 6   | 6   | 1     | 1     | 2     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 1     | 1     |
| 경기도     | 410   | 209 | 201 | 36    | 41    | 45    | 48    | 39    | 33    | 37    | 43    | 48    | 40    |
| 강원특별자치도 | 43    | 22  | 21  | 4     | 3     | 4     | 5     | 6     | 3     | 3     | 4     | 5     | 6     |
| 충청북도    | 44    | 24  | 20  | 4     | 4     | 5     | 6     | 5     | 3     | 3     | 4     | 5     | 5     |
| 충청남도    | 62    | 33  | 29  | 5     | 6     | 7     | 8     | 7     | 4     | 5     | 6     | 7     | 7     |
| 전북특별자치도 | 49    | 25  | 24  | 4     | 4     | 5     | 6     | 6     | 4     | 3     | 5     | 6     | 6     |
| 전라남도    | 49    | 27  | 22  | 4     | 4     | 5     | 7     | 7     | 3     | 3     | 4     | 6     | 6     |
| 경상북도    | 70    | 37  | 33  | 6     | 6     | 7     | 9     | 9     | 4     | 5     | 6     | 9     | 9     |
| 경상남도    | 91    | 47  | 44  | 7     | 7     | 10    | 12    | 11    | 6     | 6     | 9     | 12    | 11    |
| 제주특별자치도 | 20    | 11  | 9   | 2     | 2     | 2     | 3     | 2     | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 총계      | 1,500 | 765 | 735 | 132   | 142   | 157   | 177   | 157   | 120   | 128   | 149   | 175   | 163   |

3. 설문 진행 구조

- 설문구조는 다음과 같음.

A. 기초/스크리닝 조사: 출생년도, 지역, 성적 지향, 성별 정체성, NSUM 문항

B. 인구통계학적 정보: 교육수준, 혼인 상태, 동거 가족 수, 직업, 가구소득, 주관적 계층

C. 평생 성관계 파트너 수, 첫 성경험, 지난 6개월의 성관계 여부/빈도/미경험시 사유, 자위, 성매매 경험, gNSUM 문항, HIV 검사 경험/현재상태, HIV 외 성병 진단, HIV 감염 가능성, 어플 사용

D. 지난 6개월 간 성관계 파트너 정보 파트너 수, 별칭, 관계 유형, 나이, 성별, 거주 지역, 성관계 빈도, 미래 성관계 기대, 성관계 시기, 성행위 유형/빈도/콘돔사용, 파트너의 HIV 및 HIV 외 성병 진단 인지, HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약 복용

E. 평생 성관계 파트너 수, 첫 성경험, 지난 12개월의 성관계 여부/빈도/미경험시 사유, 자위, 성매매 경험, HIV 검사 경험/현재상태, HIV 외 성병 진단, HIV 감염 가능성,

F. 지난 12개월 간 성관계 파트너 정보 파트너 수, 별칭, 관계 유형, 나이, 성별, 거주 지역, 성관계 빈도, 미래 성관계 기대, 성관계 시기, 성행위 유형/빈도/콘돔사용, 파트너의 HIV 및 HIV 외 성병 진단 인지, HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약 복용

- 1) 일반국민(패널) 남성 10,000명 : A + B

2) 이성애자(패널) 남녀 1,500명 : A + B + E + F

3) 남성동성애자/트랜스젠더(패널) 500명 : A + B + C + D

4. 1차 설문 문항

- 목표: 성적 지향과 성별 정체성을 확인하고 간단한 인구학적 정보 수집하여 선별함.
- 내용: 성적 지향의 세가지 측면인 정체성(identity)와 끌림 (attraction), 행동(behavior)을 질문. 또한, 트랜스젠더 여부를 확인함.

| 구분      | 합계    | 남   | 여   | 남성    |       |       |       |       | 여성    |       |       |       |       |
|---------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         |       |     |     | 19~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 19~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 |
| 세종특별자치시 | 12    | 6   | 6   | 1     | 1     | 2     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 1     | 1     |
| 경기도     | 410   | 209 | 201 | 36    | 41    | 45    | 48    | 39    | 33    | 37    | 43    | 48    | 40    |
| 강원특별자치도 | 43    | 22  | 21  | 4     | 3     | 4     | 5     | 6     | 3     | 3     | 4     | 5     | 6     |
| 충청북도    | 44    | 24  | 20  | 4     | 4     | 5     | 6     | 5     | 3     | 3     | 4     | 5     | 5     |
| 충청남도    | 62    | 33  | 29  | 5     | 6     | 7     | 8     | 7     | 4     | 5     | 6     | 7     | 7     |
| 전북특별자치도 | 49    | 25  | 24  | 4     | 4     | 5     | 6     | 6     | 4     | 3     | 5     | 6     | 6     |
| 전라남도    | 49    | 27  | 22  | 4     | 4     | 5     | 7     | 7     | 3     | 3     | 4     | 6     | 6     |
| 경상북도    | 70    | 37  | 33  | 6     | 6     | 7     | 9     | 9     | 4     | 5     | 6     | 9     | 9     |
| 경상남도    | 91    | 47  | 44  | 7     | 7     | 10    | 12    | 11    | 6     | 6     | 9     | 12    | 11    |
| 제주특별자치도 | 20    | 11  | 9   | 2     | 2     | 2     | 3     | 2     | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 총계      | 1,500 | 765 | 735 | 132   | 142   | 157   | 177   | 157   | 120   | 128   | 149   | 175   | 163   |

3. 설문 진행 구조

- 설문구조는 다음과 같음.

A. 기초/스크리닝 조사: 출생년도, 지역, 성적 지향, 성별 정체성, NSUM 문항

B. 인구통계학적 정보: 교육수준, 혼인 상태, 동거 가족 수, 직업, 가구소득, 주관적 계층

C. 평생 성관계 파트너 수, 첫 성경험, 지난 6개월의 성관계 여부/빈도/미경험시 사유, 자위, 성매매 경험, gNSUM 문항, HIV 검사 경험/현재상태, HIV 외 성병 진단, HIV 감염 가능성, 어플 사용

D. 지난 6개월 간 성관계 파트너 정보 파트너 수, 별칭, 관계 유형, 나이, 성별, 거주 지역, 성관계 빈도, 미래 성관계 기대, 성관계 시기, 성행위 유형/빈도/콘돔사용, 파트너의 HIV 및 HIV 외 성병 진단 인지, HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약 복용

E. 평생 성관계 파트너 수, 첫 성경험, 지난 12개월의 성관계 여부/빈도/미경험시 사유, 자위, 성매매 경험, HIV 검사 경험/현재상태, HIV 외 성병 진단, HIV 감염 가능성,

F. 지난 12개월 간 성관계 파트너 정보 파트너 수, 별칭, 관계 유형, 나이, 성별, 거주 지역, 성관계 빈도, 미래 성관계 기대, 성관계 시기, 성행위 유형/빈도/콘돔사용, 파트너의 HIV 및 HIV 외 성병 진단 인지, HIV 노출 전 예방요법 (PrEP) 약 복용

- 1) 일반국민(패널) 남성 10,000명 : A + B

2) 이성애자(패널) 남녀 1,500명 : A + B + E + F

3) 남성동성애자/트랜스젠더(패널) 500명 : A + B + C + D

4. 1차 설문 문항

- 목표: 성적 지향과 성별 정체성을 확인하고 간단한 인구학적 정보 수집하여 선별함.
- 내용: 성적 지향의 세가지 측면인 정체성(identity)와 끌림 (attraction), 행동(behavior)을 질문. 또한, 트랜스젠더 여부를 확인함.

A1. 귀하의 출생년도를 적어주세요. (4자리 숫자)  
숫자만 적어주세요. 예를 들어 1980년 출생 시 “1980” 만 적습니다.  
⇒ 생년, 생월 기준 만 19세 미만 또는 69세 초과일 경우 조사 중단

A2. 귀하의 출생시 지정된 성별은 무엇입니까?  
(1) 남성 (2) 여성

A3. 귀하의 거주 지역은 어디입니까?  
(1) 서울 (2) 부산 (3) 대구 (4) 인천 (5) 광주 (6) 대전 (7) 울산 (8) 세종  
(9) 경기 (10) 강원 (11) 충북 (12) 충남 (13) 전북 (14) 전남 (15) 경북  
(16) 경남 (17) 제주

A4. 다음 중 귀하의 성적지향을 가장 잘 표현하는 용어는 무엇입니까?  
(1) 이성애자 (감정적·낭만적·성적으로 이성에게 끌림)  
(2) 동성애자 (감정적·낭만적·성적으로 동성에게 끌림)  
(3) 양성애자 (이성과 동성 모두에게 감정적·낭만적·성적으로 끌림)  
(4) 무성애자 (성적 끌림을 거의 느끼지 않거나 전혀 느끼지 않는 사람)

A5. 귀하의 느끼는 자신의 성별(성별정체성)은 무엇입니까?  
(1) 여성  
(2) 남성  
(3) 논바이너리 (성별이 남성과 여성 둘 중 하나로만 정의되지 않는다고 생각함)

A6. 귀하는 트랜스젠더입니까?  
(1) 아니다  
(2) 그렇다, 트랜스여성  
(3) 그렇다, 트랜스남성  
(4) 그렇다, 논바이너리

A7. 귀하는 누구에게 성적인 끌림을 느끼니까?  
(1) 남성에게만  
(2) 주로 남성에게  
(3) 남성과 여성 모두에게  
(4) 주로 여성에게  
(5) 여성에게만

이제 귀하께 성관계에 대해 여쭙겠습니다. 성관계란 성기 접촉 또는 자극을 통해 성적인 흥분을 느끼는 행위를 말합니다.

- 포함되는 행위
  - 질, 구강, 항문 성교
  - 상대방의 성기를 손이나 다른 신체 부위로 접촉하거나 자극해 주는 행위
- 중요한 기준
  - 반드시 성기 접촉이 있어야 합니다. (성적 흥분만을 위한 키스나 애무는 포함하지 않습니다.)
  - 오르가즘의 경험은 필수 조건이 아닙니다.
- 성별 구분 없음: 이성과의 경험뿐만 아니라 동성과의 경험도 모두 포함됩니다.

위 정의를 기준으로, 귀하의 성관계 경험에 대해 솔직하게 답변해 주십시오.

A8. 귀하는 동성과 성관계를 가진 경험이 지금까지 한 번이라도 있으십니까?  
1) 있다

A1. 귀하의 출생년도를 적어주세요. (4자리 숫자)  
숫자만 적어주세요. 예를 들어 1980년 출생 시 “1980” 만 적습니다.  
⇒ 생년, 생월 기준 만 19세 미만 또는 69세 초과일 경우 조사 중단

A2. 귀하의 출생시 지정된 성별은 무엇입니까?  
(1) 남성 (2) 여성

A3. 귀하의 거주 지역은 어디입니까?  
(1) 서울 (2) 부산 (3) 대구 (4) 인천 (5) 광주 (6) 대전 (7) 울산 (8) 세종  
(9) 경기 (10) 강원 (11) 충북 (12) 충남 (13) 전북 (14) 전남 (15) 경북  
(16) 경남 (17) 제주

A4. 다음 중 귀하의 성적지향을 가장 잘 표현하는 용어는 무엇입니까?  
(1) 이성애자 (감정적·낭만적·성적으로 이성에게 끌림)  
(2) 동성애자 (감정적·낭만적·성적으로 동성에게 끌림)  
(3) 양성애자 (이성과 동성 모두에게 감정적·낭만적·성적으로 끌림)  
(4) 무성애자 (성적 끌림을 거의 느끼지 않거나 전혀 느끼지 않는 사람)

A5. 귀하의 느끼는 자신의 성별(성별정체성)은 무엇입니까?  
(1) 여성  
(2) 남성  
(3) 논바이너리 (성별이 남성과 여성 둘 중 하나로만 정의되지 않는다고 생각함)

A6. 귀하는 트랜스젠더입니까?  
(1) 아니다  
(2) 그렇다, 트랜스여성  
(3) 그렇다, 트랜스남성  
(4) 그렇다, 논바이너리

A7. 귀하는 누구에게 성적인 끌림을 느끼니까?  
(1) 남성에게만  
(2) 주로 남성에게  
(3) 남성과 여성 모두에게  
(4) 주로 여성에게  
(5) 여성에게만

이제 귀하께 성관계에 대해 여쭙겠습니다. 성관계란 성기 접촉 또는 자극을 통해 성적인 흥분을 느끼는 행위를 말합니다.

- 포함되는 행위
  - 질, 구강, 항문 성교
  - 상대방의 성기를 손이나 다른 신체 부위로 접촉하거나 자극해 주는 행위
- 중요한 기준
  - 반드시 성기 접촉이 있어야 합니다. (성적 흥분만을 위한 키스나 애무는 포함하지 않습니다.)
  - 오르가즘의 경험은 필수 조건이 아닙니다.
- 성별 구분 없음: 이성과의 경험뿐만 아니라 동성과의 경험도 모두 포함됩니다.

위 정의를 기준으로, 귀하의 성관계 경험에 대해 솔직하게 답변해 주십시오.

A8. 귀하는 동성과 성관계를 가진 경험이 지금까지 한 번이라도 있으십니까?  
1) 있다

A1. 귀하의 출생년도를 적어주세요. (4자리 숫자)  
숫자만 적어주세요. 예를 들어 1980년 출생 시 “1980” 만 적습니다.  
⇒ 생년, 생월 기준 만 19세 미만 또는 69세 초과일 경우 조사 중단

A2. 귀하의 출생시 지정된 성별은 무엇입니까?  
(1) 남성 (2) 여성

A3. 귀하의 거주 지역은 어디입니까?  
(1) 서울 (2) 부산 (3) 대구 (4) 인천 (5) 광주 (6) 대전 (7) 울산 (8) 세종  
(9) 경기 (10) 강원 (11) 충북 (12) 충남 (13) 전북 (14) 전남 (15) 경북  
(16) 경남 (17) 제주

A4. 다음 중 귀하의 성적지향을 가장 잘 표현하는 용어는 무엇입니까?  
(1) 이성애자 (감정적·낭만적·성적으로 이성에게 끌림)  
(2) 동성애자 (감정적·낭만적·성적으로 동성에게 끌림)  
(3) 양성애자 (이성과 동성 모두에게 감정적·낭만적·성적으로 끌림)  
(4) 무성애자 (성적 끌림을 거의 느끼지 않거나 전혀 느끼지 않는 사람)

A5. 귀하의 느끼는 자신의 성별(성별정체성)은 무엇입니까?  
(1) 여성  
(2) 남성  
(3) 논바이너리 (성별이 남성과 여성 둘 중 하나로만 정의되지 않는다고 생각함)

A6. 귀하는 트랜스젠더입니까?  
(1) 아니다  
(2) 그렇다, 트랜스여성  
(3) 그렇다, 트랜스남성  
(4) 그렇다, 논바이너리

A7. 귀하는 누구에게 성적인 끌림을 느끼니까?  
(1) 남성에게만  
(2) 주로 남성에게  
(3) 남성과 여성 모두에게  
(4) 주로 여성에게  
(5) 여성에게만

이제 귀하께 성관계에 대해 여쭙겠습니다. 성관계란 성기 접촉 또는 자극을 통해 성적인 흥분을 느끼는 행위를 말합니다.

- 포함되는 행위
  - 질, 구강, 항문 성교
  - 상대방의 성기를 손이나 다른 신체 부위로 접촉하거나 자극해 주는 행위
- 중요한 기준
  - 반드시 성기 접촉이 있어야 합니다. (성적 흥분만을 위한 키스나 애무는 포함하지 않습니다.)
  - 오르가즘의 경험은 필수 조건이 아닙니다.
- 성별 구분 없음: 이성과의 경험뿐만 아니라 동성과의 경험도 모두 포함됩니다.

위 정의를 기준으로, 귀하의 성관계 경험에 대해 솔직하게 답변해 주십시오.

A8. 귀하는 동성과 성관계를 가진 경험이 지금까지 한 번이라도 있으십니까?  
1) 있다

2) 없다

A9. 지난 1년간 동성과 성관계를 가진 경험이 있으십니까?

1) 있다

2) 없다

● 관심집단과 대조군은 심층문항으로 넘어갈 수 있도록 로직을 정하였으며, 관심집단과 대조군의 로직과 정의는 다음과 같음.

(1) 남성 동성애자

A2 = 1 (남성) AND A4 = 2 (동성애자)  
A2 = 1 (남성) AND A4 = 3 (양성애자)  
A2 = 1 (남성) AND A9 = 1 (지난 1년간 동성과 성관계 있음)  
\* A5 문항은 고려하지 않음

- 동성애자 혹은 양성애자로 밝히거나, 지난 1년간 동성과 성관계가 있는 사람으로 정의

(2) 트랜스젠더

A6 = 2 (트랜스여성)  
A6 = 3 (트랜스남성)  
\* 최근 1년간 동성 성관계 경험 여부와 관계 없이 심층 설문 진입

- 트랜스 여성 혹은 트랜스 남성으로 밝힌 사람으로 정의

(3) 대조군 (시스젠더이고 이성애자)

[A4: 1) 이성애자] AND [A2: 1)남성] AND [A6: 1) 아니다] AND [A8: 2) 없다]  
OR  
[A4: 1) 이성애자] AND [A2: 2)여성] AND [A6: 1) 아니다]  
OR  
[A4: 1) 이성애자] AND [A2: 1)남성] AND [A6: 1) 아니다] AND [A8: 1) 있다] AND [A9: 2) 없다]

- 이성애자이고, 시스젠더이면서 지난 1년간 동성과 성관계가 없는 경우로 정의

2) 없다

A9. 지난 1년간 동성과 성관계를 가진 경험이 있으십니까?

1) 있다

2) 없다

● 관심집단과 대조군은 심층문항으로 넘어갈 수 있도록 로직을 정하였으며, 관심집단과 대조군의 로직과 정의는 다음과 같음.

(1) 남성 동성애자

A2 = 1 (남성) AND A4 = 2 (동성애자)  
A2 = 1 (남성) AND A4 = 3 (양성애자)  
A2 = 1 (남성) AND A9 = 1 (지난 1년간 동성과 성관계 있음)  
\* A5 문항은 고려하지 않음

- 동성애자 혹은 양성애자로 밝히거나, 지난 1년간 동성과 성관계가 있는 사람으로 정의

(2) 트랜스젠더

A6 = 2 (트랜스여성)  
A6 = 3 (트랜스남성)  
\* 최근 1년간 동성 성관계 경험 여부와 관계 없이 심층 설문 진입

- 트랜스 여성 혹은 트랜스 남성으로 밝힌 사람으로 정의

(3) 대조군 (시스젠더이고 이성애자)

[A4: 1) 이성애자] AND [A2: 1)남성] AND [A6: 1) 아니다] AND [A8: 2) 없다]  
OR  
[A4: 1) 이성애자] AND [A2: 2)여성] AND [A6: 1) 아니다]  
OR  
[A4: 1) 이성애자] AND [A2: 1)남성] AND [A6: 1) 아니다] AND [A8: 1) 있다] AND [A9: 2) 없다]

- 이성애자이고, 시스젠더이면서 지난 1년간 동성과 성관계가 없는 경우로 정의

2) 없다

A9. 지난 1년간 동성과 성관계를 가진 경험이 있으십니까?

1) 있다

2) 없다

● 관심집단과 대조군은 심층문항으로 넘어갈 수 있도록 로직을 정하였으며, 관심집단과 대조군의 로직과 정의는 다음과 같음.

(1) 남성 동성애자

A2 = 1 (남성) AND A4 = 2 (동성애자)  
A2 = 1 (남성) AND A4 = 3 (양성애자)  
A2 = 1 (남성) AND A9 = 1 (지난 1년간 동성과 성관계 있음)  
\* A5 문항은 고려하지 않음

- 동성애자 혹은 양성애자로 밝히거나, 지난 1년간 동성과 성관계가 있는 사람으로 정의

(2) 트랜스젠더

A6 = 2 (트랜스여성)  
A6 = 3 (트랜스남성)  
\* 최근 1년간 동성 성관계 경험 여부와 관계 없이 심층 설문 진입

- 트랜스 여성 혹은 트랜스 남성으로 밝힌 사람으로 정의

(3) 대조군 (시스젠더이고 이성애자)

[A4: 1) 이성애자] AND [A2: 1)남성] AND [A6: 1) 아니다] AND [A8: 2) 없다]  
OR  
[A4: 1) 이성애자] AND [A2: 2)여성] AND [A6: 1) 아니다]  
OR  
[A4: 1) 이성애자] AND [A2: 1)남성] AND [A6: 1) 아니다] AND [A8: 1) 있다] AND [A9: 2) 없다]

- 이성애자이고, 시스젠더이면서 지난 1년간 동성과 성관계가 없는 경우로 정의

제2절. 네트워크 기반 은닉 집단 인구 추계

- Network scale-up method(NSUM)은 개인의 사회적 네트워크 정보를 활용하여 직접 조사하기 어려운 은닉 집단(hidden population)의 규모를 추정하는 데 쓰이는 방법이나 국내에서 수행된 NSUM 조사는 없는 것으로 확인되었음.
- 이에 국내에서 유효한 집계된 관계 데이터(Aggregated Relational Data, ARD) 선정을 위해 해외 자료들을 참고하였음.

(1) 우크라이나 보고서 (Analytical report based on sociological study results estimation of the size of populations most-at-risk for HIV infection in Ukraine in 2009)를 보면 다음과 같은 문항들을 만들어서 NSUM 방법으로 인구 추계를 진행하였음.

20-30세 남성, 15-17세 남성, 70세 이상 남성, 20-30세 여성, 15-17세 여성, 70세 이상 여성, 10-13세 아동(남아·여아 포함), 몰도바인, 루마니아인, 폴란드인, 유대인, 로마인(집시), 장애 1급에 해당하는 사람, 모든 전문분야의 의사, 2007년에 사망한 사람들, 이름이 Paul(파울)인 남성, 2007년에 교도소에 수감된 남성들, 2007년에 공식적으로 이혼한 남성들, 2007년에 출산한 여성들, 지난 15년간 우크라이나에서 박사학위(의학박사, 과학박사 등)를 취득한 사람들, 간호사, 병원 보조인, 기타 의료보조직 종사자들, 경찰관들

(2) 상하이의 MSM의 인구를 추계하는 논문(PLoS One. 2015 Nov 18;10(11):e0143118)에도 다음 인구집단들의 통계를 활용하였음.

20-30세 남성, 70세 이상 남성, 20-30세 여성, 70세 이상 여성, 중학교 재학생(2013년 기준), 고등학교 재학생(2013년 기준), 2013년 이혼한 남성, 2013년 결혼한 남성, 2013년에 교정시설(교도소 등)에 수감된 사람, 언어장애를 가진 사람(logopathy), 상하이에 거주하는 외국인, 상하이의 의사 수, 상하이의 변호사 수, 2013년에 사망한 사람, 2013년 출산한 사람, 2013년에 해외로 출국한 사람, 소매업에 종사하는 사람, 2013년 상업 보험 가입자, 2013년 사고를 경험한 사람, 2013년 교통사고 사망자, 2013년 헌혈에 참여한 사람(자발적 헌혈자), 2013년 은퇴(퇴직)한 사람  
➡ Backward estimation과 실제 규모 차이가 큰 집단은 제외하고, 중학생, 이혼 남성, 결혼 남성, 수감자, 사망자, 상업보험 가입자만 포함시킴.

(3) 일본의 MSM 인구를 추계하는 논문(PLoS One. 2012;7(1):e31184.)에서 다음 인구 집단의 통계를 활용함.

소방관, 경찰관, 자위대 군인, 우편배달원, 의사, 지난 1년 내 아기를 출산한 사람, 쌍둥이, 암으로 사망한 사람, 뇌졸중으로 사망한 사람, 오토바이 면허를 가진 사람  
➡ Backward estimation과 실제 규모 차이가 크거나, 서로 모르는 경우가 많아 transmission error가 높은 값, 또 기억 편향(underreporting 가능성)있는 경우는 제외되고, 앞의 세 개의 ARD로 추계를 실시함.

- 국내에서 NSUM이 시행된 적이 없으므로 집계된 관계 데이터(ARD)을 선정하기 위한 사전 설문(pilot survey)를 시행함.

제2절. 네트워크 기반 은닉 집단 인구 추계

- Network scale-up method(NSUM)은 개인의 사회적 네트워크 정보를 활용하여 직접 조사하기 어려운 은닉 집단(hidden population)의 규모를 추정하는 데 쓰이는 방법이나 국내에서 수행된 NSUM 조사는 없는 것으로 확인되었음.
- 이에 국내에서 유효한 집계된 관계 데이터(Aggregated Relational Data, ARD) 선정을 위해 해외 자료들을 참고하였음.

(1) 우크라이나 보고서 (Analytical report based on sociological study results estimation of the size of populations most-at-risk for HIV infection in Ukraine in 2009)를 보면 다음과 같은 문항들을 만들어서 NSUM 방법으로 인구 추계를 진행하였음.

20-30세 남성, 15-17세 남성, 70세 이상 남성, 20-30세 여성, 15-17세 여성, 70세 이상 여성, 10-13세 아동(남아·여아 포함), 몰도바인, 루마니아인, 폴란드인, 유대인, 로마인(집시), 장애 1급에 해당하는 사람, 모든 전문분야의 의사, 2007년에 사망한 사람들, 이름이 Paul(파울)인 남성, 2007년에 교도소에 수감된 남성들, 2007년에 공식적으로 이혼한 남성들, 2007년에 출산한 여성들, 지난 15년간 우크라이나에서 박사학위(의학박사, 과학박사 등)를 취득한 사람들, 간호사, 병원 보조인, 기타 의료보조직 종사자들, 경찰관들

(2) 상하이의 MSM의 인구를 추계하는 논문(PLoS One. 2015 Nov 18;10(11):e0143118)에도 다음 인구집단들의 통계를 활용하였음.

20-30세 남성, 70세 이상 남성, 20-30세 여성, 70세 이상 여성, 중학교 재학생(2013년 기준), 고등학교 재학생(2013년 기준), 2013년 이혼한 남성, 2013년 결혼한 남성, 2013년에 교정시설(교도소 등)에 수감된 사람, 언어장애를 가진 사람(logopathy), 상하이에 거주하는 외국인, 상하이의 의사 수, 상하이의 변호사 수, 2013년에 사망한 사람, 2013년 출산한 사람, 2013년에 해외로 출국한 사람, 소매업에 종사하는 사람, 2013년 상업 보험 가입자, 2013년 사고를 경험한 사람, 2013년 교통사고 사망자, 2013년 헌혈에 참여한 사람(자발적 헌혈자), 2013년 은퇴(퇴직)한 사람  
➡ Backward estimation과 실제 규모 차이가 큰 집단은 제외하고, 중학생, 이혼 남성, 결혼 남성, 수감자, 사망자, 상업보험 가입자만 포함시킴.

(3) 일본의 MSM 인구를 추계하는 논문(PLoS One. 2012;7(1):e31184.)에서 다음 인구 집단의 통계를 활용함.

소방관, 경찰관, 자위대 군인, 우편배달원, 의사, 지난 1년 내 아기를 출산한 사람, 쌍둥이, 암으로 사망한 사람, 뇌졸중으로 사망한 사람, 오토바이 면허를 가진 사람  
➡ Backward estimation과 실제 규모 차이가 크거나, 서로 모르는 경우가 많아 transmission error가 높은 값, 또 기억 편향(underreporting 가능성)있는 경우는 제외되고, 앞의 세 개의 ARD로 추계를 실시함.

- 국내에서 NSUM이 시행된 적이 없으므로 집계된 관계 데이터(ARD)을 선정하기 위한 사전 설문(pilot survey)를 시행함.

제2절. 네트워크 기반 은닉 집단 인구 추계

- Network scale-up method(NSUM)은 개인의 사회적 네트워크 정보를 활용하여 직접 조사하기 어려운 은닉 집단(hidden population)의 규모를 추정하는 데 쓰이는 방법이나 국내에서 수행된 NSUM 조사는 없는 것으로 확인되었음.
- 이에 국내에서 유효한 집계된 관계 데이터(Aggregated Relational Data, ARD) 선정을 위해 해외 자료들을 참고하였음.

(1) 우크라이나 보고서 (Analytical report based on sociological study results estimation of the size of populations most-at-risk for HIV infection in Ukraine in 2009)를 보면 다음과 같은 문항들을 만들어서 NSUM 방법으로 인구 추계를 진행하였음.

20-30세 남성, 15-17세 남성, 70세 이상 남성, 20-30세 여성, 15-17세 여성, 70세 이상 여성, 10-13세 아동(남아·여아 포함), 몰도바인, 루마니아인, 폴란드인, 유대인, 로마인(집시), 장애 1급에 해당하는 사람, 모든 전문분야의 의사, 2007년에 사망한 사람들, 이름이 Paul(파울)인 남성, 2007년에 교도소에 수감된 남성들, 2007년에 공식적으로 이혼한 남성들, 2007년에 출산한 여성들, 지난 15년간 우크라이나에서 박사학위(의학박사, 과학박사 등)를 취득한 사람들, 간호사, 병원 보조인, 기타 의료보조직 종사자들, 경찰관들

(2) 상하이의 MSM의 인구를 추계하는 논문(PLoS One. 2015 Nov 18;10(11):e0143118)에도 다음 인구집단들의 통계를 활용하였음.

20-30세 남성, 70세 이상 남성, 20-30세 여성, 70세 이상 여성, 중학교 재학생(2013년 기준), 고등학교 재학생(2013년 기준), 2013년 이혼한 남성, 2013년 결혼한 남성, 2013년에 교정시설(교도소 등)에 수감된 사람, 언어장애를 가진 사람(logopathy), 상하이에 거주하는 외국인, 상하이의 의사 수, 상하이의 변호사 수, 2013년에 사망한 사람, 2013년 출산한 사람, 2013년에 해외로 출국한 사람, 소매업에 종사하는 사람, 2013년 상업 보험 가입자, 2013년 사고를 경험한 사람, 2013년 교통사고 사망자, 2013년 헌혈에 참여한 사람(자발적 헌혈자), 2013년 은퇴(퇴직)한 사람  
➡ Backward estimation과 실제 규모 차이가 큰 집단은 제외하고, 중학생, 이혼 남성, 결혼 남성, 수감자, 사망자, 상업보험 가입자만 포함시킴.

(3) 일본의 MSM 인구를 추계하는 논문(PLoS One. 2012;7(1):e31184.)에서 다음 인구 집단의 통계를 활용함.

소방관, 경찰관, 자위대 군인, 우편배달원, 의사, 지난 1년 내 아기를 출산한 사람, 쌍둥이, 암으로 사망한 사람, 뇌졸중으로 사망한 사람, 오토바이 면허를 가진 사람  
➡ Backward estimation과 실제 규모 차이가 크거나, 서로 모르는 경우가 많아 transmission error가 높은 값, 또 기억 편향(underreporting 가능성)있는 경우는 제외되고, 앞의 세 개의 ARD로 추계를 실시함.

- 국내에서 NSUM이 시행된 적이 없으므로 집계된 관계 데이터(ARD)을 선정하기 위한 사전 설문(pilot survey)를 시행함.

〈표 5〉 알려진 인구 집단과 통계

| 인구집단                 | 인구 숫자   | 근거                                                         |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 2024년 혼인건수(명)        | 444,800 | 통계청 「혼인·이혼 통계(2024)」                                       |
| 2024년 출산 여성(명)       | 238,300 | 통계청 「혼인·이혼 통계(2024)」                                       |
| 2024년 사망자(명)         | 358,569 | 통계청 사망원인통계(2024 결과)                                        |
| 초등학교 교사(명)           | 196,598 | 교육기본통계(2024)                                               |
| 중학교 교사(명)            | 114,780 | 교육기본통계(2024)                                               |
| 고등학교 교사(명)           | 129,436 | 교육기본통계(2024)                                               |
| 경찰관(명)               | 130,700 | 경찰청/KOSIS 기반                                               |
| 소방관(명)               | 66,802  | 소방청 통계연보 2024                                              |
| 의사(명, 한의사 제외)        | 114,699 | 보건복지 통계 연보· 2024 (2023) / 지역별, 종별 의료인력 현황 /                |
| 한의사(명)               | 28,214  | 보건복지 통계 연보· 2024 (2023)                                    |
| 치과의사(명)              | 34,356  | 보건복지 통계 연보· 2024 (2023)                                    |
| 약사(명)                | 76,822  | 보건복지 통계 연보· 2024                                           |
| 간호사(명)               | 323,000 | 2023년 지역별 의료이용 통계 연보                                       |
| 직업군인(장교/부사관, 명)      | 468,000 | 2022 국방백서 (2023년기준)                                        |
| 변호사(명)               | 35,252  | 등록변호사 (법무부)                                                |
| 택시 운전기사(명)           | 172,031 | 한국교통안전공단의 운수자현황조사 - 개인택시 164334 (2023), 법인택시 7679 (2024.8) |
| 버스 운전기사(명)           | 85,417  | 전국버스운송사업조합연합회 (2023)                                       |
| 공인중개사(명)             | 110,445 | 한국공인중개사협회 (2025.8)                                         |
| 2024년 신규 결핵 환자(명)    | 14,412  | KCDA 2024 결핵신고현황 보고                                        |
| 2024년 고형장기 이식 수혜자(명) | 5,054   | KONOS                                                      |

- 숨겨진 인구 집단은 우리의 관심 집단인 동성애자와 트랜스젠더, 불법 약물 사용자를 모두 포함하기로 하였으며, 동성애자와 트랜스젠더는 성별을 분리하고, 불법 약물 사용자는 주사 약물 사용자를 별개로 확인하기로 함.
- 확실하게 아는 사람과 추정만 하는 사람으로 구분하였고, 주변 사람들이 얼마나 이야기하는지, 자신의 성별 정체성 /성적지향/마약 여부를 공개한 비율을 확인하여 가시성 계수를 구하고자 함.

〈표 5〉 알려진 인구 집단과 통계

| 인구집단                 | 인구 숫자   | 근거                                                         |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 2024년 혼인건수(명)        | 444,800 | 통계청 「혼인·이혼 통계(2024)」                                       |
| 2024년 출산 여성(명)       | 238,300 | 통계청 「혼인·이혼 통계(2024)」                                       |
| 2024년 사망자(명)         | 358,569 | 통계청 사망원인통계(2024 결과)                                        |
| 초등학교 교사(명)           | 196,598 | 교육기본통계(2024)                                               |
| 중학교 교사(명)            | 114,780 | 교육기본통계(2024)                                               |
| 고등학교 교사(명)           | 129,436 | 교육기본통계(2024)                                               |
| 경찰관(명)               | 130,700 | 경찰청/KOSIS 기반                                               |
| 소방관(명)               | 66,802  | 소방청 통계연보 2024                                              |
| 의사(명, 한의사 제외)        | 114,699 | 보건복지 통계 연보·2024 (2023) / 지역별, 종별 의료인력 현황 /                 |
| 한의사(명)               | 28,214  | 보건복지 통계 연보·2024 (2023)                                     |
| 치과의사(명)              | 34,356  | 보건복지 통계 연보·2024 (2023)                                     |
| 약사(명)                | 76,822  | 보건복지 통계 연보·2024                                            |
| 간호사(명)               | 323,000 | 2023년 지역별 의료이용 통계 연보                                       |
| 직업군인(장교/부사관, 명)      | 468,000 | 2022 국방백서 (2023년기준)                                        |
| 변호사(명)               | 35,252  | 등록변호사 (법무부)                                                |
| 택시 운전기사(명)           | 172,031 | 한국교통안전공단의 운수자현황조사 - 개인택시 164334 (2023), 법인택시 7679 (2024.8) |
| 버스 운전기사(명)           | 85,417  | 전국버스운송사업조합연합회 (2023)                                       |
| 공인중개사(명)             | 110,445 | 한국공인중개사협회 (2025.8)                                         |
| 2024년 신규 결핵 환자(명)    | 14,412  | KCDA 2024 결핵신고현황 보고                                        |
| 2024년 고형장기 이식 수혜자(명) | 5,054   | KONOS                                                      |

- 숨겨진 인구 집단은 우리의 관심 집단인 동성애자와 트랜스젠더, 불법 약물 사용자를 모두 포함하기로 하였으며, 동성애자와 트랜스젠더는 성별을 분리하고, 불법 약물 사용자는 주사 약물 사용자를 별개로 확인하기로 함.
- 확실하게 아는 사람과 추정만 하는 사람으로 구분하였고, 주변 사람들이 얼마나 이야기하는지, 자신의 성별 정체성 /성적지향/마약 여부를 공개한 비율을 확인하여 가시성 계수를 구하고자 함.

〈표 5〉 알려진 인구 집단과 통계

| 인구집단                 | 인구 숫자   | 근거                                                         |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 2024년 혼인건수(명)        | 444,800 | 통계청 「혼인·이혼 통계(2024)」                                       |
| 2024년 출산 여성(명)       | 238,300 | 통계청 「혼인·이혼 통계(2024)」                                       |
| 2024년 사망자(명)         | 358,569 | 통계청 사망원인통계(2024 결과)                                        |
| 초등학교 교사(명)           | 196,598 | 교육기본통계(2024)                                               |
| 중학교 교사(명)            | 114,780 | 교육기본통계(2024)                                               |
| 고등학교 교사(명)           | 129,436 | 교육기본통계(2024)                                               |
| 경찰관(명)               | 130,700 | 경찰청/KOSIS 기반                                               |
| 소방관(명)               | 66,802  | 소방청 통계연보 2024                                              |
| 의사(명, 한의사 제외)        | 114,699 | 보건복지 통계 연보· 2024 (2023) / 지역별, 종별 의료인력 현황 //               |
| 한의사(명)               | 28,214  | 보건복지 통계 연보·2024 (2023)                                     |
| 치과의사(명)              | 34,356  | 보건복지 통계 연보·2024 (2023)                                     |
| 약사(명)                | 76,822  | 보건복지 통계 연보·2024                                            |
| 간호사(명)               | 323,000 | 2023년 지역별 의료이용 통계 연보                                       |
| 직업군인(장교/부사관, 명)      | 468,000 | 2022 국방백서 (2023년기준)                                        |
| 변호사(명)               | 35,252  | 등록변호사 (법무부)                                                |
| 택시 운전기사(명)           | 172,031 | 한국교통안전공단의 운수자현황조사 - 개인택시 164334 (2023), 법인택시 7679 (2024.8) |
| 버스 운전기사(명)           | 85,417  | 전국버스운송사업조합연합회 (2023)                                       |
| 공인중개사(명)             | 110,445 | 한국공인중개사협회 (2025.8)                                         |
| 2024년 신규 결핵 환자(명)    | 14,412  | KCDA 2024 결핵신고현황 보고                                        |
| 2024년 고형장기 이식 수혜자(명) | 5,054   | KONOS                                                      |

- 숨겨진 인구 집단은 우리의 관심 집단인 동성애자와 트랜스젠더, 불법 약물 사용자를 모두 포함하기로 하였으며, 동성애자와 트랜스젠더는 성별을 분리하고, 불법 약물 사용자는 주사 약물 사용자를 별개로 확인하기로 함.
- 확실하게 아는 사람과 추정만 하는 사람으로 구분하였고, 주변 사람들이 얼마나 이야기하는지, 자신의 성별 정체성 /성적지향/마약 여부를 공개한 비율을 확인하여 가시성 계수를 구하고자 함.

다음으로 귀하께서 “아는 사람”들에 대해 여쭙겠습니다. 아는 사람이란 지난 12개월 이내에 직접 만났거나 온라인으로 대화를 했고, 서로 이름과 얼굴을 알고 연락 가능한 사람을 의미합니다.  
따라서, 만난 적이 없는 연예인이나 정치인의 경우 포함되지 않으며 서로 알고 있는 경우만 해당됩니다.

(1) 2024년에 결혼한 사람 \_\_명 ○ 없음

(2) 2024년에 출산한 여성 \_\_명 ○ 없음

(3) 2024년에 사망한 사람 \_\_ 명 ○ 없음

(4) 초등학교 교사 \_\_명 ○ 없음

(5) 중학교 교사 \_\_명 ○ 없음

(6) 고등학교 교사 \_\_명 ○ 없음

(7) 경찰관 \_\_명 ○ 없음

(8) 소방관 \_\_명 ○ 없음

(9) 의사 \_\_명 (한의사 제외) ○ 없음

(10) 한의사 \_\_명 ○ 없음

(11) 치과 의사 \_\_명 ○ 없음

(12) 약사 \_\_명 ○ 없음

(13) 간호사 \_\_명 ○ 없음

(14) 직업군인 (장교, 부사관) \_\_명 ○ 없음

(15) 변호사 \_\_명 ○ 없음

(16) 택시 운전기사 \_\_명 ○ 없음

(17) 버스 운전기사 \_\_명 ○ 없음

(18) 공인중개사 \_\_명 ○ 없음

(19) 2024년 신규 감염된 결핵 환자 \_\_명 ○ 없음

(20) 2024년 고형 장기(예, 간, 콩팥, 폐, 심장 등) 이식을 받은 사람 \_\_명 ○ 없음

(21) 동성애자는 감정적·낭만적·성적으로 동성에게 끌리는 사람을 말합니다.

a. 귀하께서 알고 있는 동성애자 수:

남성: \_\_명 ○ 없음

여성: \_\_명 ○ 없음

b. 그 중 귀하께서 확실히 아는 사람의 수 (상대가 직접 밝혔거나 매우 확실):

남성: \_\_명 ○ 없음

여성: \_\_명 ○ 없음

c. 그 중 귀하께서 동성애자로 추정만 하는 사람의 수 (확실치 않음):

남성: \_\_명 ○ 없음

여성: \_\_명 ○ 없음

d. 귀하의 주변 사람들은 성적 지향이나 동성애에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? '1~5'에서 선택

- 전혀 개방적이지 않다
- 별로 개방적이지 않다
- 보통이다
- 다소 개방적이다
- 매우 개방적이다

e. 귀하께서 아시는 동성애자 중 주변에 자신의 성 정체성을 공개한 비율: (대략) \_\_%

다음으로 귀하께서 “아는 사람”들에 대해 여쭙겠습니다. 아는 사람이란 지난 12개월 이내에 직접 만났거나 온라인으로 대화를 했고, 서로 이름과 얼굴을 알고 연락 가능한 사람을 의미합니다.  
따라서, 만난 적이 없는 연예인이나 정치인의 경우 포함되지 않으며 서로 알고 있는 경우만 해당됩니다.

(1) 2024년에 결혼한 사람 \_\_명 ○ 없음

(2) 2024년에 출산한 여성 \_\_명 ○ 없음

(3) 2024년에 사망한 사람 \_\_ 명 ○ 없음

(4) 초등학교 교사 \_\_명 ○ 없음

(5) 중학교 교사 \_\_명 ○ 없음

(6) 고등학교 교사 \_\_명 ○ 없음

(7) 경찰관 \_\_명 ○ 없음

(8) 소방관 \_\_명 ○ 없음

(9) 의사 \_\_명 (한의사 제외) ○ 없음

(10) 한의사 \_\_명 ○ 없음

(11) 치과 의사 \_\_명 ○ 없음

(12) 약사 \_\_명 ○ 없음

(13) 간호사 \_\_명 ○ 없음

(14) 직업군인 (장교, 부사관) \_\_명 ○ 없음

(15) 변호사 \_\_명 ○ 없음

(16) 택시 운전기사 \_\_명 ○ 없음

(17) 버스 운전기사 \_\_명 ○ 없음

(18) 공인중개사 \_\_명 ○ 없음

(19) 2024년 신규 감염된 결핵 환자 \_\_명 ○ 없음

(20) 2024년 고형 장기(예, 간, 콩팥, 폐, 심장 등) 이식을 받은 사람 \_\_명 ○ 없음

(21) 동성애자는 감정적·낭만적·성적으로 동성에게 끌리는 사람을 말합니다.

a. 귀하께서 알고 있는 동성애자 수:

남성: \_\_명 ○ 없음

여성: \_\_명 ○ 없음

b. 그 중 귀하께서 확실히 아는 사람의 수 (상대가 직접 밝혔거나 매우 확실):

남성: \_\_명 ○ 없음

여성: \_\_명 ○ 없음

c. 그 중 귀하께서 동성애자로 추정만 하는 사람의 수 (확실치 않음):

남성: \_\_명 ○ 없음

여성: \_\_명 ○ 없음

d. 귀하의 주변 사람들은 성적 지향이나 동성애에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? '1~5'에서 선택

- 전혀 개방적이지 않다
- 별로 개방적이지 않다
- 보통이다
- 다소 개방적이다
- 매우 개방적이다

e. 귀하께서 아시는 동성애자 중 주변에 자신의 성 정체성을 공개한 비율: (대략) \_\_%

다음으로 귀하께서 “아는 사람”들에 대해 여쭙겠습니다. 아는 사람이란 지난 12개월 이내에 직접 만났거나 온라인으로 대화를 했고, 서로 이름과 얼굴을 알고 연락 가능한 사람을 의미합니다.  
따라서, 만난 적이 없는 연예인이나 정치인의 경우 포함되지 않으며 서로 알고 있는 경우만 해당됩니다.

(1) 2024년에 결혼한 사람 \_\_명 ○ 없음

(2) 2024년에 출산한 여성 \_\_명 ○ 없음

(3) 2024년에 사망한 사람 \_\_ 명 ○ 없음

(4) 초등학교 교사 \_\_명 ○ 없음

(5) 중학교 교사 \_\_명 ○ 없음

(6) 고등학교 교사 \_\_명 ○ 없음

(7) 경찰관 \_\_명 ○ 없음

(8) 소방관 \_\_명 ○ 없음

(9) 의사 \_\_명 (한의사 제외) ○ 없음

(10) 한의사 \_\_명 ○ 없음

(11) 치과 의사 \_\_명 ○ 없음

(12) 약사 \_\_명 ○ 없음

(13) 간호사 \_\_명 ○ 없음

(14) 직업군인 (장교, 부사관) \_\_명 ○ 없음

(15) 변호사 \_\_명 ○ 없음

(16) 택시 운전기사 \_\_명 ○ 없음

(17) 버스 운전기사 \_\_명 ○ 없음

(18) 공인중개사 \_\_명 ○ 없음

(19) 2024년 신규 감염된 결핵 환자 \_\_명 ○ 없음

(20) 2024년 고형 장기(예, 간, 콩팥, 폐, 심장 등) 이식을 받은 사람 \_\_명 ○ 없음

(21) 동성애자는 감정적·낭만적·성적으로 동성에게 끌리는 사람을 말합니다.

a. 귀하께서 알고 있는 동성애자 수:

남성: \_\_명 ○ 없음

여성: \_\_명 ○ 없음

b. 그 중 귀하께서 확실히 아는 사람의 수 (상대가 직접 밝혔거나 매우 확실):

남성: \_\_명 ○ 없음

여성: \_\_명 ○ 없음

c. 그 중 귀하께서 동성애자로 추정만 하는 사람의 수 (확실치 않음):

남성: \_\_명 ○ 없음

여성: \_\_명 ○ 없음

d. 귀하의 주변 사람들은 성적 지향이나 동성애에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? '1~5'에서 선택

- 전혀 개방적이지 않다
- 별로 개방적이지 않다
- 보통이다
- 다소 개방적이다
- 매우 개방적이다

e. 귀하께서 아시는 동성애자 중 주변에 자신의 성 정체성을 공개한 비율: (대략) \_\_%

- 31 -

- 31 -

- 31 -

코멘트: 2px 이웃 관용 내용 실루엣 일치율 보조값 = 약 100.00% (엄격 내용 픽셀: 93.15%).

(22) 트랜스젠더는 성별 정체성이 출생시 성별과 다른 사람을 말합니다.

a. 귀하께서 알고 있는 트랜스젠더 수 :

트랜스남성: 명 ☐ 없음

트랜스여성: 명 ☐ 없음

b. 그중 귀하께서 확실히 아는 사람의 수 (상대가 직접 밝혔거나 매우 확실):

트랜스남성: 명 ☐ 없음

트랜스여성: 명 ☐ 없음

c. 그중 귀하께서 트랜스젠더로 추정만 하는 사람의 수 (확실치 않음):

트랜스남성: 명 ☐ 없음

트랜스여성: 명 ☐ 없음

d. 귀하의 주변 사람들은 성별 정체성이나 트랜스젠더에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? '1~5'에서 선택

1. 전혀 개방적이지 않다

2. 별로 개방적이지 않다

3. 보통이다

4. 다소 개방적이다

5. 매우 개방적이다

e. 귀하께서 아시는 트랜스젠더 중 주변에 자신의 성별 정체성을 공개한 비율: (대략) %

(23) 본 조사에서 '마약을 하는 사람'이란, 불법 약물(예: 필로폰, 코카인, 캔디, LSD, 케타민, 대마, 합성대마 등)을 사용한 경험이 있는 사람을 의미합니다.

a. 귀하께서 알고 있는 남성 마약 사용자 : 명 ☐ 없음

b. 귀하께서 알고 있는 여성 마약 사용자 : 명 ☐ 없음

c. 귀하께서 알고 있는 남성 필로폰 주사 사용자 : 명 ☐ 없음

d. 귀하께서 알고 있는 여성 필로폰 주사 사용자 : 명 ☐ 없음

e. 귀하의 주변 사람들은 약물 사용에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? '1~5'에서 선택

1. 전혀 개방적이지 않다

2. 별로 개방적이지 않다

3. 보통이다

4. 다소 개방적이다

5. 매우 개방적이다

f. 귀하께서 아시는 약물 사용자 중 주변에 자신의 투약 여부를 공개한 비율: (대략) %

(22) 트랜스젠더는 성별 정체성이 출생시 성별과 다른 사람을 말합니다.

a. 귀하께서 알고 있는 트랜스젠더 수 :

트랜스남성: 명 ☐ 없음

트랜스여성: 명 ☐ 없음

b. 그중 귀하께서 확실히 아는 사람의 수 (상대가 직접 밝혔거나 매우 확실):

트랜스남성: 명 ☐ 없음

트랜스여성: 명 ☐ 없음

c. 그중 귀하께서 트랜스젠더로 추정만 하는 사람의 수 (확실치 않음):

트랜스남성: 명 ☐ 없음

트랜스여성: 명 ☐ 없음

d. 귀하의 주변 사람들은 성별 정체성이나 트랜스젠더에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? '1~5'에서 선택

1. 전혀 개방적이지 않다

2. 별로 개방적이지 않다

3. 보통이다

4. 다소 개방적이다

5. 매우 개방적이다

e. 귀하께서 아시는 트랜스젠더 중 주변에 자신의 성별 정체성을 공개한 비율: (대략) %

(23) 본 조사에서 '마약을 하는 사람'이란, 불법 약물(예: 필로폰, 코카인, 캔디, LSD, 케타민, 대마, 합성대마 등)을 사용한 경험이 있는 사람을 의미합니다.

a. 귀하께서 알고 있는 남성 마약 사용자 : 명 ☐ 없음

b. 귀하께서 알고 있는 여성 마약 사용자 : 명 ☐ 없음

c. 귀하께서 알고 있는 남성 필로폰 주사 사용자 : 명 ☐ 없음

d. 귀하께서 알고 있는 여성 필로폰 주사 사용자 : 명 ☐ 없음

e. 귀하의 주변 사람들은 약물 사용에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? '1~5'에서 선택

1. 전혀 개방적이지 않다

2. 별로 개방적이지 않다

3. 보통이다

4. 다소 개방적이다

5. 매우 개방적이다

f. 귀하께서 아시는 약물 사용자 중 주변에 자신의 투약 여부를 공개한 비율: (대략) %

(22) 트랜스젠더는 성별 정체성이 출생시 성별과 다른 사람을 말합니다.

a. 귀하께서 알고 있는 트랜스젠더 수 :

트랜스남성: 명 ☐ 없음

트랜스여성: 명 ☐ 없음

b. 그중 귀하께서 확실히 아는 사람의 수 (상대가 직접 밝혔거나 매우 확실):

트랜스남성: 명 ☐ 없음

트랜스여성: 명 ☐ 없음

c. 그중 귀하께서 트랜스젠더로 추정만 하는 사람의 수 (확실치 않음):

트랜스남성: 명 ☐ 없음

트랜스여성: 명 ☐ 없음

d. 귀하의 주변 사람들은 성별 정체성이나 트랜스젠더에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? '1~5'에서 선택

1. 전혀 개방적이지 않다

2. 별로 개방적이지 않다

3. 보통이다

4. 다소 개방적이다

5. 매우 개방적이다

e. 귀하께서 아시는 트랜스젠더 중 주변에 자신의 성별 정체성을 공개한 비율: (대략) %

(23) 본 조사에서 '마약을 하는 사람'이란, 불법 약물(예: 필로폰, 코카인, 캔디, LSD, 케타민, 대마, 합성대마 등)을 사용한 경험이 있는 사람을 의미합니다.

a. 귀하께서 알고 있는 남성 마약 사용자 : 명 ☐ 없음

b. 귀하께서 알고 있는 여성 마약 사용자 : 명 ☐ 없음

c. 귀하께서 알고 있는 남성 필로폰 주사 사용자 : 명 ☐ 없음

d. 귀하께서 알고 있는 여성 필로폰 주사 사용자 : 명 ☐ 없음

e. 귀하의 주변 사람들은 약물 사용에 대해 얼마나 개방적으로 이야기하나요? '1~5'에서 선택

1. 전혀 개방적이지 않다

2. 별로 개방적이지 않다

3. 보통이다

4. 다소 개방적이다

5. 매우 개방적이다

f. 귀하께서 아시는 약물 사용자 중 주변에 자신의 투약 여부를 공개한 비율: (대략) %

제3절. 국민건강보험공단 트랜스젠더 자료 분석

● 자료원 및 연구 설계(Data Source & Study Design)

- 자료원: 국민건강보험공단 국민건강정보자료
- 분석 목적: HIV 감염취약군 중 트랜스젠더들의 성매개감염병에 얼마나 취약한지 확인하고자 함.
- 연구 설계: 후향적 코호트(retrospective cohort) 관찰 연구 (관찰 기간: 2002-2023년)
- 국민건강정보자료는 거의 전 국민의 건강보험 자격 및 진료내역 등 개인 수준의 종합적 정보를 포함하고 있어 희귀질환(rare diseases)이나 은닉 인구집단(hidden population)의 질병 발생 양상을 분석하는 데 중요한 자료원이 될 수 있음.

● 트랜스젠더 집단의 조작적 정의(Operational Definition)

- 국민건강보험공단 국민건강정보자료에서 ‘트랜스젠더’를 정의하기 위해, 상병코드 기반 조작적 정의(claims-based operational definition)를 사용하였음.

(1) 선정 기준

- 본 연구에서는 주상병 또는 부상병에 성주체성 장애(F64) 상병 코드가 있는 진료가 1회 이상인 경우 트랜스젠더 집단으로 분류하였음. 이는 국내에서 의료적 트랜지션(정신건강 평가·내분비 호르몬치료·수술) 과정과 연관성이 가장 높은 코드임.
- ICD-10 목록에 존재하는 성전환 과거력(Personal history of sex reassignment, Z87.890)도 조작적 정의 항목으로 검토하였으나 자료의 전체 기간(2002-2023)에서 단 1건도 확인되지 않았음.
- 행정적 성별 변경(Administrative gender change)도 고려하였으나 국민건강보험공단 국민건강정보자료에는 성별 변경 이력 정보가 존재하지 않으며, 진료내역에서 성별 변경 추적 또한 불가능한 상황이어서 포함할 수 없었음.

(2) 제외 기준

- 생식기·성발달 이상(Intersex) 관련 상병코드(Hermaphroditism (Q56), Turner’s syndrome (Q96), Klinefelter syndrome (Q97), Other sex chromosone abnormalities (Q98, Q99))를 가진 경우는 연구 대상자에서 제외하였음. 이는 성분화 질환(intersex conditions)과 젠더 정체성 관련 진단을 연구목적으로 분리하기 위해서임.

● 대조군 선정(Matching Strategy)

(1) 매칭 기준

- 각 트랜스젠더 대상자 1명당 연령 · 등록 성별(2025년 추출 시점에 자료에 포함된 주민등록상의 성별) 기준으로 1:10 비율로 대조군(random controls)을 선정하였음. 모집단으로부터 동일 연령·성별의 일반 인구를 무작위 추출하여 얻었음.

제3절. 국민건강보험공단 트랜스젠더 자료 분석

● 자료원 및 연구 설계(Data Source & Study Design)

- 자료원: 국민건강보험공단 국민건강정보자료
- 분석 목적: HIV 감염취약군 중 트랜스젠더들의 성매개감염병에 얼마나 취약한지 확인하고자 함.
- 연구 설계: 후향적 코호트(retrospective cohort) 관찰 연구 (관찰 기간: 2002-2023년)
- 국민건강정보자료는 거의 전 국민의 건강보험 자격 및 진료내역 등 개인 수준의 종합적 정보를 포함하고 있어 희귀질환(rare diseases)이나 은닉 인구집단(hidden population)의 질병 발생 양상을 분석하는 데 중요한 자료원이 될 수 있음.

● 트랜스젠더 집단의 조작적 정의(Operational Definition)

- 국민건강보험공단 국민건강정보자료에서 ‘트랜스젠더’를 정의하기 위해, 상병코드 기반 조작적 정의(claims-based operational definition)를 사용하였음.

(1) 선정 기준

- 본 연구에서는 주상병 또는 부상병에 성주체성 장애(F64) 상병 코드가 있는 진료가 1회 이상인 경우 트랜스젠더 집단으로 분류하였음. 이는 국내에서 의료적 트랜지션(정신건강 평가·내분비 호르몬치료·수술) 과정과 연관성이 가장 높은 코드임.
- ICD-10 목록에 존재하는 성전환 과거력(Personal history of sex reassignment, Z87.890)도 조작적 정의 항목으로 검토하였으나 자료의 전체 기간(2002-2023)에서 단 1건도 확인되지 않았음.
- 행정적 성별 변경(Administrative gender change)도 고려하였으나 국민건강보험공단 국민건강정보자료에는 성별 변경 이력 정보가 존재하지 않으며, 진료내역에서 성별 변경 추적 또한 불가능한 상황이어서 포함할 수 없었음.

(2) 제외 기준

- 생식기·성발달 이상(Intersex) 관련 상병코드(Hermaphroditism (Q56), Turner’s syndrome (Q96), Klinefelter syndrome (Q97), Other sex chromosone abnormalities (Q98, Q99))를 가진 경우는 연구 대상자에서 제외하였음. 이는 성분화 질환(intersex conditions)과 젠더 정체성 관련 진단을 연구목적으로 분리하기 위해서임.

● 대조군 선정(Matching Strategy)

(1) 매칭 기준

- 각 트랜스젠더 대상자 1명당 연령 · 등록 성별(2025년 추출 시점에 자료에 포함된 주민등록상의 성별) 기준으로 1:10 비율로 대조군(random controls)을 선정하였음. 모집단으로부터 동일 연령·성별의 일반 인구를 무작위 추출하여 얻었음.

제3절. 국민건강보험공단 트랜스젠더 자료 분석

● 자료원 및 연구 설계(Data Source & Study Design)

- 자료원: 국민건강보험공단 국민건강정보자료
- 분석 목적: HIV 감염취약군 중 트랜스젠더들의 성매개감염병에 얼마나 취약한지 확인하고자 함.
- 연구 설계: 후향적 코호트(retrospective cohort) 관찰 연구 (관찰 기간: 2002-2023년)
- 국민건강정보자료는 거의 전 국민의 건강보험 자격 및 진료내역 등 개인 수준의 종합적 정보를 포함하고 있어 희귀질환(rare diseases)이나 은닉 인구집단(hidden population)의 질병 발생 양상을 분석하는 데 중요한 자료원이 될 수 있음.

● 트랜스젠더 집단의 조작적 정의(Operational Definition)

- 국민건강보험공단 국민건강정보자료에서 ‘트랜스젠더’를 정의하기 위해, 상병코드 기반 조작적 정의(claims-based operational definition)를 사용하였음.

(1) 선정 기준

- 본 연구에서는 주상병 또는 부상병에 성주체성 장애(F64) 상병 코드가 있는 진료가 1회 이상인 경우 트랜스젠더 집단으로 분류하였음. 이는 국내에서 의료적 트랜지션(정신건강 평가·내분비 호르몬치료·수술) 과정과 연관성이 가장 높은 코드임.
- ICD-10 목록에 존재하는 성전환 과거력(Personal history of sex reassignment, Z87.890)도 조작적 정의 항목으로 검토하였으나 자료의 전체 기간(2002-2023)에서 단 1건도 확인되지 않았음.
- 행정적 성별 변경(Administrative gender change)도 고려하였으나 국민건강보험공단 국민건강정보자료에는 성별 변경 이력 정보가 존재하지 않으며, 진료내역에서 성별 변경 추적 또한 불가능한 상황이어서 포함할 수 없었음.

(2) 제외 기준

- 생식기·성발달 이상(Intersex) 관련 상병코드(Hermaphroditism (Q56), Turner’s syndrome (Q96), Klinefelter syndrome (Q97), Other sex chromosone abnormalities (Q98, Q99))를 가진 경우는 연구 대상자에서 제외하였음. 이는 성분화 질환(intersex conditions)과 젠더 정체성 관련 진단을 연구목적으로 분리하기 위해서임.

● 대조군 선정(Matching Strategy)

(1) 매칭 기준

- 각 트랜스젠더 대상자 1명당 연령 · 등록 성별(2025년 추출 시점에 자료에 포함된 주민등록상의 성별) 기준으로 1:10 비율로 대조군(random controls)을 선정하였음. 모집단으로부터 동일 연령·성별의 일반 인구를 무작위 추출하여 얻었음.

(2) 매칭 목적

- 연령·성별 구조 차이에 의한 혼란(confounding) 최소화하고, 인구학적 분포를 최대한 일치시켜 HIV/STI의 상대위험 비교의 정확성 향상시키기 위함.

(3) 제외 기준

- 대조군에서도 생식기·성발달 이상(Intersex) 관련 상병코드(Q56, Q96, Q97, Q98, Q99)를 가진 경우는 제외하였음.

● 성매개감염병(STI) 조작적 정의

(1) HIV 감염 정의

- HIV/AIDS는 산정특례 질환으로 건강보험 청구자료만으로 민감도·특이도를 확보하기 위해 다음과 같이 정의하였음.
- 관찰 기간 내 V103 (HIV 산정특례 코드)을 가진 진료 2회 이상이면서 B20-B24 (HIV/AIDS 관련 KCD 코드)를 주상병 또는 제1부상병으로 갖는 진료 2회 이상인 경우

(2) 기타 성매개감염병(STI)

- 각 STI는 다음의 상병코드를 주상병 또는 제1부상병으로 갖는 진료가 1회 이상인 경우로 정의하였음.

〈표 6〉성매개감염병 조작적 정의

| 질병명    | 상병코드                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 조기매독   | A51.0, A51.1, A51.2 (1기 매독), A51.3, A51.4 (2기 매독), A51.5, A51.9 (조기 잠복매독) |
| 임질     | A54                                                                       |
| 클라미디아  | A55 , A56                                                                 |
| 성기단순포진 | A60                                                                       |
| 참규콘딜롬  | A63.0                                                                     |
| 편모충증   | A59                                                                       |

● 동반 상병의 조작적 정의

- 트랜스젠더군과 대조군의 동반 상병으로 다음의 상병을 고려하였으며, 각각 해당 상병을 주상병 또는 제1부상병으로 갖는 진료가 2회 이상인 경우 해당 상병이 있는 것으로 정의하였음.
- 동반 상병은 2002년부터 HIV/AIDS 발생 이전, 사망, 2023년 12월 31일 중 해당 대상자에서 가장 빠른 시점까지의 진료 이력을 이용하여 정의하였으며, 본 연구에서는 이를 추적 관찰 기간으로 정의하였음.
- 조기매독이 동반 상병으로 고려된 경우 역시 추적 관찰 기간의 진료 이력을 이용하여 정의하였음.

(2) 매칭 목적

- 연령·성별 구조 차이에 의한 혼란(confounding) 최소화하고, 인구학적 분포를 최대한 일치시켜 HIV/STI의 상대위험 비교의 정확성 향상시키기 위함.

(3) 제외 기준

- 대조군에서도 생식기·성발달 이상(Intersex) 관련 상병코드(Q56, Q96, Q97, Q98, Q99)를 가진 경우는 제외하였음.

● 성매개감염병(STI) 조작적 정의

(1) HIV 감염 정의

- HIV/AIDS는 산정특례 질환으로 건강보험 청구자료만으로 민감도·특이도를 확보하기 위해 다음과 같이 정의하였음.
- 관찰 기간 내 V103 (HIV 산정특례 코드)을 가진 진료 2회 이상이면서 B20-B24 (HIV/AIDS 관련 KCD 코드)를 주상병 또는 제1부상병으로 갖는 진료 2회 이상인 경우

(2) 기타 성매개감염병(STI)

- 각 STI는 다음의 상병코드를 주상병 또는 제1부상병으로 갖는 진료가 1회 이상인 경우로 정의하였음.

〈표 6〉성매개감염병 조작적 정의

| 질병명    | 상병코드                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 조기매독   | A51.0, A51.1, A51.2 (1기 매독), A51.3, A51.4 (2기 매독), A51.5, A51.9 (조기 잠복매독) |
| 임질     | A54                                                                       |
| 클라미디아  | A55 , A56                                                                 |
| 성기단순포진 | A60                                                                       |
| 참규콘딜롬  | A63.0                                                                     |
| 편모충증   | A59                                                                       |

● 동반 상병의 조작적 정의

- 트랜스젠더군과 대조군의 동반 상병으로 다음의 상병을 고려하였으며, 각각 해당 상병을 주상병 또는 제1부상병으로 갖는 진료가 2회 이상인 경우 해당 상병이 있는 것으로 정의하였음.
- 동반 상병은 2002년부터 HIV/AIDS 발생 이전, 사망, 2023년 12월 31일 중 해당 대상자에서 가장 빠른 시점까지의 진료 이력을 이용하여 정의하였으며, 본 연구에서는 이를 추적 관찰 기간으로 정의하였음.
- 조기매독이 동반 상병으로 고려된 경우 역시 추적 관찰 기간의 진료 이력을 이용하여 정의하였음.

(2) 매칭 목적

- 연령·성별 구조 차이에 의한 혼란(confounding) 최소화하고, 인구학적 분포를 최대한 일치시켜 HIV/STI의 상대위험 비교의 정확성 향상시키기 위함.

(3) 제외 기준

- 대조군에서도 생식기·성발달 이상(Intersex) 관련 상병코드(Q56, Q96, Q97, Q98, Q99)를 가진 경우는 제외하였음.

● 성매개감염병(STI) 조작적 정의

(1) HIV 감염 정의

- HIV/AIDS는 산정특례 질환으로 건강보험 청구자료만으로 민감도·특이도를 확보하기 위해 다음과 같이 정의하였음.
- 관찰 기간 내 V103 (HIV 산정특례 코드)을 가진 진료 2회 이상이면서 B20-B24 (HIV/AIDS 관련 KCD 코드)를 주상병 또는 제1부상병으로 갖는 진료 2회 이상인 경우

(2) 기타 성매개감염병(STI)

- 각 STI는 다음의 상병코드를 주상병 또는 제1부상병으로 갖는 진료가 1회 이상인 경우로 정의하였음.

〈표 6〉성매개감염병 조작적 정의

| 질병명    | 상병코드                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 조기매독   | A51.0, A51.1, A51.2 (1기 매독), A51.3, A51.4 (2기 매독), A51.5, A51.9 (조기 잠복매독) |
| 임질     | A54                                                                       |
| 클라미디아  | A55 , A56                                                                 |
| 성기단순포진 | A60                                                                       |
| 참규콘딜롬  | A63.0                                                                     |
| 편모충증   | A59                                                                       |

● 동반 상병의 조작적 정의

- 트랜스젠더군과 대조군의 동반 상병으로 다음의 상병을 고려하였으며, 각각 해당 상병을 주상병 또는 제1부상병으로 갖는 진료가 2회 이상인 경우 해당 상병이 있는 것으로 정의하였음.
- 동반 상병은 2002년부터 HIV/AIDS 발생 이전, 사망, 2023년 12월 31일 중 해당 대상자에서 가장 빠른 시점까지의 진료 이력을 이용하여 정의하였으며, 본 연구에서는 이를 추적 관찰 기간으로 정의하였음.
- 조기매독이 동반 상병으로 고려된 경우 역시 추적 관찰 기간의 진료 이력을 이용하여 정의하였음.

〈표 7〉 동반 상병 조작적 정의

| 질병명    | 상병코드                    |
|--------|-------------------------|
| 고혈압    | I10, I11, I12, I13, I15 |
| 당뇨     | E10-E14                 |
| 이상지질혈증 | E78                     |
| 우울증    | F32, F33, F34.1         |

● 통계 분석

- 연도별 F64 상병코드를 포함한 첫 진료의 추세 분석(time-trend): 각 개인별로 F64 상병코드를 포함하는 진료의 첫 시점을 산출 후, 연도별 해당 대상자의 수를 분석함
- 유병률(Prevalence): 기간 내 HIV/STI를 진단받은 대상자 비율 산출함
- 트랜스젠더와 시스젠더 군의 특성 및 성매개감염병 발생 비교 분석을 위해 카이제곱 검정 시행
- 콕스 비례 위험 모형(Cox’s proportional hazard model)을 이용하여 다른 요인들의 효과를 통제하였을 때의 트랜스젠더 군의 HIV/STI 위험비(Hazzard Ratio, HR)를 산출함

〈표 7〉 동반 상병 조작적 정의

| 질병명    | 상병코드                    |
|--------|-------------------------|
| 고혈압    | I10, I11, I12, I13, I15 |
| 당뇨     | E10-E14                 |
| 이상지질혈증 | E78                     |
| 우울증    | F32, F33, F34.1         |

● 통계 분석

- 연도별 F64 상병코드를 포함한 첫 진료의 추세 분석(time-trend): 각 개인별로 F64 상병코드를 포함하는 진료의 첫 시점을 산출 후, 연도별 해당 대상자의 수를 분석함
- 유병률(Prevalence): 기간 내 HIV/STI를 진단받은 대상자 비율 산출함
- 트랜스젠더와 시스젠더 군의 특성 및 성매개감염병 발생 비교 분석을 위해 카이제곱 검정 시행
- 콕스 비례 위험 모형(Cox’s proportional hazard model)을 이용하여 다른 요인들의 효과를 통제하였을 때의 트랜스젠더 군의 HIV/STI 위험비(Hazzard Ratio, HR)를 산출함

〈표 7〉 동반 상병 조작적 정의

| 질병명    | 상병코드                    |
|--------|-------------------------|
| 고혈압    | I10, I11, I12, I13, I15 |
| 당뇨     | E10-E14                 |
| 이상지질혈증 | E78                     |
| 우울증    | F32, F33, F34.1         |

● 통계 분석

- 연도별 F64 상병코드를 포함한 첫 진료의 추세 분석(time-trend): 각 개인별로 F64 상병코드를 포함하는 진료의 첫 시점을 산출 후, 연도별 해당 대상자의 수를 분석함
- 유병률(Prevalence): 기간 내 HIV/STI를 진단받은 대상자 비율 산출함
- 트랜스젠더와 시스젠더 군의 특성 및 성매개감염병 발생 비교 분석을 위해 카이제곱 검정 시행
- 콕스 비례 위험 모형(Cox’s proportional hazard model)을 이용하여 다른 요인들의 효과를 통제하였을 때의 트랜스젠더 군의 HIV/STI 위험비(Hazzard Ratio, HR)를 산출함

제4절. HIV 감염취약군 심층면접(in-depth interview)

- 대상자 모집
  - 대상자: 자가 보고에 따라 트랜스젠더, 주사약물사용자(PWID) 또는 미등록 외국인임을 밝힌 자
  - 모집 방법: Respondent dependent sampling, 마약중독 치료병원에서 대상자를 모집함.
- 면담
  - 반구조화된 개별 심층 인터뷰 (60분 내외)
  - 장소: 참여자가 동의하는 안전한 공간
  - 관찰항목:

| 〈표 8〉 반구조화된 사전 질문지    |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 질문내용                  | 개방형 질문                                                                                                                                                                                                                |
| 인구학적 항목               | 성별, 나이, 국적 (외국인이려면 한국 거주 기간), 의료보험 여부, 성적 지향, 성별 정체성, 교육수준, 근무/소득 상태                                                                                                                                                  |
| 의료 접근의 장벽             | 의료를 이용하는데 어려움이 있나요?<br>어려움이 있다면 원인은 무엇이라고 생각하나요?                                                                                                                                                                      |
| 트랜지션                  | 트랜스젠더 인식 시기, 정신건강의학과/젠더클리닉 방문 시기, 호르몬 치료 여부, 성확정 수술 여부, 성별 지정 여부                                                                                                                                                      |
| 성병 예방 및 건강관리 행동       | 지난 6개월간 성관계 한 적이 있나요?<br>성관계 횟수는 어떠했나요? 성파트너 숫자와 성별, 상태(고정적/일시적 등)은 어떻게 되나요?<br>파트너와 명확한 규칙이나 합의가 있었나요?                                                                                                               |
| 성병에 대한 위험 인식          | 과거 성매개감염병 진단 받아 치료한 적 있나요?<br>본인이 성매개감염병에 걸릴 위험이 어느정도 있다고 생각하나요?<br>성매개감염병을 예방하기 위한 행동을 하나요?<br>성매개감염병에 걸릴까봐 두렵나요? 두렵다면 어떻게 두려운가요?<br>정기적인 검사나 병원 방문을 하고 있나요?                                                         |
| HIV 검사 경험, HIV 상태, 태도 | HIV 검사를 해본 적이 있나요? 검사를 했다면 어디서 했나요?<br>마지막으로 검사한 시기는 언제인가요? 검사 결과는 어땠나요?<br>HIV에 대해 어떻게 생각하나요? HIV 감염인인 지인은 얼마나 되나요?                                                                                                  |
| 마약 주사 사용              | 주사 마약 투여한 적 있나요? 종류는 무엇이었나요?<br>주사기 시린지를 공유한 적 있나요?<br>주사 바늘을 공유한 적 있나요?<br>Chemsex를 한 적 있나요?                                                                                                                         |
| HIV에 대한 지식            | 한명의 고정적인 파트너와 성관계를 할 경우 예방가능한 것인지, 콘돔 사용으로 예방가능한 것인지, 건강해 보여도 감염 가능성이 있을지, 모기로 전파되지 않으며, 함께 식사해도 전파되지 않는지 지식에 대해 질의하고 대화를 이어감<br>HIV가 혈액을 통해서도 전파되어 주사 공동사용시 전파되는 것을 알고 있는지 지식에 대해 질의하고 대화를 이어감<br>U=U에 대해 들어본 적 있나요? |

제4절. HIV 감염취약군 심층면접(in-depth interview)

- 대상자 모집
  - 대상자: 자가 보고에 따라 트랜스젠더, 주사약물사용자(PWID) 또는 미등록 외국인임을 밝힌 자
  - 모집 방법: Respondent dependent sampling, 마약중독 치료병원에서 대상자를 모집함.
- 면담
  - 반구조화된 개별 심층 인터뷰 (60분 내외)
  - 장소: 참여자가 동의하는 안전한 공간
  - 관찰항목:

| 〈표 8〉 반구조화된 사전 질문지    |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 질문내용                  | 개방형 질문                                                                                                                                                                                                                |
| 인구학적 항목               | 성별, 나이, 국적 (외국인이려면 한국 거주 기간), 의료보험 여부, 성적 지향, 성별 정체성, 교육수준, 근무/소득 상태                                                                                                                                                  |
| 의료 접근의 장벽             | 의료를 이용하는데 어려움이 있나요?<br>어려움이 있다면 원인은 무엇이라고 생각하나요?                                                                                                                                                                      |
| 트랜지션                  | 트랜스젠더 인식 시기, 정신건강의학과/젠더클리닉 방문 시기, 호르몬 치료 여부, 성확정 수술 여부, 성별 지정 여부                                                                                                                                                      |
| 성병 예방 및 건강관리 행동       | 지난 6개월간 성관계 한 적이 있나요?<br>성관계 횟수는 어떠했나요? 성파트너 숫자와 성별, 상태(고정적/일시적 등)은 어떻게 되나요?<br>파트너와 명확한 규칙이나 합의가 있었나요?                                                                                                               |
| 성병에 대한 위험 인식          | 과거 성매개감염병 진단 받아 치료한 적 있나요?<br>본인이 성매개감염병에 걸릴 위험이 어느정도 있다고 생각하나요?<br>성매개감염병을 예방하기 위한 행동을 하나요?<br>성매개감염병에 걸릴까봐 두렵나요? 두렵다면 어떻게 두려운가요?<br>정기적인 검사나 병원 방문을 하고 있나요?                                                         |
| HIV 검사 경험, HIV 상태, 태도 | HIV 검사를 해본 적이 있나요? 검사를 했다면 어디서 했나요?<br>마지막으로 검사한 시기는 언제인가요? 검사 결과는 어땠나요?<br>HIV에 대해 어떻게 생각하나요? HIV 감염인인 지인은 얼마나 되나요?                                                                                                  |
| 마약 주사 사용              | 주사 마약 투여한 적 있나요? 종류는 무엇이었나요?<br>주사기 시린지를 공유한 적 있나요?<br>주사 바늘을 공유한 적 있나요?<br>Chemsex를 한 적 있나요?                                                                                                                         |
| HIV에 대한 지식            | 한명의 고정적인 파트너와 성관계를 할 경우 예방가능한 것인지, 콘돔 사용으로 예방가능한 것인지, 건강해 보여도 감염 가능성이 있을지, 모기로 전파되지 않으며, 함께 식사해도 전파되지 않는지 지식에 대해 질의하고 대화를 이어감<br>HIV가 혈액을 통해서도 전파되어 주사 공동사용시 전파되는 것을 알고 있는지 지식에 대해 질의하고 대화를 이어감<br>U=U에 대해 들어본 적 있나요? |

제4절. HIV 감염취약군 심층면접(in-depth interview)

- 대상자 모집
  - 대상자: 자가 보고에 따라 트랜스젠더, 주사약물사용자(PWID) 또는 미등록 외국인임을 밝힌 자
  - 모집 방법: Respondent dependent sampling, 마약중독 치료병원에서 대상자를 모집함.
- 면담
  - 반구조화된 개별 심층 인터뷰 (60분 내외)
  - 장소: 참여자가 동의하는 안전한 공간
  - 관찰항목:

| 〈표 8〉 반구조화된 사전 질문지    |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 질문내용                  | 개방형 질문                                                                                                                                                                                                                |
| 인구학적 항목               | 성별, 나이, 국적 (외국인이려면 한국 거주 기간), 의료보험 여부, 성적 지향, 성별 정체성, 교육수준, 근무/소득 상태                                                                                                                                                  |
| 의료 접근의 장벽             | 의료를 이용하는데 어려움이 있나요?<br>어려움이 있다면 원인은 무엇이라고 생각하나요?                                                                                                                                                                      |
| 트랜지션                  | 트랜스젠더 인식 시기, 정신건강의학과/젠더클리닉 방문 시기, 호르몬 치료 여부, 성확정 수술 여부, 성별 지정 여부                                                                                                                                                      |
| 성병 예방 및 건강관리 행동       | 지난 6개월간 성관계 한 적이 있나요?<br>성관계 횟수는 어떠했나요? 성파트너 숫자와 성별, 상태(고정적/일시적 등)은 어떻게 되나요?<br>파트너와 명확한 규칙이나 합의가 있었나요?                                                                                                               |
| 성병에 대한 위험 인식          | 과거 성매개감염병 진단 받아 치료한 적 있나요?<br>본인이 성매개감염병에 걸릴 위험이 어느정도 있다고 생각하나요?<br>성매개감염병을 예방하기 위한 행동을 하나요?<br>성매개감염병에 걸릴까봐 두렵나요? 두렵다면 어떻게 두려운가요?<br>정기적인 검사나 병원 방문을 하고 있나요?                                                         |
| HIV 검사 경험, HIV 상태, 태도 | HIV 검사를 해본 적이 있나요? 검사를 했다면 어디서 했나요?<br>마지막으로 검사한 시기는 언제인가요? 검사 결과는 어땠나요?<br>HIV에 대해 어떻게 생각하나요? HIV 감염인인 지인은 얼마나 되나요?                                                                                                  |
| 마약 주사 사용              | 주사 마약 투여한 적 있나요? 종류는 무엇이었나요?<br>주사기 시린지를 공유한 적 있나요?<br>주사 바늘을 공유한 적 있나요?<br>Chemsex를 한 적 있나요?                                                                                                                         |
| HIV에 대한 지식            | 한명의 고정적인 파트너와 성관계를 할 경우 예방가능한 것인지, 콘돔 사용으로 예방가능한 것인지, 건강해 보여도 감염 가능성이 있을지, 모기로 전파되지 않으며, 함께 식사해도 전파되지 않는지 지식에 대해 질의하고 대화를 이어감<br>HIV가 혈액을 통해서도 전파되어 주사 공동사용시 전파되는 것을 알고 있는지 지식에 대해 질의하고 대화를 이어감<br>U=U에 대해 들어본 적 있나요? |

| 질문내용                | 개방형 질문                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PrEP 관련 지식, 태도, 수용성 | PrEP에 대해 알고 있나요?<br>PrEP을 복용한 적 있나요? 현재 복용 중인가요?<br>PrEP을 어떻게 구입하였고 구입하는데 어려움이 있었나요?<br>복용을 중단했다면 이유가 있나요?<br>PrEP는 HIV 를 예방하기 위한 약입니다. 복용 의사가 있나요?<br>복용 의사가 없다면 그 이유는 무엇인가요?<br>호르몬 치료와 약물 상호작용이 있을까봐 걱정되나요? |
| 사회적 지지, 주변 환경       | 현재 거주 안정성은 어떤가요?<br>성소수자와 관련해 낙인, 차별 경험이 있나요? 구체적인 상황과 대처 방식은?<br>도움이 되었던 서비스 /프로그램은? 개선점은?                                                                                                                    |

| 질문내용                | 개방형 질문                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PrEP 관련 지식, 태도, 수용성 | PrEP에 대해 알고 있나요?<br>PrEP을 복용한 적 있나요? 현재 복용 중인가요?<br>PrEP을 어떻게 구입하였고 구입하는데 어려움이 있었나요?<br>복용을 중단했다면 이유가 있나요?<br>PrEP는 HIV 를 예방하기 위한 약입니다. 복용 의사가 있나요?<br>복용 의사가 없다면 그 이유는 무엇인가요?<br>호르몬 치료와 약물 상호작용이 있을까봐 걱정되나요? |
| 사회적 지지, 주변 환경       | 현재 거주 안정성은 어떤가요?<br>성소수자와 관련해 낙인, 차별 경험이 있나요? 구체적인 상황과 대처 방식은?<br>도움이 되었던 서비스 /프로그램은? 개선점은?                                                                                                                    |

| 질문내용                | 개방형 질문                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PrEP 관련 지식, 태도, 수용성 | PrEP에 대해 알고 있나요?<br>PrEP을 복용한 적 있나요? 현재 복용 중인가요?<br>PrEP을 어떻게 구입하였고 구입하는데 어려움이 있었나요?<br>복용을 중단했다면 이유가 있나요?<br>PrEP는 HIV 를 예방하기 위한 약입니다. 복용 의사가 있나요?<br>복용 의사가 없다면 그 이유는 무엇인가요?<br>호르몬 치료와 약물 상호작용이 있을까봐 걱정되나요? |
| 사회적 지지, 주변 환경       | 현재 거주 안정성은 어떤가요?<br>성소수자와 관련해 낙인, 차별 경험이 있나요? 구체적인 상황과 대처 방식은?<br>도움이 되었던 서비스 /프로그램은? 개선점은?                                                                                                                    |

제4장 최종 연구결과

제1절. 사전 조사 결과 및 본 조사 수집 현황

1. 사전 조사 개요

- 본조사의 실현가능성(feasibility)를 확인하고, gNGUM을 위한 집계된 관계 데이터(ARD)과 표준 집단(probe group) 선정을 위해 사전 조사(Pilot study)를 실시하였음.
- 1,000명의 표본을 목표로, 각각의 질문이 얼마나 정교하게 인구 추계가 가능한지 후향 추정법(backward estimation)을 진행함.
- 후향 추정법 (Backward Estimation)은 어떤 알려진 집단 하나를 제거한 뒤, 나머지 집단을 이용해 그 집단의 규모를 역으로 추정하여, 추정치 ÷ 실제치의 비율을 확인함. 추정치 ÷ 실제치의 비율을 확인하여, 0.5 ~ 2.0 범위를 벗어나면 그 집단은 편향이 심하다고 간주, 제외함.

2. 사전 조사 결과

- 11월 12일부터 11월 28일까지 1,000명의 표본을 모집하였음.
- 국내 2024년 인구 수는 51,751,065명으로 두고 추계를 한 값(N\_hat)과 실제 통계 값(N\_true)을 비교하면 다음과 같음. 20개의 group 중에서 실제 subgroup의 size와 비교하여 6개의 문항을 탈락시킴. (2024년 활동하는 의사 숫자가 5천명이 감소하여 제외하기로 함)

〈표 9〉 후향 추정법을 활용한 세부 인구집단 선정

| ARD            | N_true  | N_hat   | ratio | decision |
|----------------|---------|---------|-------|----------|
| 2024년 혼인건수(명)  | 444,800 | 198,895 | 0.447 | Drop     |
| 2024년 출산 여성(명) | 238,300 | 314,643 | 1.320 | Keep     |
| 2024년 사망자(명)   | 358,569 | 311,059 | 0.868 | Keep     |
| 초등학교 교사(명)     | 196,598 | 300,778 | 1.530 | Keep     |
| 중학교 교사(명)      | 114,780 | 163,978 | 1.429 | Keep     |
| 고등학교 교사(명)     | 129,436 | 106,965 | 0.826 | Keep     |
| 경찰관(명)         | 130,700 | 93,815  | 0.718 | Keep     |
| 소방관(명)         | 66,802  | 68,306  | 1.023 | Keep     |
| 의사(명, 한의사 제외)  | 134,953 | 243,860 | 1.807 | Drop     |
| 한의사(명)         | 23,946  | 43,074  | 1.799 | Keep     |
| 치과 의사(명)       | 29,419  | 46,951  | 1.596 | Keep     |
| 약사(명)          | 76,822  | 75,491  | 0.983 | Keep     |

제4장 최종 연구결과

제1절. 사전 조사 결과 및 본 조사 수집 현황

1. 사전 조사 개요

- 본조사의 실현가능성(feasibility)를 확인하고, gNGUM을 위한 집계된 관계 데이터(ARD)과 표준 집단(probe group) 선정을 위해 사전 조사(Pilot study)를 실시하였음.
- 1,000명의 표본을 목표로, 각각의 질문이 얼마나 정교하게 인구 추계가 가능한지 후향 추정법(backward estimation)을 진행함.
- 후향 추정법 (Backward Estimation)은 어떤 알려진 집단 하나를 제거한 뒤, 나머지 집단을 이용해 그 집단의 규모를 역으로 추정하여, 추정치 ÷ 실제치의 비율을 확인함. 추정치 ÷ 실제치의 비율을 확인하여, 0.5 ~ 2.0 범위를 벗어나면 그 집단은 편향이 심하다고 간주, 제외함.

2. 사전 조사 결과

- 11월 12일부터 11월 28일까지 1,000명의 표본을 모집하였음.
- 국내 2024년 인구 수는 51,751,065명으로 두고 추계를 한 값(N\_hat)과 실제 통계 값(N\_true)을 비교하면 다음과 같음. 20개의 group 중에서 실제 subgroup의 size와 비교하여 6개의 문항을 탈락시킴. (2024년 활동하는 의사 숫자가 5천명이 감소하여 제외하기로 함)

〈표 9〉 후향 추정법을 활용한 세부 인구집단 선정

| ARD            | N_true  | N_hat   | ratio | decision |
|----------------|---------|---------|-------|----------|
| 2024년 혼인건수(명)  | 444,800 | 198,895 | 0.447 | Drop     |
| 2024년 출산 여성(명) | 238,300 | 314,643 | 1.320 | Keep     |
| 2024년 사망자(명)   | 358,569 | 311,059 | 0.868 | Keep     |
| 초등학교 교사(명)     | 196,598 | 300,778 | 1.530 | Keep     |
| 중학교 교사(명)      | 114,780 | 163,978 | 1.429 | Keep     |
| 고등학교 교사(명)     | 129,436 | 106,965 | 0.826 | Keep     |
| 경찰관(명)         | 130,700 | 93,815  | 0.718 | Keep     |
| 소방관(명)         | 66,802  | 68,306  | 1.023 | Keep     |
| 의사(명, 한의사 제외)  | 134,953 | 243,860 | 1.807 | Drop     |
| 한의사(명)         | 23,946  | 43,074  | 1.799 | Keep     |
| 치과 의사(명)       | 29,419  | 46,951  | 1.596 | Keep     |
| 약사(명)          | 76,822  | 75,491  | 0.983 | Keep     |

제4장 최종 연구결과

제1절. 사전 조사 결과 및 본 조사 수집 현황

1. 사전 조사 개요

- 본조사의 실현가능성(feasibility)를 확인하고, gNGUM을 위한 집계된 관계 데이터(ARD)과 표준 집단(probe group) 선정을 위해 사전 조사(Pilot study)를 실시하였음.
- 1,000명의 표본을 목표로, 각각의 질문이 얼마나 정교하게 인구 추계가 가능한지 후향 추정법(backward estimation)을 진행함.
- 후향 추정법 (Backward Estimation)은 어떤 알려진 집단 하나를 제거한 뒤, 나머지 집단을 이용해 그 집단의 규모를 역으로 추정하여, 추정치 ÷ 실제치의 비율을 확인함. 추정치 ÷ 실제치의 비율을 확인하여, 0.5 ~ 2.0 범위를 벗어나면 그 집단은 편향이 심하다고 간주, 제외함.

2. 사전 조사 결과

- 11월 12일부터 11월 28일까지 1,000명의 표본을 모집하였음.
- 국내 2024년 인구 수는 51,751,065명으로 두고 추계를 한 값(N\_hat)과 실제 통계 값(N\_true)을 비교하면 다음과 같음. 20개의 group 중에서 실제 subgroup의 size와 비교하여 6개의 문항을 탈락시킴. (2024년 활동하는 의사 숫자가 5천명이 감소하여 제외하기로 함)

〈표 9〉 후향 추정법을 활용한 세부 인구집단 선정

| ARD            | N_true  | N_hat   | ratio | decision |
|----------------|---------|---------|-------|----------|
| 2024년 혼인건수(명)  | 444,800 | 198,895 | 0.447 | Drop     |
| 2024년 출산 여성(명) | 238,300 | 314,643 | 1.320 | Keep     |
| 2024년 사망자(명)   | 358,569 | 311,059 | 0.868 | Keep     |
| 초등학교 교사(명)     | 196,598 | 300,778 | 1.530 | Keep     |
| 중학교 교사(명)      | 114,780 | 163,978 | 1.429 | Keep     |
| 고등학교 교사(명)     | 129,436 | 106,965 | 0.826 | Keep     |
| 경찰관(명)         | 130,700 | 93,815  | 0.718 | Keep     |
| 소방관(명)         | 66,802  | 68,306  | 1.023 | Keep     |
| 의사(명, 한의사 제외)  | 134,953 | 243,860 | 1.807 | Drop     |
| 한의사(명)         | 23,946  | 43,074  | 1.799 | Keep     |
| 치과 의사(명)       | 29,419  | 46,951  | 1.596 | Keep     |
| 약사(명)          | 76,822  | 75,491  | 0.983 | Keep     |

| ARD                  | N_true  | N_hat   | ratio  | decision |
|----------------------|---------|---------|--------|----------|
| 간호사(명)               | 391,493 | 222,084 | 0.567  | Keep     |
| 직업군인(장교/부사관, 명)      | 450,000 | 98,755  | 0.219  | Drop     |
| 변호사(명)               | 40,000  | 149,407 | 3.735  | Drop     |
| 택시 운전기사(명)           | 160,000 | 136,202 | 0.851  | Keep     |
| 버스 운전기사(명)           | 85,417  | 97,989  | 1.147  | Keep     |
| 공인중개사(명)             | 110,445 | 160,062 | 1.449  | Keep     |
| 2024년 신규 결핵 환자(명)    | 14,412  | 383,963 | 26.642 | Drop     |
| 2024년 고형장기 이식 수혜자(명) | 5,054   | 12,334  | 2.440  | Drop     |

- gNGUM을 위한 표준 집단(probe group)은 추정하려는 hidden population(H)과 직접적인 관련성이 없어야 하므로(즉, 독립적이어야 함) 최종적으로 probe group으로 고등학교 교사, 소방관, 그리고 버스 운전기사를 포함시켰으며, 최종적인 설문 문항은 다음 같음.

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C10. 귀하께서는 고등학교 교사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 사람은 몇 명입니까?<br>a. 귀하께서 아시는 고등학교 교사 __명 ○ 없음<br>b. 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 사람 __명 ○ 없음      |
| C11. 귀하께서는 소방관을 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 소방관은 몇 명입니까?<br>a. 귀하께서 아시는 소방관 __명 ○ 없음<br>b. 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 사람 __명 ○ 없음             |
| C12. 귀하께서는 버스 운전기사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 버스 운전기사는 몇 명입니까?<br>a. 귀하께서 아시는 버스 운전기사 __명 ○ 없음<br>b. 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 사람 __명 ○ 없음 |

3. 본 조사 수집 현황

- 11월 12일부터 12월 10일까지 온라인 설문조사를 실시하였고, 총 접촉자 16,890명 중 조사 비동의와 중도 포기를 제외하고 총 12,732명 (75.38%)이 응답하였으며 각 구분별로 수집 현황은 다음과 같음.

| 〈표 10〉 조사 수집 현황  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 구 분              | 표본 설계  | 조사 완료  |
| 남성 선별 문항         | 10,000 | 10,536 |
| 남성 동성애자/트랜스젠더    | -      | 666    |
| 남성 이성애자 심층 문항    | 765    | 2801   |
| 여성 선별/심층 문항      | 735    | 829    |
| 전체 응답자수 (남성+ 여성) | 10,735 | 11,365 |

- 심층 문항까지 실시한 남성과 여성의 거주 지역, 연령대에 따른 대한 수집 현황은 아래와 같음.

| ARD                  | N_true  | N_hat   | ratio  | decision |
|----------------------|---------|---------|--------|----------|
| 간호사(명)               | 391,493 | 222,084 | 0.567  | Keep     |
| 직업군인(장교/부사관, 명)      | 450,000 | 98,755  | 0.219  | Drop     |
| 변호사(명)               | 40,000  | 149,407 | 3.735  | Drop     |
| 택시 운전기사(명)           | 160,000 | 136,202 | 0.851  | Keep     |
| 버스 운전기사(명)           | 85,417  | 97,989  | 1.147  | Keep     |
| 공인중개사(명)             | 110,445 | 160,062 | 1.449  | Keep     |
| 2024년 신규 결핵 환자(명)    | 14,412  | 383,963 | 26.642 | Drop     |
| 2024년 고형장기 이식 수혜자(명) | 5,054   | 12,334  | 2.440  | Drop     |

- gNGUM을 위한 표준 집단(probe group)은 추정하려는 hidden population(H)과 직접적인 관련성이 없어야 하므로(즉, 독립적이어야 함) 최종적으로 probe group으로 고등학교 교사, 소방관, 그리고 버스 운전기사를 포함시켰으며, 최종적인 설문 문항은 다음 같음.

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C10. 귀하께서는 고등학교 교사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 사람은 몇 명입니까?<br>a. 귀하께서 아시는 고등학교 교사 __명 ○ 없음<br>b. 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 사람 __명 ○ 없음      |
| C11. 귀하께서는 소방관을 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 소방관은 몇 명입니까?<br>a. 귀하께서 아시는 소방관 __명 ○ 없음<br>b. 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 사람 __명 ○ 없음             |
| C12. 귀하께서는 버스 운전기사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 버스 운전기사는 몇 명입니까?<br>a. 귀하께서 아시는 버스 운전기사 __명 ○ 없음<br>b. 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 사람 __명 ○ 없음 |

3. 본 조사 수집 현황

- 11월 12일부터 12월 10일까지 온라인 설문조사를 실시하였고, 총 접촉자 16,890명 중 조사 비동의와 중도 포기를 제외하고 총 12,732명 (75.38%)이 응답하였으며 각 구분별로 수집 현황은 다음과 같음.

| 〈표 10〉 조사 수집 현황  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 구 분              | 표본 설계  | 조사 완료  |
| 남성 선별 문항         | 10,000 | 10,536 |
| 남성 동성애자/트랜스젠더    | -      | 666    |
| 남성 이성애자 심층 문항    | 765    | 2801   |
| 여성 선별/심층 문항      | 735    | 829    |
| 전체 응답자수 (남성+ 여성) | 10,735 | 11,365 |

- 심층 문항까지 실시한 남성과 여성의 거주 지역, 연령대에 따른 대한 수집 현황은 아래와 같음.

| ARD                  | N_true  | N_hat   | ratio  | decision |
|----------------------|---------|---------|--------|----------|
| 간호사(명)               | 391,493 | 222,084 | 0.567  | Keep     |
| 직업군인(장교/부사관, 명)      | 450,000 | 98,755  | 0.219  | Drop     |
| 변호사(명)               | 40,000  | 149,407 | 3.735  | Drop     |
| 택시 운전기사(명)           | 160,000 | 136,202 | 0.851  | Keep     |
| 버스 운전기사(명)           | 85,417  | 97,989  | 1.147  | Keep     |
| 공인중개사(명)             | 110,445 | 160,062 | 1.449  | Keep     |
| 2024년 신규 결핵 환자(명)    | 14,412  | 383,963 | 26.642 | Drop     |
| 2024년 고형장기 이식 수혜자(명) | 5,054   | 12,334  | 2.440  | Drop     |

- gNGUM을 위한 표준 집단(probe group)은 추정하려는 hidden population(H)과 직접적인 관련성이 없어야 하므로(즉, 독립적이어야 함) 최종적으로 probe group으로 고등학교 교사, 소방관, 그리고 버스 운전기사를 포함시켰으며, 최종적인 설문 문항은 다음 같음.

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C10. 귀하께서는 고등학교 교사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 사람은 몇 명입니까?<br>a. 귀하께서 아시는 고등학교 교사 __명 ○ 없음<br>b. 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 사람 __명 ○ 없음      |
| C11. 귀하께서는 소방관을 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 소방관은 몇 명입니까?<br>a. 귀하께서 아시는 소방관 __명 ○ 없음<br>b. 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 사람 __명 ○ 없음             |
| C12. 귀하께서는 버스 운전기사를 몇 명 알고 계십니까? 그리고 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 버스 운전기사는 몇 명입니까?<br>a. 귀하께서 아시는 버스 운전기사 __명 ○ 없음<br>b. 그 중에서 귀하가 동성애자/트랜스젠더임을 알고 있는 사람 __명 ○ 없음 |

3. 본 조사 수집 현황

- 11월 12일부터 12월 10일까지 온라인 설문조사를 실시하였고, 총 접촉자 16,890명 중 조사 비동의와 중도 포기를 제외하고 총 12,732명 (75.38%)이 응답하였으며 각 구분별로 수집 현황은 다음과 같음.

| 〈표 10〉 조사 수집 현황  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 구 분              | 표본 설계  | 조사 완료  |
| 남성 선별 문항         | 10,000 | 10,536 |
| 남성 동성애자/트랜스젠더    | -      | 666    |
| 남성 이성애자 심층 문항    | 765    | 2801   |
| 여성 선별/심층 문항      | 735    | 829    |
| 전체 응답자수 (남성+ 여성) | 10,735 | 11,365 |

- 심층 문항까지 실시한 남성과 여성의 거주 지역, 연령대에 따른 대한 수집 현황은 아래와 같음.

〈표 11〉 남성 전체 표본 수집 현황

| 구 분     | 계      | 남     |       |       |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         |        | 19~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 |
| 서울특별시   | 1,892  | 354   | 407   | 377   | 405   | 349   |
| 부산광역시   | 640    | 105   | 113   | 131   | 146   | 145   |
| 대구광역시   | 475    | 81    | 85    | 95    | 113   | 101   |
| 인천광역시   | 642    | 106   | 125   | 137   | 144   | 130   |
| 광주광역시   | 286    | 55    | 51    | 60    | 68    | 52    |
| 대전광역시   | 301    | 59    | 58    | 59    | 68    | 57    |
| 울산광역시   | 238    | 39    | 42    | 50    | 56    | 51    |
| 세종특별자치시 | 77     | 12    | 16    | 21    | 17    | 11    |
| 경기도     | 2,887  | 496   | 561   | 623   | 663   | 544   |
| 강원특별자치도 | 308    | 51    | 48    | 56    | 75    | 78    |
| 충청북도    | 334    | 56    | 59    | 64    | 78    | 77    |
| 충청남도    | 445    | 72    | 77    | 94    | 104   | 98    |
| 전북특별자치도 | 344    | 58    | 51    | 66    | 88    | 81    |
| 전라남도    | 357    | 55    | 51    | 68    | 92    | 91    |
| 경상북도    | 511    | 78    | 78    | 98    | 126   | 131   |
| 경상남도    | 662    | 101   | 103   | 138   | 166   | 154   |
| 제주특별자치도 | 137    | 22    | 22    | 30    | 35    | 28    |
| 총계      | 10,536 | 1,800 | 1,947 | 2,167 | 2,444 | 2,178 |

〈표 11〉 남성 전체 표본 수집 현황

| 구 분     | 계      | 남     |       |       |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         |        | 19~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 |
| 서울특별시   | 1,892  | 354   | 407   | 377   | 405   | 349   |
| 부산광역시   | 640    | 105   | 113   | 131   | 146   | 145   |
| 대구광역시   | 475    | 81    | 85    | 95    | 113   | 101   |
| 인천광역시   | 642    | 106   | 125   | 137   | 144   | 130   |
| 광주광역시   | 286    | 55    | 51    | 60    | 68    | 52    |
| 대전광역시   | 301    | 59    | 58    | 59    | 68    | 57    |
| 울산광역시   | 238    | 39    | 42    | 50    | 56    | 51    |
| 세종특별자치시 | 77     | 12    | 16    | 21    | 17    | 11    |
| 경기도     | 2,887  | 496   | 561   | 623   | 663   | 544   |
| 강원특별자치도 | 308    | 51    | 48    | 56    | 75    | 78    |
| 충청북도    | 334    | 56    | 59    | 64    | 78    | 77    |
| 충청남도    | 445    | 72    | 77    | 94    | 104   | 98    |
| 전북특별자치도 | 344    | 58    | 51    | 66    | 88    | 81    |
| 전라남도    | 357    | 55    | 51    | 68    | 92    | 91    |
| 경상북도    | 511    | 78    | 78    | 98    | 126   | 131   |
| 경상남도    | 662    | 101   | 103   | 138   | 166   | 154   |
| 제주특별자치도 | 137    | 22    | 22    | 30    | 35    | 28    |
| 총계      | 10,536 | 1,800 | 1,947 | 2,167 | 2,444 | 2,178 |

〈표 11〉 남성 전체 표본 수집 현황

| 구 분     | 계      | 남     |       |       |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         |        | 19~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 |
| 서울특별시   | 1,892  | 354   | 407   | 377   | 405   | 349   |
| 부산광역시   | 640    | 105   | 113   | 131   | 146   | 145   |
| 대구광역시   | 475    | 81    | 85    | 95    | 113   | 101   |
| 인천광역시   | 642    | 106   | 125   | 137   | 144   | 130   |
| 광주광역시   | 286    | 55    | 51    | 60    | 68    | 52    |
| 대전광역시   | 301    | 59    | 58    | 59    | 68    | 57    |
| 울산광역시   | 238    | 39    | 42    | 50    | 56    | 51    |
| 세종특별자치시 | 77     | 12    | 16    | 21    | 17    | 11    |
| 경기도     | 2,887  | 496   | 561   | 623   | 663   | 544   |
| 강원특별자치도 | 308    | 51    | 48    | 56    | 75    | 78    |
| 충청북도    | 334    | 56    | 59    | 64    | 78    | 77    |
| 충청남도    | 445    | 72    | 77    | 94    | 104   | 98    |
| 전북특별자치도 | 344    | 58    | 51    | 66    | 88    | 81    |
| 전라남도    | 357    | 55    | 51    | 68    | 92    | 91    |
| 경상북도    | 511    | 78    | 78    | 98    | 126   | 131   |
| 경상남도    | 662    | 101   | 103   | 138   | 166   | 154   |
| 제주특별자치도 | 137    | 22    | 22    | 30    | 35    | 28    |
| 총계      | 10,536 | 1,800 | 1,947 | 2,167 | 2,444 | 2,178 |

〈표 12〉 여성 전체 표본 수집 현황

| 구 분     | 계   | 여     |       |       |       |       |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
|         |     | 19~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 |
| 서울특별시   | 155 | 31    | 32    | 30    | 32    | 30    |
| 부산광역시   | 52  | 8     | 9     | 10    | 12    | 13    |
| 대구광역시   | 39  | 6     | 6     | 8     | 10    | 9     |
| 인천광역시   | 49  | 8     | 9     | 10    | 11    | 11    |
| 광주광역시   | 25  | 5     | 4     | 5     | 6     | 5     |
| 대전광역시   | 26  | 5     | 5     | 5     | 6     | 5     |
| 울산광역시   | 21  | 3     | 3     | 4     | 6     | 5     |
| 세종특별자치시 | 7   | 1     | 1     | 3     | 1     | 1     |
| 경기도     | 213 | 35    | 39    | 46    | 51    | 42    |
| 강원특별자치도 | 26  | 4     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| 충청북도    | 25  | 4     | 4     | 5     | 6     | 6     |
| 충청남도    | 34  | 5     | 6     | 7     | 8     | 8     |
| 전북특별자치도 | 29  | 5     | 4     | 6     | 7     | 7     |
| 전라남도    | 27  | 4     | 4     | 5     | 7     | 7     |
| 경상북도    | 38  | 5     | 6     | 7     | 10    | 10    |
| 경상남도    | 50  | 7     | 8     | 10    | 13    | 12    |
| 제주특별자치도 | 13  | 1     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 총계      | 829 | 137   | 147   | 169   | 195   | 181   |

● 표본 설계를 초과한 응답 구간에 대해서는 가중치를 적용하여 보정하고자 하였으며, 교차셀 가중 (Post stratification) 방법을 활용함. 설계 자체가 지역 성별x연령대 비례 할당이고 목표치를 셀(cell) 별로 신뢰할 만하며 빈 셀이 없으며 가중치 폭주 위험이 없다는 점에서 가장 적절한 방법으로 생각됨.

〈표 12〉 여성 전체 표본 수집 현황

| 구 분     | 계   | 여     |       |       |       |       |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
|         |     | 19~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 |
| 서울특별시   | 155 | 31    | 32    | 30    | 32    | 30    |
| 부산광역시   | 52  | 8     | 9     | 10    | 12    | 13    |
| 대구광역시   | 39  | 6     | 6     | 8     | 10    | 9     |
| 인천광역시   | 49  | 8     | 9     | 10    | 11    | 11    |
| 광주광역시   | 25  | 5     | 4     | 5     | 6     | 5     |
| 대전광역시   | 26  | 5     | 5     | 5     | 6     | 5     |
| 울산광역시   | 21  | 3     | 3     | 4     | 6     | 5     |
| 세종특별자치시 | 7   | 1     | 1     | 3     | 1     | 1     |
| 경기도     | 213 | 35    | 39    | 46    | 51    | 42    |
| 강원특별자치도 | 26  | 4     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| 충청북도    | 25  | 4     | 4     | 5     | 6     | 6     |
| 충청남도    | 34  | 5     | 6     | 7     | 8     | 8     |
| 전북특별자치도 | 29  | 5     | 4     | 6     | 7     | 7     |
| 전라남도    | 27  | 4     | 4     | 5     | 7     | 7     |
| 경상북도    | 38  | 5     | 6     | 7     | 10    | 10    |
| 경상남도    | 50  | 7     | 8     | 10    | 13    | 12    |
| 제주특별자치도 | 13  | 1     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 총계      | 829 | 137   | 147   | 169   | 195   | 181   |

● 표본 설계를 초과한 응답 구간에 대해서는 가중치를 적용하여 보정하고자 하였으며, 교차셀 가중 (Post stratification) 방법을 활용함. 설계 자체가 지역 성별x연령대 비례 할당이고 목표치를 셀(cell) 별로 신뢰할 만하며 빈 셀이 없으며 가중치 폭주 위험이 없다는 점에서 가장 적절한 방법으로 생각됨.

〈표 12〉 여성 전체 표본 수집 현황

| 구 분     | 계   | 여     |       |       |       |       |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
|         |     | 19~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 |
| 서울특별시   | 155 | 31    | 32    | 30    | 32    | 30    |
| 부산광역시   | 52  | 8     | 9     | 10    | 12    | 13    |
| 대구광역시   | 39  | 6     | 6     | 8     | 10    | 9     |
| 인천광역시   | 49  | 8     | 9     | 10    | 11    | 11    |
| 광주광역시   | 25  | 5     | 4     | 5     | 6     | 5     |
| 대전광역시   | 26  | 5     | 5     | 5     | 6     | 5     |
| 울산광역시   | 21  | 3     | 3     | 4     | 6     | 5     |
| 세종특별자치시 | 7   | 1     | 1     | 3     | 1     | 1     |
| 경기도     | 213 | 35    | 39    | 46    | 51    | 42    |
| 강원특별자치도 | 26  | 4     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| 충청북도    | 25  | 4     | 4     | 5     | 6     | 6     |
| 충청남도    | 34  | 5     | 6     | 7     | 8     | 8     |
| 전북특별자치도 | 29  | 5     | 4     | 6     | 7     | 7     |
| 전라남도    | 27  | 4     | 4     | 5     | 7     | 7     |
| 경상북도    | 38  | 5     | 6     | 7     | 10    | 10    |
| 경상남도    | 50  | 7     | 8     | 10    | 13    | 12    |
| 제주특별자치도 | 13  | 1     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 총계      | 829 | 137   | 147   | 169   | 195   | 181   |

● 표본 설계를 초과한 응답 구간에 대해서는 가중치를 적용하여 보정하고자 하였으며, 교차셀 가중 (Post stratification) 방법을 활용함. 설계 자체가 지역 성별x연령대 비례 할당이고 목표치를 셀(cell) 별로 신뢰할 만하며 빈 셀이 없으며 가중치 폭주 위험이 없다는 점에서 가장 적절한 방법으로 생각됨.

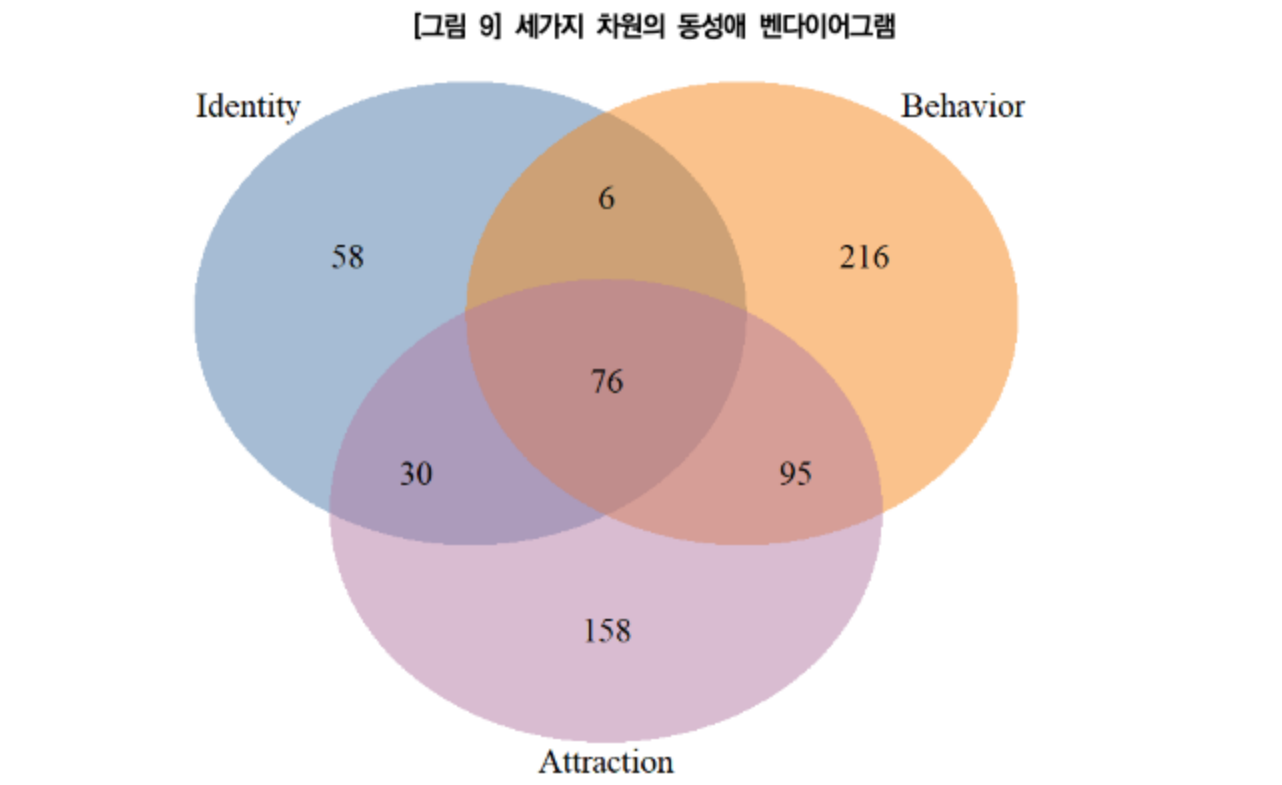
제2절. 설문 기반 HIV 감염취약군 인구 추계

1. 인구집단 설문(Population survey) 기반 남성 동성애자 인구 추계

- 지정 성별 남성 중 동성애자로 정체화한 경우를 정체성 영역에 포함, 그리고 지난 1년간 동성과 성행위가 있었던 경우 행동 영역에 포함, 남성에 끌림을 느끼는 경우(여성, 남성 둘다 느끼는 경우도 포함) 끌림 영역에 포함시켰음.
- 가중치를 적용하여 각각의 차원에 해당하는 사람들의 숫자와 비율은 다음과 같음.

| 〈표 13〉 차원에 따른 남성들의 동성에 비율 |     |        |                        |
|---------------------------|-----|--------|------------------------|
| 성적 지향 차원                  | 응답자 | 응답 숫자  | 가중치 적용한 비율 (95% CI)    |
| 정체성(identity)             | 170 | 10,536 | 0.0161 (0.0137~0.0186) |
| 행동(behavior)              | 393 | 10,536 | 0.0373 (0.0337~0.0410) |
| 끌림(attraction)            | 359 | 10,536 | 0.0341 (0.0306~0.0376) |
| 정체성∪행동                    | 481 | 10,536 | 0.0457 (0.0417~0.0497) |
| 정체성∪행동∪끌림                 | 639 | 10,536 | 0.0607 (0.0561~0.0652) |

- 각 차원에 해당하는 사람들의 숫자를 벤다이어그램은 다음과 같음.



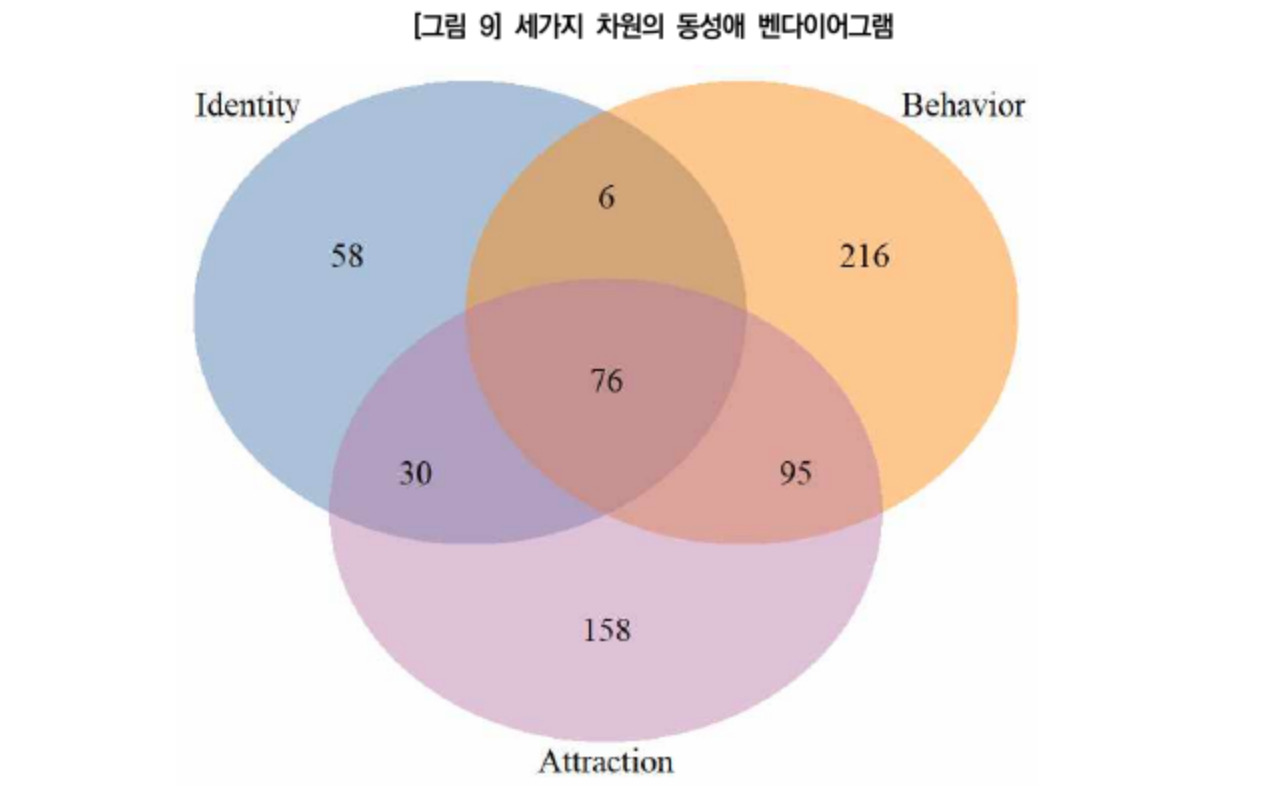
제2절. 설문 기반 HIV 감염취약군 인구 추계

1. 인구집단 설문(Population survey) 기반 남성 동성애자 인구 추계

- 지정 성별 남성 중 동성애자로 정체화한 경우를 정체성 영역에 포함, 그리고 지난 1년간 동성과 성행위가 있었던 경우 행동 영역에 포함, 남성에 끌림을 느끼는 경우(여성, 남성 둘다 느끼는 경우도 포함) 끌림 영역에 포함시켰음.
- 가중치를 적용하여 각각의 차원에 해당하는 사람들의 숫자와 비율은 다음과 같음.

| 〈표 13〉 차원에 따른 남성들의 동성에 비율 |     |        |                        |
|---------------------------|-----|--------|------------------------|
| 성적 지향 차원                  | 응답자 | 응답 숫자  | 가중치 적용한 비율 (95% CI)    |
| 정체성(identity)             | 170 | 10,536 | 0.0161 (0.0137~0.0186) |
| 행동(behavior)              | 393 | 10,536 | 0.0373 (0.0337~0.0410) |
| 끌림(attraction)            | 359 | 10,536 | 0.0341 (0.0306~0.0376) |
| 정체성∪행동                    | 481 | 10,536 | 0.0457 (0.0417~0.0497) |
| 정체성∪행동∪끌림                 | 639 | 10,536 | 0.0607 (0.0561~0.0652) |

- 각 차원에 해당하는 사람들의 숫자를 벤다이어그램은 다음과 같음.



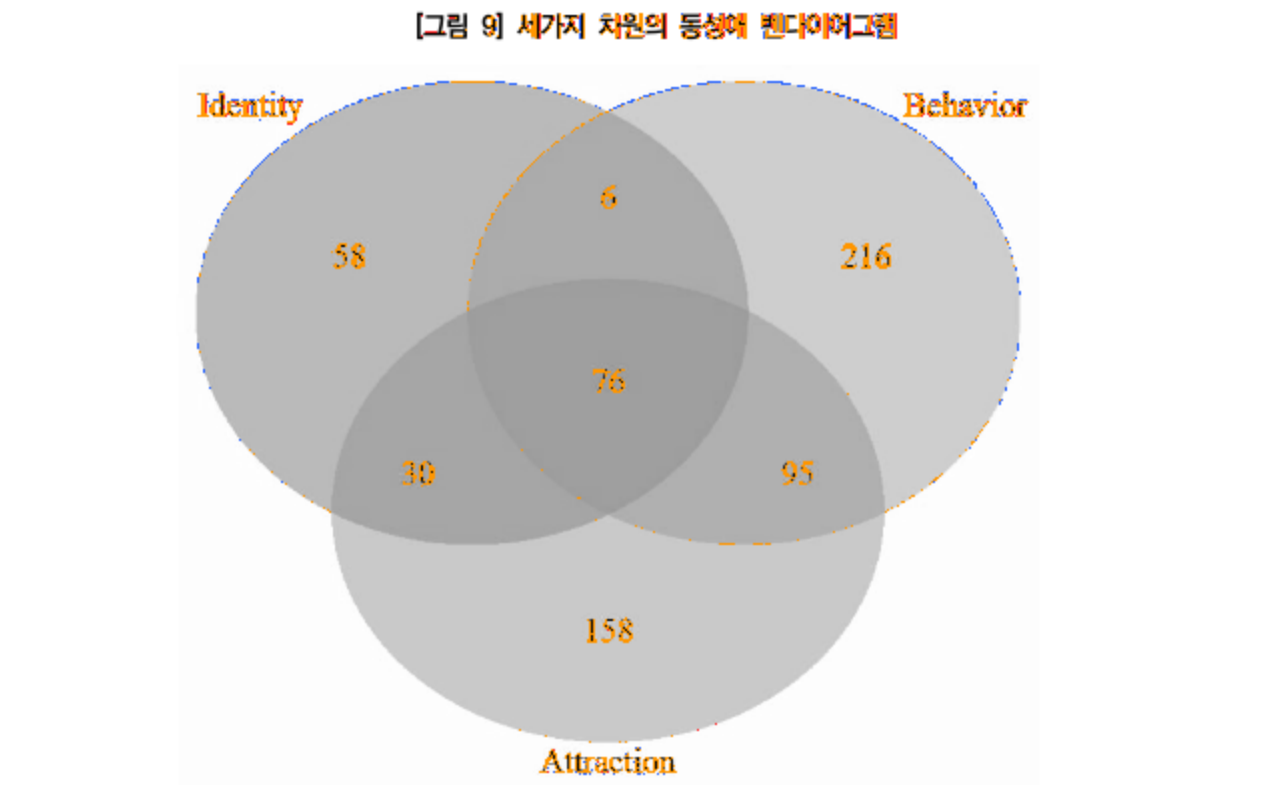
제2절. 설문 기반 HIV 감염취약군 인구 추계

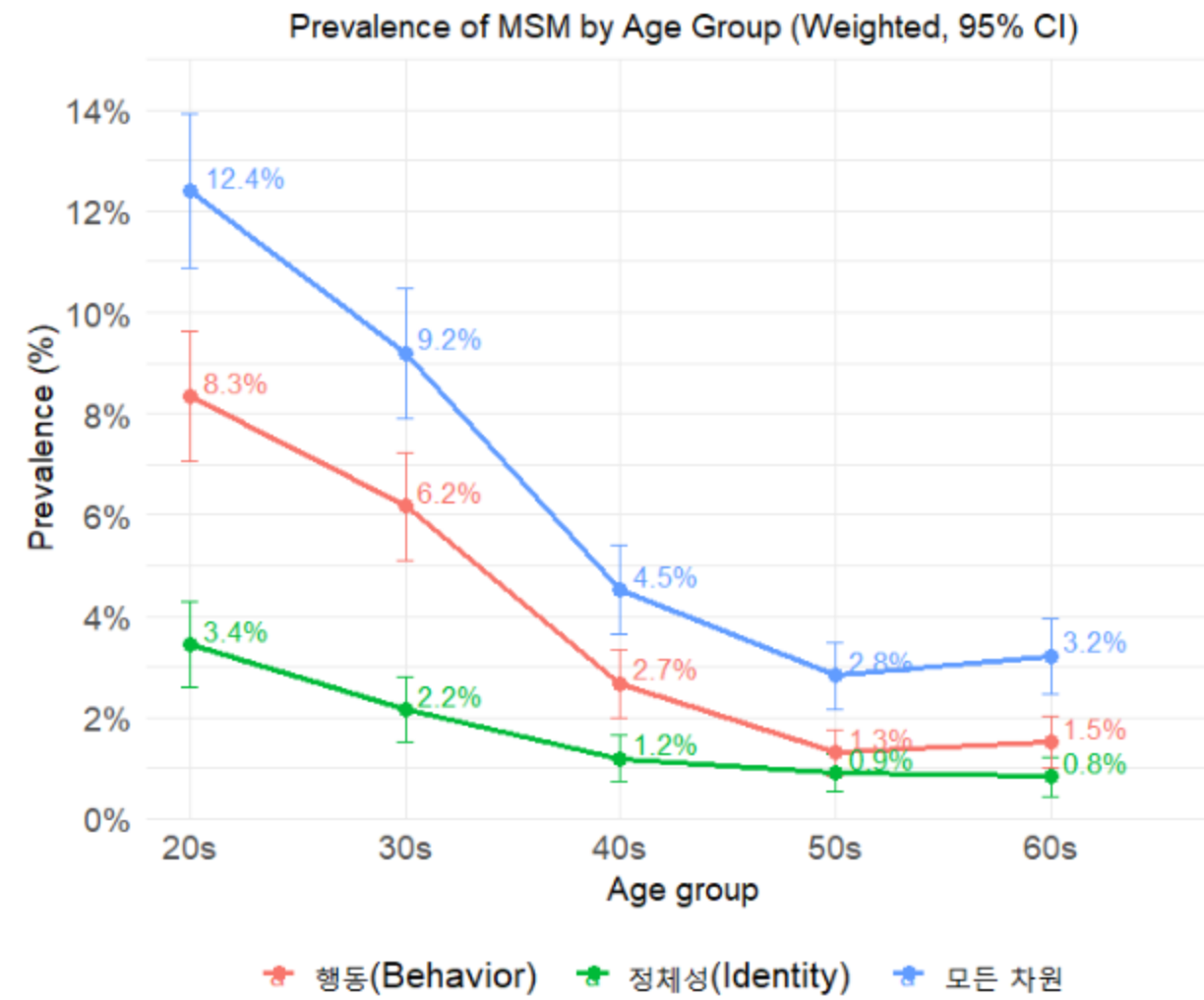
1. 인구집단 설문(Population survey) 기반 남성 동성애자 인구 추계

- 지정 성별 남성 중 동성애자로 정체화한 경우를 정체성 영역에 포함, 그리고 지난 1년간 동성과 성행위가 있었던 경우 행동 영역에 포함, 남성에 끌림을 느끼는 경우(여성, 남성 둘다 느끼는 경우도 포함) 끌림 영역에 포함시켰음.
- 가중치를 적용하여 각각의 차원에 해당하는 사람들의 숫자와 비율은 다음과 같음.

| 〈표 13〉 차원에 따른 남성들의 동성에 비율 |     |        |                        |
|---------------------------|-----|--------|------------------------|
| 성적 지향 차원                  | 응답자 | 응답 숫자  | 가중치 적용한 비율 (95% CI)    |
| 정체성(identity)             | 170 | 10,536 | 0.0161 (0.0137~0.0186) |
| 행동(behavior)              | 393 | 10,536 | 0.0373 (0.0337~0.0410) |
| 끌림(attraction)            | 359 | 10,536 | 0.0341 (0.0306~0.0376) |
| 정체성∪행동                    | 481 | 10,536 | 0.0457 (0.0417~0.0497) |
| 정체성∪행동∪끌림                 | 639 | 10,536 | 0.0607 (0.0561~0.0652) |

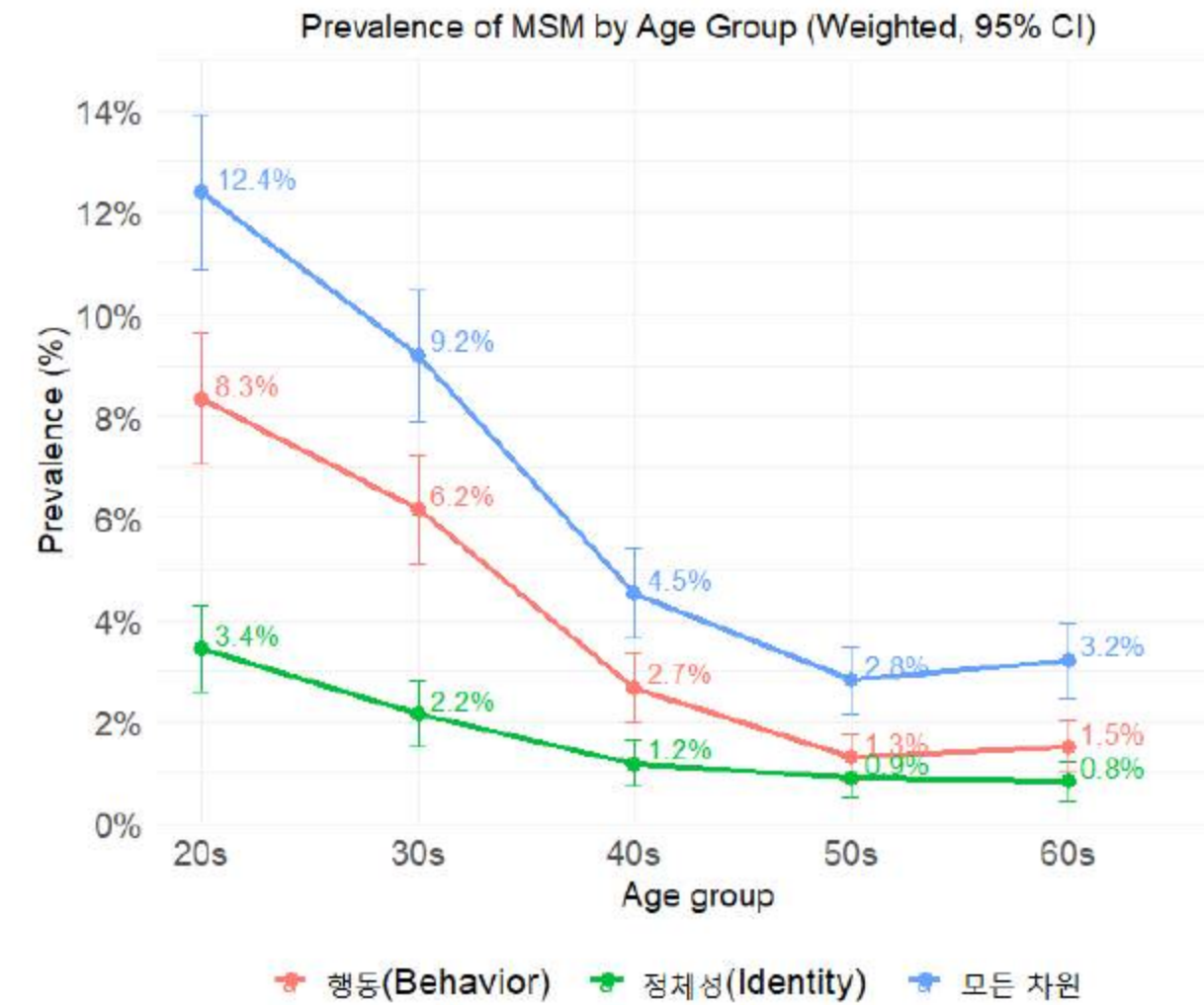
- 각 차원에 해당하는 사람들의 숫자를 벤다이어그램은 다음과 같음.





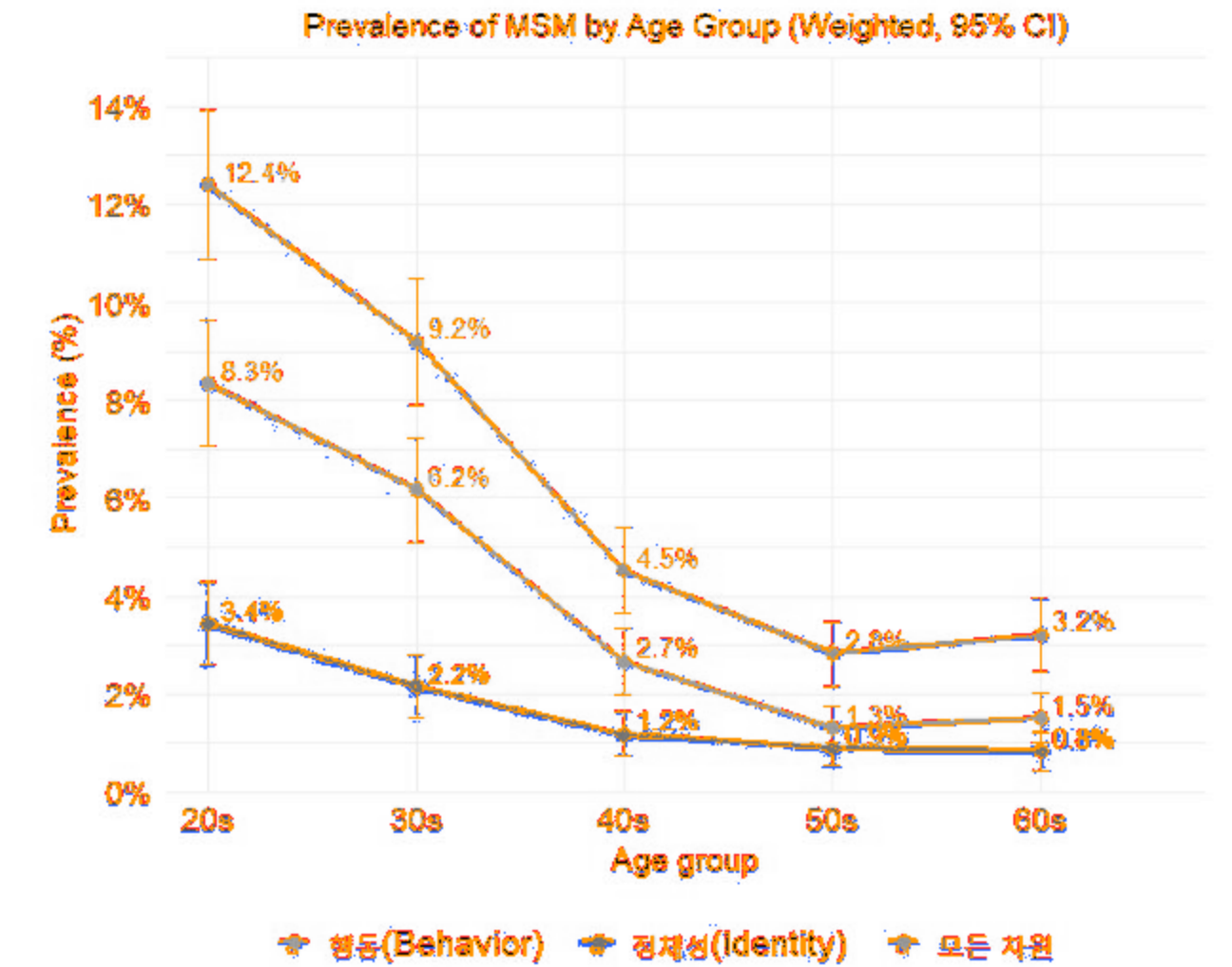
[그림 10] 차원별, 연령별 남성 동성애자 비율

- 위 그림을 보면 행동, 즉 동성과 성관계를 한 비율이 정체성, 즉 동성애자라고 정체화한 사람들의 비율보다 더 높음을 알 수 있음. 남성과 성관계를 하는 남성(MSM)이 관심 집단으로 정의하므로, 앞으로 인구 추계 때 행동에 대한 값을 활용함. 이 비율은 20대에서 8.338(95% CI, 7.060–9.615)%, 30대에서 6.167(5.098–7.235)%, 40대에서 2.676(1.997–3.356)%, 50대에서 1.309(0.858–1.759)%, 60대에서 1.516(1.002–2.029%)로 나타남.
- 성적 지향과 성별 정체성에 따른 경우 남성 중 양성애자의 비율은 0.0240 (0.0211–0.0269), 트랜스여성의 비율은 0.0023 (0.0014–0.0032)로 확인되었음. 연령 별 성적 지향 정체성에 따른 동성애자, 양성애자라 정의한 사람 및 트랜스여성이라고 응답한 사람의 비율은 다음과 같음.



[그림 10] 차원별, 연령별 남성 동성애자 비율

- 위 그림을 보면 행동, 즉 동성과 성관계를 한 비율이 정체성, 즉 동성애자라고 정체화한 사람들의 비율보다 더 높음을 알 수 있음. 남성과 성관계를 하는 남성(MSM)이 관심 집단으로 정의하므로, 앞으로 인구 추계 때 행동에 대한 값을 활용함. 이 비율은 20대에서 8.338(95% CI, 7.060–9.615)%, 30대에서 6.167(5.098–7.235)%, 40대에서 2.676(1.997–3.356)%, 50대에서 1.309(0.858–1.759)%, 60대에서 1.516(1.002–2.029%)로 나타남.
- 성적 지향과 성별 정체성에 따른 경우 남성 중 양성애자의 비율은 0.0240 (0.0211–0.0269), 트랜스여성의 비율은 0.0023 (0.0014–0.0032)로 확인되었음. 연령 별 성적 지향 정체성에 따른 동성애자, 양성애자라 정의한 사람 및 트랜스여성이라고 응답한 사람의 비율은 다음과 같음.



[그림 10] 차원별, 연령별 남성 동성애자 비율

- 위 그림을 보면 행동, 즉 동성과 성관계를 한 비율이 정체성, 즉 동성애자라고 정체화한 사람들의 비율보다 더 높음을 알 수 있음. 남성과 성관계를 하는 남성(MSM)이 관심 집단으로 정의하므로, 앞으로 인구 추계 때 행동에 대한 값을 활용함. 이 비율은 20대에서 8.338(95% CI, 7.060–9.615)%, 30대에서 6.167(5.098–7.235)%, 40대에서 2.676(1.997–3.356)%, 50대에서 1.309(0.858–1.759)%, 60대에서 1.516(1.002–2.029%)로 나타남.
- 성적 지향과 성별 정체성에 따른 경우 남성 중 양성애자의 비율은 0.0240 (0.0211–0.0269), 트랜스여성의 비율은 0.0023 (0.0014–0.0032)로 확인되었음. 연령 별 성적 지향 정체성에 따른 동성애자, 양성애자라 정의한 사람 및 트랜스여성이라고 응답한 사람의 비율은 다음과 같음.

| 〈표 14〉 남성 동성애자, 양성애자, 트랜스 여성 연령별 비율 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                     | 남성 동성애자               | 양성애자                  | 트랜스여성                 |
| 20대                                 | 0.0345(0.026–0.0429)  | 0.0555(0.045–0.0661)  | 0.0039(0.001–0.0068)  |
| 30대                                 | 0.0216(0.0151–0.0281) | 0.0359(0.0277–0.0442) | 0.0026(0.0003–0.0048) |
| 40대                                 | 0.012(0.0074–0.0165)  | 0.0125(0.0078–0.0171) | 0.0028(0.0006–0.005)  |
| 50대                                 | 0.009(0.0053–0.0127)  | 0.0119(0.0076–0.0161) | 0.0012(0–0.0026)      |
| 60대                                 | 0.0083(0.0045–0.0121) | 0.0124(0.0078–0.0171) | 0.0014(0–0.0029)      |

2. 네트워크 규모 추정법(Network Scale-Up Method) 기반 남성동성애자 인구 추계

- 네트워크 규모 추정법(NSUM)으로 숨겨진 인구집단(hidden population)을 추계하였음. 2단계 설문 방법(Two-stage public health survey) 중 1단계 선별 조사에서 네트워크 문항이 포함되었으며, 심층 조사로 남성 동성애자들을 대상으로는 추가 문항이 포함되어 generalized NSUM 분석이 가능하였음. 그 외 은닉 집단에 대해서는 NSUM이 적용됨.

| 〈표 15〉 숨겨진 인구집단 인구 추계 (동성애자/ 트랜스젠더/ 마약 사용자) |                 |                          |             |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 인구집단 (i)                                    | $raw \hat{H}_i$ | 가시성계수 ( $\hat{\tau}_i$ ) | $\hat{H}_i$ |
| 남성 동성애자*                                    | 59,767          | 0.1632                   | 366,219     |
| 여성 동성애자                                     | 30,779          | –                        | 96,564      |
| 트랜스남성                                       | 12,227          | –                        | 35,546      |
| 트랜스여성                                       | 13,484          | –                        | 44,110      |
| 남성 마약사용자                                    | 6,891           | –                        | 38,139      |
| 여성 마약사용자                                    | 3,162           | –                        | 14,912      |
| 남성 마약주사사용자                                  | 1,895           | –                        | 10,862      |
| 여성 마약주사사용자                                  | 1,267           | –                        | 6,210       |

\* 남성동성애자 집단은 그 집단의 질문을 활용하여 가시성 계수를 구한 반면, 다른 집단은 기본 문항으로 가시성 보정이 실시되었음.

- 분석 결과 남성 동성애자는 366,219명, 여성 동성애자 96,564명, 트랜스 남성 35,546명, 트랜스여성 44,110명으로 추계되었다. 다만, 이러한 집단은 비가시성이라는 특성으로 네트워크 규모 추정 방법을 적용한 경우 실제 규모보다 과소추계(underestimation)되었을 가능성이 있음.
- 특히 마약 사용은 불법성과 사회적 낙인으로 인해 개인 간 네트워크 내에서 노출이 제한되고, 분포 또한 불균등하게 나타나는 경향이 있어, 실제 현황보다 훨씬 낮게 산출되었을 가능성이 있으므로 본 결과에 대한 추가적인 검증과 보완적 추정 방법을 활용한 후속 연구가 필요함.

| 〈표 14〉 남성 동성애자, 양성애자, 트랜스 여성 연령별 비율 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                     | 남성 동성애자               | 양성애자                  | 트랜스여성                 |
| 20대                                 | 0.0345(0.026–0.0429)  | 0.0555(0.045–0.0661)  | 0.0039(0.001–0.0068)  |
| 30대                                 | 0.0216(0.0151–0.0281) | 0.0359(0.0277–0.0442) | 0.0026(0.0003–0.0048) |
| 40대                                 | 0.012(0.0074–0.0165)  | 0.0125(0.0078–0.0171) | 0.0028(0.0006–0.005)  |
| 50대                                 | 0.009(0.0053–0.0127)  | 0.0119(0.0076–0.0161) | 0.0012(0–0.0026)      |
| 60대                                 | 0.0083(0.0045–0.0121) | 0.0124(0.0078–0.0171) | 0.0014(0–0.0029)      |

2. 네트워크 규모 추정법(Network Scale-Up Method) 기반 남성동성애자 인구 추계

- 네트워크 규모 추정법(NSUM)으로 숨겨진 인구집단(hidden population)을 추계하였음. 2단계 설문 방법(Two-stage public health survey) 중 1단계 선별 조사에서 네트워크 문항이 포함되었으며, 심층 조사로 남성 동성애자들을 대상으로는 추가 문항이 포함되어 generalized NSUM 분석이 가능하였음. 그 외 은닉 집단에 대해서는 NSUM이 적용됨.

| 〈표 15〉 숨겨진 인구집단 인구 추계 (동성애자/ 트랜스젠더/ 마약 사용자) |                 |                          |             |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 인구집단 (i)                                    | $raw \hat{H}_i$ | 가시성계수 ( $\hat{\tau}_i$ ) | $\hat{H}_i$ |
| 남성 동성애자*                                    | 59,767          | 0.1632                   | 366,219     |
| 여성 동성애자                                     | 30,779          | –                        | 96,564      |
| 트랜스남성                                       | 12,227          | –                        | 35,546      |
| 트랜스여성                                       | 13,484          | –                        | 44,110      |
| 남성 마약사용자                                    | 6,891           | –                        | 38,139      |
| 여성 마약사용자                                    | 3,162           | –                        | 14,912      |
| 남성 마약주사사용자                                  | 1,895           | –                        | 10,862      |
| 여성 마약주사사용자                                  | 1,267           | –                        | 6,210       |

\* 남성동성애자 집단은 그 집단의 질문을 활용하여 가시성 계수를 구한 반면, 다른 집단은 기본 문항으로 가시성 보정이 실시되었음.

- 분석 결과 남성 동성애자는 366,219명, 여성 동성애자 96,564명, 트랜스 남성 35,546명, 트랜스여성 44,110명으로 추계되었다. 다만, 이러한 집단은 비가시성이라는 특성으로 네트워크 규모 추정 방법을 적용한 경우 실제 규모보다 과소추계(underestimation)되었을 가능성이 있음.
- 특히 마약 사용은 불법성과 사회적 낙인으로 인해 개인 간 네트워크 내에서 노출이 제한되고, 분포 또한 불균등하게 나타나는 경향이 있어, 실제 현황보다 훨씬 낮게 산출되었을 가능성이 있으므로 본 결과에 대한 추가적인 검증과 보완적 추정 방법을 활용한 후속 연구가 필요함.

| 〈표 14〉 남성 동성애자, 양성애자, 트랜스 여성 연령별 비율 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                     | 남성 동성애자               | 양성애자                  | 트랜스여성                 |
| 20대                                 | 0.0345(0.026–0.0429)  | 0.0555(0.045–0.0661)  | 0.0039(0.001–0.0068)  |
| 30대                                 | 0.0216(0.0151–0.0281) | 0.0359(0.0277–0.0442) | 0.0026(0.0003–0.0048) |
| 40대                                 | 0.012(0.0074–0.0165)  | 0.0125(0.0078–0.0171) | 0.0028(0.0006–0.005)  |
| 50대                                 | 0.009(0.0053–0.0127)  | 0.0119(0.0076–0.0161) | 0.0012(0–0.0026)      |
| 60대                                 | 0.0083(0.0045–0.0121) | 0.0124(0.0078–0.0171) | 0.0014(0–0.0029)      |

2. 네트워크 규모 추정법(Network Scale-Up Method) 기반 남성동성애자 인구 추계

- 네트워크 규모 추정법(NSUM)으로 숨겨진 인구집단(hidden population)을 추계하였음. 2단계 설문 방법(Two-stage public health survey) 중 1단계 선별 조사에서 네트워크 문항이 포함되었으며, 심층 조사로 남성 동성애자들을 대상으로는 추가 문항이 포함되어 generalized NSUM 분석이 가능하였음. 그 외 은닉 집단에 대해서는 NSUM이 적용됨.

| 〈표 15〉 숨겨진 인구집단 인구 추계 (동성애자/ 트랜스젠더/ 마약 사용자) |                 |                          |             |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 인구집단 (i)                                    | $raw \hat{H}_i$ | 가시성계수 ( $\hat{\tau}_i$ ) | $\hat{H}_i$ |
| 남성 동성애자*                                    | 59,767          | 0.1632                   | 366,219     |
| 여성 동성애자                                     | 30,779          | –                        | 96,564      |
| 트랜스남성                                       | 12,227          | –                        | 35,546      |
| 트랜스여성                                       | 13,484          | –                        | 44,110      |
| 남성 마약사용자                                    | 6,891           | –                        | 38,139      |
| 여성 마약사용자                                    | 3,162           | –                        | 14,912      |
| 남성 마약주사사용자                                  | 1,895           | –                        | 10,862      |
| 여성 마약주사사용자                                  | 1,267           | –                        | 6,210       |

\* 남성동성애자 집단은 그 집단의 질문을 활용하여 가시성 계수를 구한 반면, 다른 집단은 기본 문항으로 가시성 보정이 실시되었음.

- 분석 결과 남성 동성애자는 366,219명, 여성 동성애자 96,564명, 트랜스 남성 35,546명, 트랜스여성 44,110명으로 추계되었다. 다만, 이러한 집단은 비가시성이라는 특성으로 네트워크 규모 추정 방법을 적용한 경우 실제 규모보다 과소추계(underestimation)되었을 가능성이 있음.
- 특히 마약 사용은 불법성과 사회적 낙인으로 인해 개인 간 네트워크 내에서 노출이 제한되고, 분포 또한 불균등하게 나타나는 경향이 있어, 실제 현황보다 훨씬 낮게 산출되었을 가능성이 있으므로 본 결과에 대한 추가적인 검증과 보완적 추정 방법을 활용한 후속 연구가 필요함.

제3절. 성행동과 성매개감염병 분석

1. 2024년 성행태 조사 성매개감염병 분석

- 2024년 “국내 노출 전 예방연구(PrEP) 현황과 수요자 추계 연구”에서 온라인 기반 PrEP 인지도 설문 조사를 시행하였고, 당시 성행태 및 성매개감염병에 대한 정보도 수집하였음.
- 응답자 790명의 인구학적 통계는 다음과 같음.

| 〈표 16〉 PrEP 조사 응답자의 인구학적 특성 |     |
|-----------------------------|-----|
| (n=790)                     | N   |
| 성별 정체성                      |     |
| 시스젠더 남성                     | 676 |
| Female-to-male (FTM)        | 34  |
| Male-to-female (MTF)        | 50  |
| Non-binary                  | 30  |
| 연령                          |     |
| 30세 미만                      | 216 |
| 30대                         | 377 |
| 40대                         | 139 |
| 50대                         | 49  |
| 60세 이상                      | 9   |
| 지역                          |     |
| 서울                          | 390 |
| 경기/인천                       | 209 |
| 강원권                         | 18  |
| 충청권                         | 49  |
| 영남권                         | 89  |
| 호남권                         | 27  |
| 제주도                         | 8   |
| 최종 학력                       |     |
| 중학교 이하                      | 2   |
| 고등학교                        | 159 |
| 대학교                         | 565 |
| 대학원                         | 64  |
| HIV 검사 시행 및 자가 보고 결과        |     |
| HIV 양성                      | 42  |
| HIV 음성                      | 324 |
| 모름 혹은 미시행                   | 414 |

제3절. 성행동과 성매개감염병 분석

1. 2024년 성행태 조사 성매개감염병 분석

- 2024년 “국내 노출 전 예방연구(PrEP) 현황과 수요자 추계 연구”에서 온라인 기반 PrEP 인지도 설문 조사를 시행하였고, 당시 성행태 및 성매개감염병에 대한 정보도 수집하였음.
- 응답자 790명의 인구학적 통계는 다음과 같음.

| 〈표 16〉 PrEP 조사 응답자의 인구학적 특성 |     |
|-----------------------------|-----|
| (n=790)                     | N   |
| 성별 정체성                      |     |
| 시스젠더 남성                     | 676 |
| Female-to-male (FTM)        | 34  |
| Male-to-female (MTF)        | 50  |
| Non-binary                  | 30  |
| 연령                          |     |
| 30세 미만                      | 216 |
| 30대                         | 377 |
| 40대                         | 139 |
| 50대                         | 49  |
| 60세 이상                      | 9   |
| 지역                          |     |
| 서울                          | 390 |
| 경기/인천                       | 209 |
| 강원권                         | 18  |
| 충청권                         | 49  |
| 영남권                         | 89  |
| 호남권                         | 27  |
| 제주도                         | 8   |
| 최종 학력                       |     |
| 중학교 이하                      | 2   |
| 고등학교                        | 159 |
| 대학교                         | 565 |
| 대학원                         | 64  |
| HIV 검사 시행 및 자가 보고 결과        |     |
| HIV 양성                      | 42  |
| HIV 음성                      | 324 |
| 모름 혹은 미시행                   | 414 |

제3절. 성행동과 성매개감염병 분석

1. 2024년 성행태 조사 성매개감염병 분석

- 2024년 “국내 노출 전 예방연구(PrEP) 현황과 수요자 추계 연구”에서 온라인 기반 PrEP 인지도 설문 조사를 시행하였고, 당시 성행태 및 성매개감염병에 대한 정보도 수집하였음.
- 응답자 790명의 인구학적 통계는 다음과 같음.

| 〈표 16〉 PrEP 조사 응답자의 인구학적 특성 |     |
|-----------------------------|-----|
| (n=790)                     | N   |
| 성별 정체성                      |     |
| 시스젠더 남성                     | 676 |
| Female-to-male (FTM)        | 34  |
| Male-to-female (MTF)        | 50  |
| Non-binary                  | 30  |
| 연령                          |     |
| 30세 미만                      | 216 |
| 30대                         | 377 |
| 40대                         | 139 |
| 50대                         | 49  |
| 60세 이상                      | 9   |
| 지역                          |     |
| 서울                          | 390 |
| 경기/인천                       | 209 |
| 강원권                         | 18  |
| 충청권                         | 49  |
| 영남권                         | 89  |
| 호남권                         | 27  |
| 제주도                         | 8   |
| 최종 학력                       |     |
| 중학교 이하                      | 2   |
| 고등학교                        | 159 |
| 대학교                         | 565 |
| 대학원                         | 64  |
| HIV 검사 시행 및 자가 보고 결과        |     |
| HIV 양성                      | 42  |
| HIV 음성                      | 324 |
| 모름 혹은 미시행                   | 414 |

● 성 행동

- 761명 중 195명(25.6%)은 지난 6개월동안 성관계를 하지 않았음
- 고정 파트너가 있었던 401명 중에서 콘돔을 사용하지 않았던 경우는 274명임.
- 일시적 파트너가 있었던 338명 중에서 콘돔을 사용하지 않았던 경우는 224명임.

● 성매개감염병

- 성매개감염병에 걸렸던 경우와 감염된 시기를 정리하면 다음과 같음.

〈표 17〉 PrEP 조사 응답자의 성매개감염병

|        | 6개월 이내 | 6개월에서 12개월 | 12개월 이전 | 진단 받은적 없음 |
|--------|--------|------------|---------|-----------|
| 엠폭스    | 2      | 2          | 12      | 133       |
| 매독     | 5      | 8          | 56      | 80        |
| 클라미디아  | 8      | 4          | 15      | 122       |
| 임균     | 8      | 7          | 31      | 103       |
| 콘딜로마   | 2      | 3          | 39      | 105       |
| 성기헤르페스 | 6      | 4          | 16      | 123       |

- 성매개감염병 과거력에 영향을 미치는 요인을 확인하고자 관련 있을 수 있는 변수들(이전 PrEP경험, 데이팅 어플 사용, 파트너 숫자, 남성 동성애자, 서울/수도권 거주, 대도시 거주, 연애 상태)을 이용해 로지스틱 회귀분석을 실시함(〈표 18〉)

● 분석 결과

- 엠폭스와 헤르페스는 여러 변수들과 상관성을 보이지 않음.
- 매독은 데이팅 어플 사용, 남성 파트너 수와 유의미한 양의 상관성을 보였으며, 연애 중인 경우 음의 상관성을 보임.
- 클라미디아와 임균은 데이팅 어플 사용, 남성 파트너 수와 양의 상관성을 보임. 클라미디아는 대도시 거주할수록 감염이 더 많이 되는 경향성을 보임. 콘딜로마는 파트너 숫자와 양의 상관성을 보임.
- 미국과 유럽, WHO 가이드라인에서 PrEP을 필요로 하는 상위취약군 요인으로 남성 동성애자, 여러 사람과 보호하지 않은 성관계, 성매개감염병 과거력(특히 매독, 임질, 클라미디아), PEP 경험 등이 제시되었음. 국내 분석 결과에서도 매독, 클라미디아, 임질은 성매개감염병의 데이팅 어플, 파트너 수와 연관되어 있어 PrEP 권고하는데 참고할 만한 성매개감염병임을 확인할 수 있음.

● 성 행동

- 761명 중 195명(25.6%)은 지난 6개월동안 성관계를 하지 않았음
- 고정 파트너가 있었던 401명 중에서 콘돔을 사용하지 않았던 경우는 274명임.
- 일시적 파트너가 있었던 338명 중에서 콘돔을 사용하지 않았던 경우는 224명임.

● 성매개감염병

- 성매개감염병에 걸렸던 경우와 감염된 시기를 정리하면 다음과 같음.

〈표 17〉 PrEP 조사 응답자의 성매개감염병

|        | 6개월 이내 | 6개월에서 12개월 | 12개월 이전 | 진단 받은적 없음 |
|--------|--------|------------|---------|-----------|
| 엠폭스    | 2      | 2          | 12      | 133       |
| 매독     | 5      | 8          | 56      | 80        |
| 클라미디아  | 8      | 4          | 15      | 122       |
| 임균     | 8      | 7          | 31      | 103       |
| 콘딜로마   | 2      | 3          | 39      | 105       |
| 성기헤르페스 | 6      | 4          | 16      | 123       |

- 성매개감염병 과거력에 영향을 미치는 요인을 확인하고자 관련 있을 수 있는 변수들(이전 PrEP경험, 데이팅 어플 사용, 파트너 숫자, 남성 동성애자, 서울/수도권 거주, 대도시 거주, 연애 상태)을 이용해 로지스틱 회귀분석을 실시함(〈표 18〉)

● 분석 결과

- 엠폭스와 헤르페스는 여러 변수들과 상관성을 보이지 않음.
- 매독은 데이팅 어플 사용, 남성 파트너 수와 유의미한 양의 상관성을 보였으며, 연애 중인 경우 음의 상관성을 보임.
- 클라미디아와 임균은 데이팅 어플 사용, 남성 파트너 수와 양의 상관성을 보임. 클라미디아는 대도시 거주할수록 감염이 더 많이 되는 경향성을 보임. 콘딜로마는 파트너 숫자와 양의 상관성을 보임.
- 미국과 유럽, WHO 가이드라인에서 PrEP을 필요로 하는 상위취약군 요인으로 남성 동성애자, 여러 사람과 보호하지 않은 성관계, 성매개감염병 과거력(특히 매독, 임질, 클라미디아), PEP 경험 등이 제시되었음. 국내 분석 결과에서도 매독, 클라미디아, 임질은 성매개감염병의 데이팅 어플, 파트너 수와 연관되어 있어 PrEP 권고하는데 참고할 만한 성매개감염병임을 확인할 수 있음.

● 성 행동

- 761명 중 195명(25.6%)은 지난 6개월동안 성관계를 하지 않았음
- 고정 파트너가 있었던 401명 중에서 콘돔을 사용하지 않았던 경우는 274명임.
- 일시적 파트너가 있었던 338명 중에서 콘돔을 사용하지 않았던 경우는 224명임.

● 성매개감염병

- 성매개감염병에 걸렸던 경우와 감염된 시기를 정리하면 다음과 같음.

〈표 17〉 PrEP 조사 응답자의 성매개감염병

|        | 6개월 이내 | 6개월에서 12개월 | 12개월 이전 | 진단 받은적 없음 |
|--------|--------|------------|---------|-----------|
| 엠폭스    | 2      | 2          | 12      | 133       |
| 매독     | 5      | 8          | 56      | 80        |
| 클라미디아  | 8      | 4          | 15      | 122       |
| 임균     | 8      | 7          | 31      | 103       |
| 콘딜로마   | 2      | 3          | 39      | 105       |
| 성기헤르페스 | 6      | 4          | 16      | 123       |

- 성매개감염병 과거력에 영향을 미치는 요인을 확인하고자 관련 있을 수 있는 변수들(이전 PrEP경험, 데이팅 어플 사용, 파트너 숫자, 남성 동성애자, 서울/수도권 거주, 대도시 거주, 연애 상태)을 이용해 로지스틱 회귀분석을 실시함(〈표 18〉)

● 분석 결과

- 엠폭스와 헤르페스는 여러 변수들과 상관성을 보이지 않음.
- 매독은 데이팅 어플 사용, 남성 파트너 수와 유의미한 양의 상관성을 보였으며, 연애 중인 경우 음의 상관성을 보임.
- 클라미디아와 임균은 데이팅 어플 사용, 남성 파트너 수와 양의 상관성을 보임. 클라미디아는 대도시 거주할수록 감염이 더 많이 되는 경향성을 보임. 콘딜로마는 파트너 숫자와 양의 상관성을 보임.
- 미국과 유럽, WHO 가이드라인에서 PrEP을 필요로 하는 상위취약군 요인으로 남성 동성애자, 여러 사람과 보호하지 않은 성관계, 성매개감염병 과거력(특히 매독, 임질, 클라미디아), PEP 경험 등이 제시되었음. 국내 분석 결과에서도 매독, 클라미디아, 임질은 성매개감염병의 데이팅 어플, 파트너 수와 연관되어 있어 PrEP 권고하는데 참고할 만한 성매개감염병임을 확인할 수 있음.

〈표 18〉 성매개감염병과 관련있는 변수 분석

| 변수들의 오즈비   | 엔폭스              | 매독                  | 클라미디아              | 임균                 | 콘딜로마              | 헤르페스             |
|------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 이전 PrEP 경험 | 2.03 (0.52-6.60) | 1.02 (0.43-2.25)    | 1.09 (0.32-3.13)   | 1.02 (0.38-2.45)   | 1.82 (0.74-4.13)  | 2.07 (0.68-5.63) |
| 데이팅 어플 사용  | 2.27 (0.67-9.16) | 2.21 (1.11-4.60)*   | 4.90(1.65-18.13)** | 2.19 (1.01-5.00)*  | 1.99 (0.91-4.58)  | 2.73 (0.95-9.13) |
| 파트너 숫자     | 1.30 (0.79-2.02) | 1.76 (1.36-2.29)*** | 1.58 (1.07-2.28)*  | 1.60 (1.19-2.13)** | 1.39 (1.01-1.86)* | 1.36 (0.90-2.00) |
| 남성 동성애자    | 1.41 (0.37-9.29) | 2.10 (0.89-5.82)    | 0.95 (0.33-3.45)   | 1.47 (0.59-4.48)   | 2.77 (0.94-11.84) | 0.91 (0.32-3.32) |
| 서울/수도권     | 0.97 (0.30-3.83) | 1.81 (0.86-4.05)    | 1.00 (0.35-3.30)   | 1.62 (0.69-4.19)   | 0.99 (0.44-2.34)  | 1.94 (0.63-7.37) |
| 대도시 거주     | 1.49 (0.41-7.10) | 0.75 (0.36-1.60)    | 4.76(1.23-31.84)*  | 1.01 (0.44-2.51)   | 0.78 (0.35-1.86)  | 0.73 (0.26-2.28) |
| 연애 중       | 0.43 (0.11-1.32) | 0.49 (0.25-0.93)*   | 1.46 (0.58-3.70)   | 1.08 (0.53-2.18)   | 0.72 (0.34-1.46)  | 0.97 (0.38-2.42) |

각 값은 오즈비, \*p-value<0.05, \*\*p-value<0.01, \*\*\*p-value<0.001을 의미함.

〈표 18〉 성매개감염병과 관련있는 변수 분석

| 변수들의 오즈비   | 엔폭스              | 매독                  | 클라미디아              | 임균                 | 콘딜로마              | 헤르페스             |
|------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 이전 PrEP 경험 | 2.03 (0.52-6.60) | 1.02 (0.43-2.25)    | 1.09 (0.32-3.13)   | 1.02 (0.38-2.45)   | 1.82 (0.74-4.13)  | 2.07 (0.68-5.63) |
| 데이팅 어플 사용  | 2.27 (0.67-9.16) | 2.21 (1.11-4.60)*   | 4.90(1.65-18.13)** | 2.19 (1.01-5.00)*  | 1.99 (0.91-4.58)  | 2.73 (0.95-9.13) |
| 파트너 숫자     | 1.30 (0.79-2.02) | 1.76 (1.36-2.29)*** | 1.58 (1.07-2.28)*  | 1.60 (1.19-2.13)** | 1.39 (1.01-1.86)* | 1.36 (0.90-2.00) |
| 남성 동성애자    | 1.41 (0.37-9.29) | 2.10 (0.89-5.82)    | 0.95 (0.33-3.45)   | 1.47 (0.59-4.48)   | 2.77 (0.94-11.84) | 0.91 (0.32-3.32) |
| 서울/수도권     | 0.97 (0.30-3.83) | 1.81 (0.86-4.05)    | 1.00 (0.35-3.30)   | 1.62 (0.69-4.19)   | 0.99 (0.44-2.34)  | 1.94 (0.63-7.37) |
| 대도시 거주     | 1.49 (0.41-7.10) | 0.75 (0.36-1.60)    | 4.76(1.23-31.84)*  | 1.01 (0.44-2.51)   | 0.78 (0.35-1.86)  | 0.73 (0.26-2.28) |
| 연애 중       | 0.43 (0.11-1.32) | 0.49 (0.25-0.93)*   | 1.46 (0.58-3.70)   | 1.08 (0.53-2.18)   | 0.72 (0.34-1.46)  | 0.97 (0.38-2.42) |

각 값은 오즈비, \*p-value<0.05, \*\*p-value<0.01, \*\*\*p-value<0.001을 의미함.

〈표 18〉 성매개감염병과 관련있는 변수 분석

| 변수들의 오즈비   | 엔폭스              | 매독                  | 클라미디아              | 임균                 | 콘딜로마              | 헤르페스             |
|------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 이전 PrEP 경험 | 2.03 (0.52-6.60) | 1.02 (0.43-2.25)    | 1.09 (0.32-3.13)   | 1.02 (0.38-2.45)   | 1.82 (0.74-4.13)  | 2.07 (0.68-5.63) |
| 데이팅 어플 사용  | 2.27 (0.67-9.16) | 2.21 (1.11-4.60)*   | 4.90(1.65-18.13)** | 2.19 (1.01-5.00)*  | 1.99 (0.91-4.58)  | 2.73 (0.95-9.13) |
| 파트너 숫자     | 1.30 (0.79-2.02) | 1.76 (1.36-2.29)*** | 1.58 (1.07-2.28)*  | 1.60 (1.19-2.13)** | 1.39 (1.01-1.86)* | 1.36 (0.90-2.00) |
| 남성 동성애자    | 1.41 (0.37-9.29) | 2.10 (0.89-5.82)    | 0.95 (0.33-3.45)   | 1.47 (0.59-4.48)   | 2.77 (0.94-11.84) | 0.91 (0.32-3.32) |
| 서울/수도권     | 0.97 (0.30-3.83) | 1.81 (0.86-4.05)    | 1.00 (0.35-3.30)   | 1.62 (0.69-4.19)   | 0.99 (0.44-2.34)  | 1.94 (0.63-7.37) |
| 대도시 거주     | 1.49 (0.41-7.10) | 0.75 (0.36-1.60)    | 4.76(1.23-31.84)*  | 1.01 (0.44-2.51)   | 0.78 (0.35-1.86)  | 0.73 (0.26-2.28) |
| 연애 중       | 0.43 (0.11-1.32) | 0.49 (0.25-0.93)*   | 1.46 (0.58-3.70)   | 1.08 (0.53-2.18)   | 0.72 (0.34-1.46)  | 0.97 (0.38-2.42) |

각 값은 오즈비, \*p-value<0.05, \*\*p-value<0.01, \*\*\*p-value<0.001을 의미함.

2. 전국민 설문 중 HIV 취약군 심층조사

- 2단계 설문 방법(Two-stage public health survey) 중 남성 동성애자 및 양성애자/트랜스젠더로 분류되어 2단계 심층 조사를 시행한 사람은 666명이었음. 그 중 남성 동성애자 혹은 양성애자이면서 지난 1년간 동성과 성관계를 하였던 사람들을 645명으로 확인됨. 이들을 남성 동성애자 코호트로 정의하고 이들을 대상으로 성연결망과 성행태 분석을 실시하였음.
- 남성동성애자 코호트의 645명의 인구학적 특성은 다음과 같음.

| 〈표 19〉심층 조사 응답자 중 남성 동성애자의 인구학적 특성 |             |
|------------------------------------|-------------|
| 특성                                 | 값           |
| 연령 (세)                             | 34 [27-47]  |
| 거주 지역                              |             |
| 서울                                 | 139 (21.55) |
| 경기/인천                              | 188 (29.15) |
| 강원도                                | 17 (2.64)   |
| 충청권                                | 73 (11.32)  |
| 호남권/제주                             | 67 (10.39)  |
| 경상권                                | 161 (24.96) |
| 최종 학력                              |             |
| 중학교 이하                             | 16 (2.48)   |
| 고등학교                               | 176 (27.29) |
| 대학교                                | 402 (62.33) |
| 대학원 이상                             | 51 (7.91)   |
| 직업 상태                              |             |
| 풀타임                                | 401 (62.17) |
| 파트타임                               | 72 (11.16)  |
| 학생                                 | 78 (12.09)  |
| 미취업/주부/은퇴                          | 80 (12.40)  |
| 기타                                 | 14 (2.17)   |
| 생활 형편(주관적)                         |             |
| 상의 상                               | 8 (1.24)    |
| 상의 하                               | 36 (5.43)   |
| 중의 상                               | 186 (28.84) |
| 중의 하                               | 259 (40.16) |
| 하의 상                               | 117 (18.14) |
| 하의 하                               | 40 (6.20)   |
| HIV 상태                             |             |
| HIV 양성                             | 9 (1.40)    |
| HIV 음성                             | 115 (17.83) |
| 모름                                 | 25 (3.88)   |
| 검사 미시행                             | 496 (76.90) |

모든 값은 중간값[1-3분위수, IQR] 혹은 수(%)로 표시함.

2. 전국민 설문 중 HIV 취약군 심층조사

- 2단계 설문 방법(Two-stage public health survey) 중 남성 동성애자 및 양성애자/트랜스젠더로 분류되어 2단계 심층 조사를 시행한 사람은 666명이었음. 그 중 남성 동성애자 혹은 양성애자이면서 지난 1년간 동성과 성관계를 하였던 사람들을 645명으로 확인됨. 이들을 남성 동성애자 코호트로 정의하고 이들을 대상으로 성연결망과 성행태 분석을 실시하였음.
- 남성동성애자 코호트의 645명의 인구학적 특성은 다음과 같음.

| 〈표 19〉심층 조사 응답자 중 남성 동성애자의 인구학적 특성 |             |
|------------------------------------|-------------|
| 특성                                 | 값           |
| 연령 (세)                             | 34 [27-47]  |
| 거주 지역                              |             |
| 서울                                 | 139 (21.55) |
| 경기/인천                              | 188 (29.15) |
| 강원도                                | 17 (2.64)   |
| 충청권                                | 73 (11.32)  |
| 호남권/제주                             | 67 (10.39)  |
| 경상권                                | 161 (24.96) |
| 최종 학력                              |             |
| 중학교 이하                             | 16 (2.48)   |
| 고등학교                               | 176 (27.29) |
| 대학교                                | 402 (62.33) |
| 대학원 이상                             | 51 (7.91)   |
| 직업 상태                              |             |
| 풀타임                                | 401 (62.17) |
| 파트타임                               | 72 (11.16)  |
| 학생                                 | 78 (12.09)  |
| 미취업/주부/은퇴                          | 80 (12.40)  |
| 기타                                 | 14 (2.17)   |
| 생활 형편(주관적)                         |             |
| 상의 상                               | 8 (1.24)    |
| 상의 하                               | 36 (5.43)   |
| 중의 상                               | 186 (28.84) |
| 중의 하                               | 259 (40.16) |
| 하의 상                               | 117 (18.14) |
| 하의 하                               | 40 (6.20)   |
| HIV 상태                             |             |
| HIV 양성                             | 9 (1.40)    |
| HIV 음성                             | 115 (17.83) |
| 모름                                 | 25 (3.88)   |
| 검사 미시행                             | 496 (76.90) |

모든 값은 중간값[1-3분위수, IQR] 혹은 수(%)로 표시함.

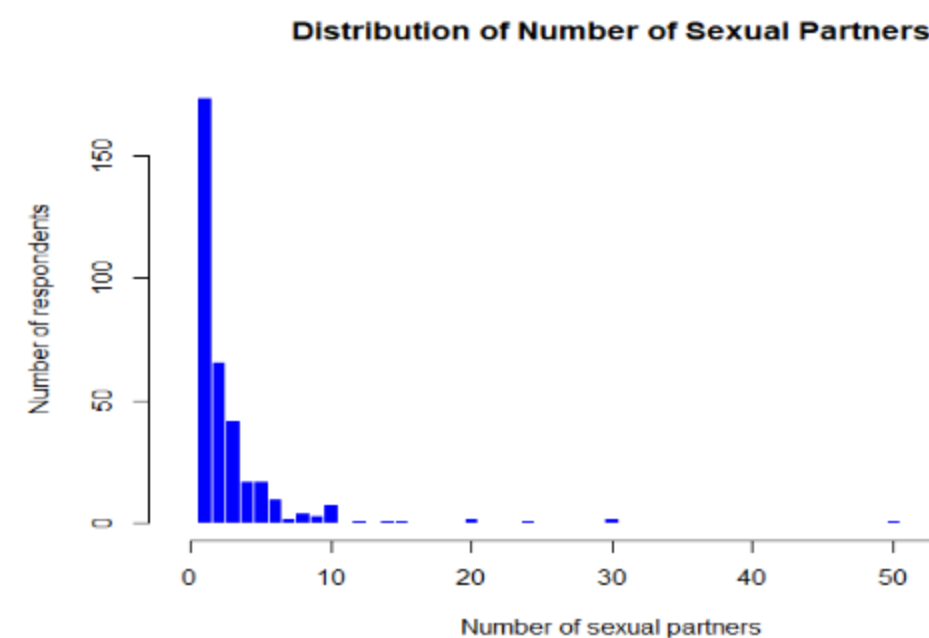
2. 전국민 설문 중 HIV 취약군 심층조사

- 2단계 설문 방법(Two-stage public health survey) 중 남성 동성애자 및 양성애자/트랜스젠더로 분류되어 2단계 심층 조사를 시행한 사람은 666명이었음. 그 중 남성 동성애자 혹은 양성애자이면서 지난 1년간 동성과 성관계를 하였던 사람들을 645명으로 확인됨. 이들을 남성 동성애자 코호트로 정의하고 이들을 대상으로 성연결망과 성행태 분석을 실시하였음.
- 남성동성애자 코호트의 645명의 인구학적 특성은 다음과 같음.

| 〈표 19〉심층 조사 응답자 중 남성 동성애자의 인구학적 특성 |             |
|------------------------------------|-------------|
| 특성                                 | 값           |
| 연령 (세)                             | 34 [27-47]  |
| 거주 지역                              |             |
| 서울                                 | 139 (21.55) |
| 경기/인천                              | 188 (29.15) |
| 강원도                                | 17 (2.64)   |
| 충청권                                | 73 (11.32)  |
| 호남권/제주                             | 67 (10.39)  |
| 경상권                                | 161 (24.96) |
| 최종 학력                              |             |
| 중학교 이하                             | 16 (2.48)   |
| 고등학교                               | 176 (27.29) |
| 대학교                                | 402 (62.33) |
| 대학원 이상                             | 51 (7.91)   |
| 직업 상태                              |             |
| 풀타임                                | 401 (62.17) |
| 파트타임                               | 72 (11.16)  |
| 학생                                 | 78 (12.09)  |
| 미취업/주부/은퇴                          | 80 (12.40)  |
| 기타                                 | 14 (2.17)   |
| 생활 형편(주관적)                         |             |
| 상의 상                               | 8 (1.24)    |
| 상의 하                               | 36 (5.43)   |
| 중의 상                               | 186 (28.84) |
| 중의 하                               | 259 (40.16) |
| 하의 상                               | 117 (18.14) |
| 하의 하                               | 40 (6.20)   |
| HIV 상태                             |             |
| HIV 양성                             | 9 (1.40)    |
| HIV 음성                             | 115 (17.83) |
| 모름                                 | 25 (3.88)   |
| 검사 미시행                             | 496 (76.90) |

모든 값은 중간값[1-3분위수, IQR] 혹은 수(%)로 표시함.

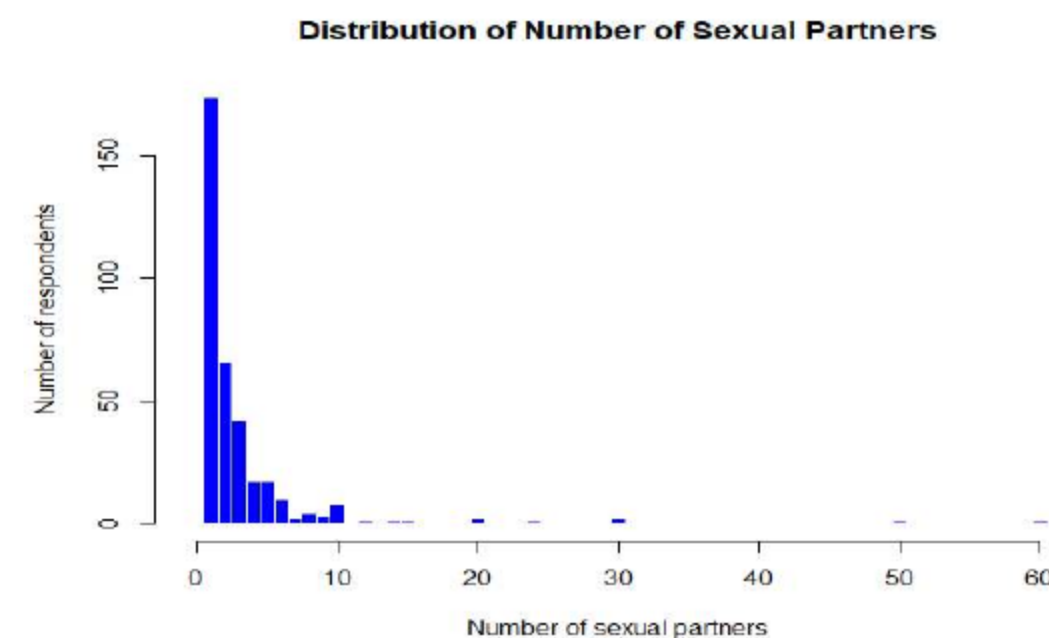
- 645명 중 64명(9.92%)은 성관계를 평생동안 해본 적이 없었음. 평생동안 파트너 숫자는 중간값 4 [IQR, 1~10] 명으로 나타남. 또한, 지난 1년간 동성과 성관계를 한 사람은 393명 (60.93%)이었으며 이는 엄밀한 의미의 MSM을 의미하며, 이들의 성적 지향을 확인했을 때, 양성애자가 216명으로 가장 많았으며, 양성애자 89명, 동성애자 80명, 무성애자 2명으로 확인됨.
- 지난 6개월동안 성별 상관없이 성관계를 가진 사람의 비율은 463명(71.78%)이었으며, 그들의 6개월간 성별 불문 관계 파트너 숫자는 중간값 1 [IQR, 1~3]명으로 확인됨 (그림 11). 6개월 동안 파트너 숫자가 6명 이상인 경우는 61명 (13.17%)으로 나타났음.



[그림 11] MSM의 지난 6개월동안 성파트너 수 분포

- HIV 검사를 한 적 있는 사람은 149명(23.10%)로 나타났으며, 이 중 HIV가 양성이라고 응답한 사람은 9명 (1.40%)으로 확인되었음. HIV 음성임을 알고 있다고 응답한 사람은 115명(17.83%)이며, 모른다고 응답한 사람도 25명(3.88%)이었음.
- 성연결망 분석은 MSM을 중심으로 이루어짐. 393명의 MSM 중에서 HIV 감염인은 비율은 1.53% (6/393)이며, HIV 감염인을 제외한 387 (98.47%)명을 중심으로 최대 10명의 파트너에 대한 정보를 획득하였음. 각 파트너와의 관계 (배우자, 애인, 친구, 지인, 직장 동료, 처음 본 사람, 성매매 파트너 중 선택), 연령, 성별, 거주 지역, 1회성 성관계 여부, 성관계 빈도, 처음과 마지막으로 성관계 가진 시기, 성행위 형태, 콘돔 착용 여부, 파트너의 HIV 감염 여부와 바이러스 미검출 상태, 성매매 감염병, PrEP 복용 여부 뿐 아니라 응답자의 PrEP 복용 여부를 확인 하였음. 응답자 개개인을 ego로 정의하였을 때, 지난 1년동안 동성과 성관계를 하였으나, 6개월동안 성관계를 한번도 하지 않은 40명을 제외한 347명에 대한 ego network를 확인할 수 있었음. 총 888개의 성연결망 중 남성-여성인 경우가 426개로 가장 많았고, 다음으로 남성-남성 (352개), 트랜스남성(24개), 트랜스여성(23개), 논바이너리(12개) 순으로 나타났다. 이 중 일시적 성관계를 가진 사람의 비율은 53.0%으로 확인되었음.

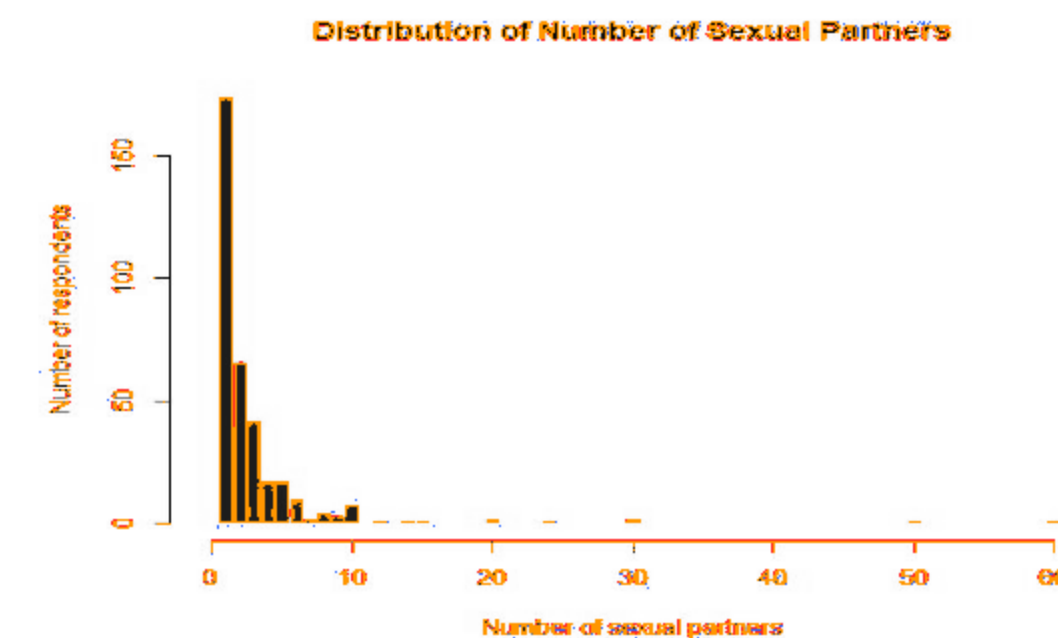
- 645명 중 64명(9.92%)은 성관계를 평생동안 해본 적이 없었음. 평생동안 파트너 숫자는 중간값 4 [IQR, 1~10] 명으로 나타남. 또한, 지난 1년간 동성과 성관계를 한 사람은 393명 (60.93%)이었으며 이는 엄밀한 의미의 MSM을 의미하며, 이들의 성적 지향을 확인했을 때, 양성애자가 216명으로 가장 많았으며, 양성애자 89명, 동성애자 80명, 무성애자 2명으로 확인됨.
- 지난 6개월동안 성별 상관없이 성관계를 가진 사람의 비율은 463명(71.78%)이었으며, 그들의 6개월간 성별 불문 관계 파트너 숫자는 중간값 1 [IQR, 1~3]명으로 확인됨 (그림 11). 6개월 동안 파트너 숫자가 6명 이상인 경우는 61명 (13.17%)으로 나타났음.



[그림 11] MSM의 지난 6개월동안 성파트너 수 분포

- HIV 검사를 한 적 있는 사람은 149명(23.10%)로 나타났으며, 이 중 HIV가 양성이라고 응답한 사람은 9명 (1.40%)으로 확인되었음. HIV 음성임을 알고 있다고 응답한 사람은 115명(17.83%)이며, 모른다고 응답한 사람도 25명(3.88%)이었음.
- 성연결망 분석은 MSM을 중심으로 이루어짐. 393명의 MSM 중에서 HIV 감염인은 비율은 1.53% (6/393)이며, HIV 감염인을 제외한 387 (98.47%)명을 중심으로 최대 10명의 파트너에 대한 정보를 획득하였음. 각 파트너와의 관계 (배우자, 애인, 친구, 지인, 직장 동료, 처음 본 사람, 성매매 파트너 중 선택), 연령, 성별, 거주 지역, 1회성 성관계 여부, 성관계 빈도, 처음과 마지막으로 성관계 가진 시기, 성행위 형태, 콘돔 착용 여부, 파트너의 HIV 감염 여부와 바이러스 미검출 상태, 성매매 감염병, PrEP 복용 여부 뿐 아니라 응답자의 PrEP 복용 여부를 확인 하였음. 응답자 개개인을 ego로 정의하였을 때, 지난 1년동안 동성과 성관계를 하였으나, 6개월동안 성관계를 한번도 하지 않은 40명을 제외한 347명에 대한 ego network를 확인할 수 있었음. 총 888개의 성연결망 중 남성-여성인 경우가 426개로 가장 많았고, 다음으로 남성-남성 (352개), 트랜스남성(24개), 트랜스여성(23개), 논바이너리(12개) 순으로 나타났다. 이 중 일시적 성관계를 가진 사람의 비율은 53.0%으로 확인되었음.

- 645명 중 64명(9.92%)은 성관계를 평생동안 해본 적이 없었음. 평생동안 파트너 숫자는 중간값 4 [IQR, 1~10] 명으로 나타남. 또한, 지난 1년간 동성과 성관계를 한 사람은 393명 (60.93%)이었으며 이는 엄밀한 의미의 MSM을 의미하며, 이들의 성적 지향을 확인했을 때, 양성애자가 216명으로 가장 많았으며, 양성애자 89명, 동성애자 80명, 무성애자 2명으로 확인됨.
- 지난 6개월동안 성별 상관없이 성관계를 가진 사람의 비율은 463명(71.78%)이었으며, 그들의 6개월간 성별 불문 관계 파트너 숫자는 중간값 1 [IQR, 1~3]명으로 확인됨 (그림 11). 6개월 동안 파트너 숫자가 6명 이상인 경우는 61명 (13.17%)으로 나타났음.



[그림 11] MSM의 지난 6개월동안 성파트너 수 분포

- HIV 검사를 한 적 있는 사람은 149명(23.10%)로 나타났으며, 이 중 HIV가 양성이라고 응답한 사람은 9명 (1.40%)으로 확인되었음. HIV 음성임을 알고 있다고 응답한 사람은 115명(17.83%)이며, 모른다고 응답한 사람도 25명(3.88%)이었음.
- 성연결망 분석은 MSM을 중심으로 이루어짐. 393명의 MSM 중에서 HIV 감염인은 비율은 1.53% (6/393)이며, HIV 감염인을 제외한 387 (98.47%)명을 중심으로 최대 10명의 파트너에 대한 정보를 획득하였음. 각 파트너와의 관계 (배우자, 애인, 친구, 지인, 직장 동료, 처음 본 사람, 성매매 파트너 중 선택), 연령, 성별, 거주 지역, 1회성 성관계 여부, 성관계 빈도, 처음과 마지막으로 성관계 가진 시기, 성행위 형태, 콘돔 착용 여부, 파트너의 HIV 감염 여부와 바이러스 미검출 상태, 성매매 감염병, PrEP 복용 여부 뿐 아니라 응답자의 PrEP 복용 여부를 확인 하였음. 응답자 개개인을 ego로 정의하였을 때, 지난 1년동안 동성과 성관계를 하였으나, 6개월동안 성관계를 한번도 하지 않은 40명을 제외한 347명에 대한 ego network를 확인할 수 있었음. 총 888개의 성연결망 중 남성-여성인 경우가 426개로 가장 많았고, 다음으로 남성-남성 (352개), 트랜스남성(24개), 트랜스여성(23개), 논바이너리(12개) 순으로 나타났다. 이 중 일시적 성관계를 가진 사람의 비율은 53.0%으로 확인되었음.

- 최근 6개월간 남성-남성 성관계만을 분석하고자 하였고, 총 145명의 응답자가 확인되었음(recent sexually active MSM). 이는 남성 동성애자 코호트 중 36.90%(145/393)만이 최근 6개월간 남성과 성관계를 했음을 의미함. 그 중 일시적 파트너와 성관계를 한 사람은 90명(62.07%)로 나타났으며, 보호되지 않은(콘돔 미착용) 성관계는 49명(33.79%)였음. 성관계 파트너 중 HIV 감염인은 8명(5.52%)였지만 HIV 바이러스 검출되는 감염인들과 성관계를 한 경우는 없었음. 성관계 시 PrEP을 사용한 적이 있는 사람은 25명(17.24%) 임.
- 최근 6개월동안 성관계를 한 HIV 미감염 남성 동성애자들의 PrEP 적응증과 실제 투여 사례

〈표 20〉 MSM의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부

| PrEP 적응증 | 실제 투약 | N  | %     |
|----------|-------|----|-------|
| 비해당      | 미투여   | 92 | 83.64 |
| 비해당      | 투여    | 18 | 16.36 |
| 해당       | 미투여   | 28 | 80.00 |
| 해당       | 투여    | 7  | 20.00 |

- PrEP 적응증을 1) 콘돔 없는 2명 이상의 성파트너가 있는 사람은 30명, 2)최근 1년간 STI (매독, 임균, 클라미디아) 병력은 6명, 3) HIV 파트너가 있는 사람은 8명이지만 모든 HIV 파트너는 억제 상태로 확인되어, PrEP 적응증이 있는 사람은 35명이 확인됨.
- 이에 따라 최근 6개월동안 남성-남성 성관계가 있었던 사람들 중 PrEP 적응증 있는 비율은 24.13% (35/145)이었음.
- 145명의 recent sexually active MSM 중 PrEP 사용 비율은 17.24%(25/145)로 확인됨. PrEP 적응증 있는 사람들 중 PrEP 사용하는 비율은 20.0% (7/35), PrEP 적응증 없는 사람들 중 PrEP을 사용하는 비율은 16.36% (18/110)를 차지함.
- 이는 앞서 소개한 2024년 시행된 온라인 설문 조사에서 2014년 미국 PrEP 가이드라인(USPHS) 기준에 따라, 지난 6개월동안 고정 파트너(monogamous partner)가 있지 않으면서, 콘돔 없는 항문 성교를 하거나 성매개 감염병이 있는 경우로 했을 때, 각각 136명, 2명으로 20.57% (138/671)로 조사된 결과와 유사함.

- 남성 동성애자 코호트 내 성파트너에 따른 보호되지 않은 성관계 시행 비율
  - 보호되지 않은 성관계(응답자나 파트너가 1회 이상 콘돔 미착용) 비율은 파트너가 배우자일 때 13.43% (9/67), 애인 19.18%(28/146), 친구 25.54% (47/184), 지인 15.43% (25/162), 일시적 파트너 14.85% (30/202)로 나타났음.

- 온라인 설문조사 플랫폼 활동 여부
  - 남성 동성애자들의 커뮤니티 A의 활동 여부 및 시점에 대해 HIV 감염인과 그 외의 사람들, 또, PrEP 사용여부와 그 외의 사람들을 기준으로 확인함. HIV 감염 여부에 따라 이반시티 활동 분포가 다르지 않았으나, (Fisher 검정, p = 0.12) HIV 감염인이 아닌 사람들을 대상으로 최근 6개월간 PrEP 여부에 따라서는, 활동 분포가 차이가 있으며 (Chi 제곱 검정, p<0.001) PrEP 사용자들의 이반시티 활동을 더 많이 하는 것을 확인함.

- 최근 6개월간 남성-남성 성관계만을 분석하고자 하였고, 총 145명의 응답자가 확인되었음(recent sexually active MSM). 이는 남성 동성애자 코호트 중 36.90%(145/393)만이 최근 6개월간 남성과 성관계를 했음을 의미함. 그 중 일시적 파트너와 성관계를 한 사람은 90명(62.07%)로 나타났으며, 보호되지 않은(콘돔 미착용) 성관계는 49명(33.79%)였음. 성관계 파트너 중 HIV 감염인은 8명(5.52%)였지만 HIV 바이러스 검출되는 감염인들과 성관계를 한 경우는 없었음. 성관계 시 PrEP을 사용한 적이 있는 사람은 25명(17.24%) 임.
- 최근 6개월동안 성관계를 한 HIV 미감염 남성 동성애자들의 PrEP 적응증과 실제 투여 사례

〈표 20〉 MSM의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부

| PrEP 적응증 | 실제 투약 | N  | %     |
|----------|-------|----|-------|
| 비해당      | 미투여   | 92 | 83.64 |
| 비해당      | 투여    | 18 | 16.36 |
| 해당       | 미투여   | 28 | 80.00 |
| 해당       | 투여    | 7  | 20.00 |

- PrEP 적응증을 1) 콘돔 없는 2명 이상의 성파트너가 있는 사람은 30명, 2)최근 1년간 STI (매독, 임균, 클라미디아) 병력은 6명, 3) HIV 파트너가 있는 사람은 8명이지만 모든 HIV 파트너는 억제 상태로 확인되어, PrEP 적응증이 있는 사람은 35명이 확인됨.
- 이에 따라 최근 6개월동안 남성-남성 성관계가 있었던 사람들 중 PrEP 적응증 있는 비율은 24.13% (35/145)이었음.
- 145명의 recent sexually active MSM 중 PrEP 사용 비율은 17.24%(25/145)로 확인됨. PrEP 적응증 있는 사람들 중 PrEP 사용하는 비율은 20.0% (7/35), PrEP 적응증 없는 사람들 중 PrEP을 사용하는 비율은 16.36% (18/110)를 차지함.
- 이는 앞서 소개한 2024년 시행된 온라인 설문 조사에서 2014년 미국 PrEP 가이드라인(USPHS) 기준에 따라, 지난 6개월동안 고정 파트너(monogamous partner)가 있지 않으면서, 콘돔 없는 항문 성교를 하거나 성매개 감염병이 있는 경우로 했을 때, 각각 136명, 2명으로 20.57% (138/671)로 조사된 결과와 유사함.

- 남성 동성애자 코호트 내 성파트너에 따른 보호되지 않은 성관계 시행 비율
  - 보호되지 않은 성관계(응답자나 파트너가 1회 이상 콘돔 미착용) 비율은 파트너가 배우자일 때 13.43% (9/67), 애인 19.18%(28/146), 친구 25.54% (47/184), 지인 15.43% (25/162), 일시적 파트너 14.85% (30/202)로 나타났음.

- 온라인 설문조사 플랫폼 활동 여부
  - 남성 동성애자들의 커뮤니티 A의 활동 여부 및 시점에 대해 HIV 감염인과 그 외의 사람들, 또, PrEP 사용여부와 그 외의 사람들을 기준으로 확인함. HIV 감염 여부에 따라 이반시티 활동 분포가 다르지 않았으나, (Fisher 검정, p = 0.12) HIV 감염인이 아닌 사람들을 대상으로 최근 6개월간 PrEP 여부에 따라서는, 활동 분포가 차이가 있으며 (Chi 제곱 검정, p<0.001) PrEP 사용자들의 이반시티 활동을 더 많이 하는 것을 확인함.

- 최근 6개월간 남성-남성 성관계만을 분석하고자 하였고, 총 145명의 응답자가 확인되었음(recent sexually active MSM). 이는 남성 동성애자 코호트 중 36.90%(145/393)만이 최근 6개월간 남성과 성관계를 했음을 의미함. 그 중 일시적 파트너와 성관계를 한 사람은 90명(62.07%)로 나타났으며, 보호되지 않은(콘돔 미착용) 성관계는 49명(33.79%)였음. 성관계 파트너 중 HIV 감염인은 8명(5.52%)였지만 HIV 바이러스 검출되는 감염인들과 성관계를 한 경우는 없었음. 성관계 시 PrEP을 사용한 적이 있는 사람은 25명(17.24%) 임.
- 최근 6개월동안 성관계를 한 HIV 미감염 남성 동성애자들의 PrEP 적응증과 실제 투여 사례

〈표 20〉 MSM의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부

| PrEP 적응증 | 실제 투약 | N  | %     |
|----------|-------|----|-------|
| 비해당      | 미투여   | 92 | 83.64 |
| 비해당      | 투여    | 18 | 16.36 |
| 해당       | 미투여   | 28 | 80.00 |
| 해당       | 투여    | 7  | 20.00 |

- PrEP 적응증을 1) 콘돔 없는 2명 이상의 성파트너가 있는 사람은 30명, 2)최근 1년간 STI (매독, 임균, 클라미디아) 병력은 6명, 3) HIV 파트너가 있는 사람은 8명이지만 모든 HIV 파트너는 억제 상태로 확인되어, PrEP 적응증이 있는 사람은 35명이 확인됨.
- 이에 따라 최근 6개월동안 남성-남성 성관계가 있었던 사람들 중 PrEP 적응증 있는 비율은 24.13% (35/145)이었음.
- 145명의 recent sexually active MSM 중 PrEP 사용 비율은 17.24%(25/145)로 확인됨. PrEP 적응증 있는 사람들 중 PrEP 사용하는 비율은 20.0% (7/35), PrEP 적응증 없는 사람들 중 PrEP을 사용하는 비율은 16.36% (18/110)를 차지함.
- 이는 앞서 소개한 2024년 시행된 온라인 설문 조사에서 2014년 미국 PrEP 가이드라인(USPHS) 기준에 따라, 지난 6개월동안 고정 파트너(monogamous partner)가 있지 않으면서, 콘돔 없는 항문 성교를 하거나 성매개 감염병이 있는 경우로 했을 때, 각각 136명, 2명으로 20.57% (138/671)로 조사된 결과와 유사함.

- 남성 동성애자 코호트 내 성파트너에 따른 보호되지 않은 성관계 시행 비율
  - 보호되지 않은 성관계(응답자나 파트너가 1회 이상 콘돔 미착용) 비율은 파트너가 배우자일 때 13.43% (9/67), 애인 19.18%(28/146), 친구 25.54% (47/184), 지인 15.43% (25/162), 일시적 파트너 14.85% (30/202)로 나타났음.

- 온라인 설문조사 플랫폼 활동 여부
  - 남성 동성애자들의 커뮤니티 A의 활동 여부 및 시점에 대해 HIV 감염인과 그 외의 사람들, 또, PrEP 사용여부와 그 외의 사람들을 기준으로 확인함. HIV 감염 여부에 따라 이반시티 활동 분포가 다르지 않았으나, (Fisher 검정, p = 0.12) HIV 감염인이 아닌 사람들을 대상으로 최근 6개월간 PrEP 여부에 따라서는, 활동 분포가 차이가 있으며 (Chi 제곱 검정, p<0.001) PrEP 사용자들의 이반시티 활동을 더 많이 하는 것을 확인함.

〈표 21〉 남성 동성애자 커뮤니티 A 활동

|           | HIV 감염인 | HIV 음성이거나 상태를 모르는 경우 | PrEP 미사용 | PrEP 사용 |
|-----------|---------|----------------------|----------|---------|
| 최근까지 활동   | 2       | 64                   | 43       | 21      |
| 1달간 활동 없음 | 2       | 91                   | 67       | 24      |
| 비회원       | 3       | 141                  | 129      | 12      |
| 잘 모름      | 2       | 340                  | 328      | 12      |

- 데이팅 어플리케이션인 B 활동 여부 및 시점에 대해 확인하였고, HIV 감염인과 그 외의 사람들의 활동이 차이는 관찰되지 않았고 (Fisher 검정, p=0.69), HIV 감염인이 아닌 사람들을 대상으로 최근 6개월간 PrEP 사용 여부를 확인했을 때 PrEP 미사용자들의 데이팅 어플 활용이 훨씬 적은 것으로 나타났음(Chi 제곱 검정, p<0.001).

〈표 22〉 남성 동성애자의 데이팅 어플리케이션 B 활동

|           | HIV 감염인 | HIV 음성이거나 상태를 모르는 경우 | PrEP 미사용 | PrEP 사용 |
|-----------|---------|----------------------|----------|---------|
| 최근까지 활동   | 1       | 58                   | 42       | 16      |
| 1달간 활동 없음 | 2       | 97                   | 70       | 27      |
| 비회원       | 2       | 124                  | 106      | 18      |
| 잘 모름      | 4       | 357                  | 349      | 8       |

● 해석

- 성소수자 내 다양한 하위집단을 포함한 폭넓은 조사라는 점에서 연구의 의의가 있음.
- MSM 코호트에서 PrEP 적응증 있는 비율은 24.13% (35/145)로 확인되었음.
- MSM 코호트에서 성 파트너가 많은 사람들이 존재함을 확인함.  
즉, 높은 연결수(degree)를 가진 노드(node)는 가속화된 연결 특성을 보여 높은 연결 강도와 낮은 전파 임계값을 가지므로, 전파 확률을 줄이는 것 (예, 콘돔 착용 등)으로 감염 제거가 어려울 수 있으며, 이들을 대상으로 한 개입이 효과적임.
- PrEP이 필요하나 미투여되고 있는 경우는 80%로 PrEP의 더 많은 보급이 필요함을 시사함.
- 커뮤니티 웹사이트 혹은 데이팅 어플리케이션 사용은 HIV 감염인과 비감염인에서 유의미한 차이를 보이지 않았으며, 이러한 점을 고려할 때 앞으로 HIV 취약군 대상 조사시 웹 혹은 어플리케이션 기반의 조사도 모집단과 유사할 수 있음을 시사하고 추후 온라인 조사를 활용하여 HIV 감염취약군의 특성을 확인할 수 있을 것으로 생각됨. 반면, PrEP 사용경험이 있는 사람들이 이를 더 많이 사용하는 것으로 나타났음.

〈표 21〉 남성 동성애자 커뮤니티 A 활동

|           | HIV 감염인 | HIV 음성이거나 상태를 모르는 경우 | PrEP 미사용 | PrEP 사용 |
|-----------|---------|----------------------|----------|---------|
| 최근까지 활동   | 2       | 64                   | 43       | 21      |
| 1달간 활동 없음 | 2       | 91                   | 67       | 24      |
| 비회원       | 3       | 141                  | 129      | 12      |
| 잘 모름      | 2       | 340                  | 328      | 12      |

- 데이팅 어플리케이션인 B 활동 여부 및 시점에 대해 확인하였고, HIV 감염인과 그 외의 사람들의 활동이 차이는 관찰되지 않았고 (Fisher 검정, p=0.69), HIV 감염인이 아닌 사람들을 대상으로 최근 6개월간 PrEP 사용 여부를 확인했을 때 PrEP 미사용자들의 데이팅 어플 활용이 훨씬 적은 것으로 나타났음(Chi 제곱 검정, p<0.001).

〈표 22〉 남성 동성애자의 데이팅 어플리케이션 B 활동

|           | HIV 감염인 | HIV 음성이거나 상태를 모르는 경우 | PrEP 미사용 | PrEP 사용 |
|-----------|---------|----------------------|----------|---------|
| 최근까지 활동   | 1       | 58                   | 42       | 16      |
| 1달간 활동 없음 | 2       | 97                   | 70       | 27      |
| 비회원       | 2       | 124                  | 106      | 18      |
| 잘 모름      | 4       | 357                  | 349      | 8       |

● 해석

- 성소수자 내 다양한 하위집단을 포함한 폭넓은 조사라는 점에서 연구의 의의가 있음.
- MSM 코호트에서 PrEP 적응증 있는 비율은 24.13% (35/145)로 확인되었음.
- MSM 코호트에서 성 파트너가 많은 사람들이 존재함을 확인함.  
즉, 높은 연결수(degree)를 가진 노드(node)는 가속화된 연결 특성을 보여 높은 연결 강도와 낮은 전파 임계값을 가지므로, 전파 확률을 줄이는 것 (예, 콘돔 착용 등)으로 감염 제거가 어려울 수 있으며, 이들을 대상으로 한 개입이 효과적임.
- PrEP이 필요하나 미투여되고 있는 경우는 80%로 PrEP의 더 많은 보급이 필요함을 시사함.
- 커뮤니티 웹사이트 혹은 데이팅 어플리케이션 사용은 HIV 감염인과 비감염인에서 유의미한 차이를 보이지 않았으며, 이러한 점을 고려할 때 앞으로 HIV 취약군 대상 조사시 웹 혹은 어플리케이션 기반의 조사도 모집단과 유사할 수 있음을 시사하고 추후 온라인 조사를 활용하여 HIV 감염취약군의 특성을 확인할 수 있을 것으로 생각됨. 반면, PrEP 사용경험이 있는 사람들이 이를 더 많이 사용하는 것으로 나타났음.

〈표 21〉 남성 동성애자 커뮤니티 A 활동

|           | HIV 감염인 | HIV 음성이거나 상태를 모르는 경우 | PrEP 미사용 | PrEP 사용 |
|-----------|---------|----------------------|----------|---------|
| 최근까지 활동   | 2       | 64                   | 43       | 21      |
| 1달간 활동 없음 | 2       | 91                   | 67       | 24      |
| 비회원       | 3       | 141                  | 129      | 12      |
| 잘 모름      | 2       | 340                  | 328      | 12      |

- 데이팅 어플리케이션인 B 활동 여부 및 시점에 대해 확인하였고, HIV 감염인과 그 외의 사람들의 활동이 차이는 관찰되지 않았고 (Fisher 검정, p=0.69), HIV 감염인이 아닌 사람들을 대상으로 최근 6개월간 PrEP 사용 여부를 확인했을 때 PrEP 미사용자들의 데이팅 어플 활용이 훨씬 적은 것으로 나타났음(Chi 제곱 검정, p<0.001).

〈표 22〉 남성 동성애자의 데이팅 어플리케이션 B 활동

|           | HIV 감염인 | HIV 음성이거나 상태를 모르는 경우 | PrEP 미사용 | PrEP 사용 |
|-----------|---------|----------------------|----------|---------|
| 최근까지 활동   | 1       | 58                   | 42       | 16      |
| 1달간 활동 없음 | 2       | 97                   | 70       | 27      |
| 비회원       | 2       | 124                  | 106      | 18      |
| 잘 모름      | 4       | 357                  | 349      | 8       |

● 해석

- 성소수자 내 다양한 하위집단을 포함한 폭넓은 조사라는 점에서 연구의 의의가 있음.
- MSM 코호트에서 PrEP 적응증 있는 비율은 24.13% (35/145)로 확인되었음.
- MSM 코호트에서 성 파트너가 많은 사람들이 존재함을 확인함.  
즉, 높은 연결수(degree)를 가진 노드(node)는 가속화된 연결 특성을 보여 높은 연결 강도와 낮은 전파 임계값을 가지므로, 전파 확률을 줄이는 것 (예, 콘돔 착용 등)으로 감염 제거가 어려울 수 있으며, 이들을 대상으로 한 개입이 효과적임.
- PrEP이 필요하나 미투여되고 있는 경우는 80%로 PrEP의 더 많은 보급이 필요함을 시사함.
- 커뮤니티 웹사이트 혹은 데이팅 어플리케이션 사용은 HIV 감염인과 비감염인에서 유의미한 차이를 보이지 않았으며, 이러한 점을 고려할 때 앞으로 HIV 취약군 대상 조사시 웹 혹은 어플리케이션 기반의 조사도 모집단과 유사할 수 있음을 시사하고 추후 온라인 조사를 활용하여 HIV 감염취약군의 특성을 확인할 수 있을 것으로 생각됨. 반면, PrEP 사용경험이 있는 사람들이 이를 더 많이 사용하는 것으로 나타났음.

3. 전국민 설문 중 이성애자 심층 조사

- 2단계 설문 방법(Two-stage public health survey) 중 이성애자이고 트랜스젠더가 아닌 남성 2,801명과 여성 829명을 대상으로 성행동 및 성매개감염병에 대한 심층 조사를 실시하였음. 평생 성관계 경험이 없는 사람들은 남성 중 182명 (6.50%), 여성 중 94명 (11.34%)이었음.
- 1회 이상 성관계를 가진 3,354명의 사람들을 대상으로 분석을 실시하였음. 그 중 HIV 검사를 시행한 사람은 305명이었으며, 그 중 HIV 검사 양성은 6명이었음. (6명 모두 남성)
- 성별에 따라 성매개감염병을 한 번이라도 진단 받은 적 있는 사람들의 유병률은 <표 23>와 같음. 성 경험이 한번이라도 있는 사람들을 분모로 했을 때, 모든 연령을 통틀어 여성에서는 클라미디아 (1.38%), 성기사마귀 (1.11%), 성기 헤르페스 (0.94%) 순으로 과거 감염력이 있는 것으로 확인되었음. 남성에서는 임질 (2.28%), 클라미디아 (1.19%), 성기 헤르페스 (0.9%) 순으로 나타남. 특히, 20대 여성에서 클라미디아와 성기사마귀의 유병률이 높았으며 (각각 5.7%과 4.65%), 20대 남성에서 클라미디아 유병률이 높고 (2.78%), 60대 남성에서 과거 임균 감염력이 높았음 (6.13%). 젊은 연령대에서 클라미디아의 유병률이 높아 질병부담이 높은 것으로 생각됨.
- 최근 1년간 걸린 감염(Incident infection)이 있었다고 응답한 사람들의 유병률을 통해 최근 1년간 성매개감염병이 걸린 인구된 숫자를 추계해보았을 때, 여성에서는 20대의 헤르페스가 추정 87,430명으로 가장 건수가 많았고 다음으로 50대 헤르페스 (23,273명), 20대 인유두종바이러스 (22656명)으로 나타남. 남성의 경우 30대의 여성에서 클라미디아 감염(28,972명)이 가장 많았고, 다음으로 50대 헤르페스 (10,441명), 30대 헤르페스 (8179명), 40대 헤르페스 (7119명), 50대 임질과 인유두종바이러스, 클라미디아 (각 4785명), 60대 인유두종 바이러스, 헤르페스, 임균 (각 3849명)으로 나타났음. 최근 1년간 감염되었다고 응답한 숫자가 적기 때문에 더 많은 표본을 바탕으로 검증이 필요하겠지만, 성기 헤르페스는 모든 연령대와 성별에서 발생하고 있는 것으로 확인되어 가장 질병 부담이 높은 감염병으로 생각되며, 젊은 세대에서 클라미디아 신규 감염이 많아 관리가 필요함을 확인하였음.
- 위 자료는 대표성 있는 표본을 통해 성매개감염병 병력을 확인해 보았다는 데 의의가 있으며, 현재 시행되고 있는 성매개감염병 표본감시와 함께 전국민의 성매개감염병 질병부담을 알 수 있는 자료로 활용될 수 있음.

3. 전국민 설문 중 이성애자 심층 조사

- 2단계 설문 방법(Two-stage public health survey) 중 이성애자이고 트랜스젠더가 아닌 남성 2,801명과 여성 829명을 대상으로 성행동 및 성매개감염병에 대한 심층 조사를 실시하였음. 평생 성관계 경험이 없는 사람들은 남성 중 182명 (6.50%), 여성 중 94명 (11.34%)이었음.
- 1회 이상 성관계를 가진 3,354명의 사람들을 대상으로 분석을 실시하였음. 그 중 HIV 검사를 시행한 사람은 305명이었으며, 그 중 HIV 검사 양성은 6명이었음. (6명 모두 남성)
- 성별에 따라 성매개감염병을 한 번이라도 진단 받은 적 있는 사람들의 유병률은 <표 23>와 같음. 성 경험이 한번이라도 있는 사람들을 분모로 했을 때, 모든 연령을 통틀어 여성에서는 클라미디아 (1.38%), 성기사마귀 (1.11%), 성기 헤르페스 (0.94%) 순으로 과거 감염력이 있는 것으로 확인되었음. 남성에서는 임질 (2.28%), 클라미디아 (1.19%), 성기 헤르페스 (0.9%) 순으로 나타남. 특히, 20대 여성에서 클라미디아와 성기사마귀의 유병률이 높았으며 (각각 5.7%과 4.65%), 20대 남성에서 클라미디아 유병률이 높고 (2.78%), 60대 남성에서 과거 임균 감염력이 높았음 (6.13%). 젊은 연령대에서 클라미디아의 유병률이 높아 질병부담이 높은 것으로 생각됨.
- 최근 1년간 걸린 감염(Incident infection)이 있었다고 응답한 사람들의 유병률을 통해 최근 1년간 성매개감염병이 걸린 인구된 숫자를 추계해보았을 때, 여성에서는 20대의 헤르페스가 추정 87,430명으로 가장 건수가 많았고 다음으로 50대 헤르페스 (23,273명), 20대 인유두종바이러스 (22656명)으로 나타남. 남성의 경우 30대의 여성에서 클라미디아 감염(28,972명)이 가장 많았고, 다음으로 50대 헤르페스 (10,441명), 30대 헤르페스 (8179명), 40대 헤르페스 (7119명), 50대 임질과 인유두종바이러스, 클라미디아 (각 4785명), 60대 인유두종 바이러스, 헤르페스, 임균 (각 3849명)으로 나타났음. 최근 1년간 감염되었다고 응답한 숫자가 적기 때문에 더 많은 표본을 바탕으로 검증이 필요하겠지만, 성기 헤르페스는 모든 연령대와 성별에서 발생하고 있는 것으로 확인되어 가장 질병 부담이 높은 감염병으로 생각되며, 젊은 세대에서 클라미디아 신규 감염이 많아 관리가 필요함을 확인하였음.
- 위 자료는 대표성 있는 표본을 통해 성매개감염병 병력을 확인해 보았다는 데 의의가 있으며, 현재 시행되고 있는 성매개감염병 표본감시와 함께 전국민의 성매개감염병 질병부담을 알 수 있는 자료로 활용될 수 있음.

3. 전국민 설문 중 이성애자 심층 조사

- 2단계 설문 방법(Two-stage public health survey) 중 이성애자이고 트랜스젠더가 아닌 남성 2,801명과 여성 829명을 대상으로 성행동 및 성매개감염병에 대한 심층 조사를 실시하였음. 평생 성관계 경험이 없는 사람들은 남성 중 182명 (6.50%), 여성 중 94명 (11.34%)이었음.
- 1회 이상 성관계를 가진 3,354명의 사람들을 대상으로 분석을 실시하였음. 그 중 HIV 검사를 시행한 사람은 305명이었으며, 그 중 HIV 검사 양성은 6명이었음. (6명 모두 남성)
- 성별에 따라 성매개감염병을 한 번이라도 진단 받은 적 있는 사람들의 유병률은 <표 23>와 같음. 성 경험이 한번이라도 있는 사람들을 분모로 했을 때, 모든 연령을 통틀어 여성에서는 클라미디아 (1.38%), 성기사마귀 (1.11%), 성기 헤르페스 (0.94%) 순으로 과거 감염력이 있는 것으로 확인되었음. 남성에서는 임질 (2.28%), 클라미디아 (1.19%), 성기 헤르페스 (0.9%) 순으로 나타남. 특히, 20대 여성에서 클라미디아와 성기사마귀의 유병률이 높았으며 (각각 5.7%과 4.65%), 20대 남성에서 클라미디아 유병률이 높고 (2.78%), 60대 남성에서 과거 임균 감염력이 높았음 (6.13%). 젊은 연령대에서 클라미디아의 유병률이 높아 질병부담이 높은 것으로 생각됨.
- 최근 1년간 걸린 감염(Incident infection)이 있었다고 응답한 사람들의 유병률을 통해 최근 1년간 성매개감염병이 걸린 인구된 숫자를 추계해보았을 때, 여성에서는 20대의 헤르페스가 추정 87,430명으로 가장 건수가 많았고 다음으로 50대 헤르페스 (23,273명), 20대 인유두종바이러스 (22656명)으로 나타남. 남성의 경우 30대의 여성에서 클라미디아 감염(28,972명)이 가장 많았고, 다음으로 50대 헤르페스 (10,441명), 30대 헤르페스 (8179명), 40대 헤르페스 (7119명), 50대 임질과 인유두종바이러스, 클라미디아 (각 4785명), 60대 인유두종 바이러스, 헤르페스, 임균 (각 3849명)으로 나타났음. 최근 1년간 감염되었다고 응답한 숫자가 적기 때문에 더 많은 표본을 바탕으로 검증이 필요하겠지만, 성기 헤르페스는 모든 연령대와 성별에서 발생하고 있는 것으로 확인되어 가장 질병 부담이 높은 감염병으로 생각되며, 젊은 세대에서 클라미디아 신규 감염이 많아 관리가 필요함을 확인하였음.
- 위 자료는 대표성 있는 표본을 통해 성매개감염병 병력을 확인해 보았다는 데 의의가 있으며, 현재 시행되고 있는 성매개감염병 표본감시와 함께 전국민의 성매개감염병 질병부담을 알 수 있는 자료로 활용될 수 있음.

〈표 23〉 전국민 연령대, 성별에 따른 성매개감염병 유병률 (%)

| 연령대                                | 19~29세           | 30~39세          | 40~49세          | 50~59세          | 60~69세          | 모든 연령           |
|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 여성                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 클라미디아                              | 5.7(2.35~13.17)  | 2.49(0.8~7.51)  | 0(0~0)          | 1.1(0.27~4.34)  | 0(0~0)          | 1.38(0.74~2.55) |
| 성기 헤르페스                            | 2.27(0.55~8.81)  | 0.83(0.12~5.78) | 0.48(0.07~3.35) | 0.57(0.08~4.01) | 1.17(0.29~4.6)  | 0.94(0.45~1.97) |
| 임질                                 | 2.2(0.54~8.61)   | 0(0~0)          | 0(0~0)          | 0(0~0)          | 0(0~0)          | 0.28(0.06~1.04) |
| 매독                                 | 0(0~0)           | 0(0~0)          | 0(0~0)          | 0(0~0)          | 0.6(0.08~4.19)  | 0.15(0.02~1.03) |
| 성기사마귀(인유두종바이러스)                    | 4.65(1.72~11.93) | 0.82(0.11~5.71) | 0.67(0.09~4.64) | 1.1(0.27~4.34)  | 0(0~0)          | 1.11(0.55~2.21) |
| 남성                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 클라미디아                              | 2.78(1.03~7.24)  | 1.81(0.81~4.02) | 1(0.41~2.42)    | 0.39(0.12~1.2)  | 0.85(0.4~1.77)  | 1.19(0.77~1.82) |
| 성기 헤르페스                            | 1.29(0.32~5.06)  | 0.55(0.14~2.2)  | 0.9(0.37~2.14)  | 0.48(0.18~1.29) | 1.45(0.82~2.54) | 0.9(0.59~1.38)  |
| 임질                                 | 0.64(0.09~4.5)   | 0.27(0.04~1.94) | 0.92(0.38~2.2)  | 2.39(1.51~3.77) | 6.13(4.71~7.96) | 2.28(1.81~2.87) |
| 매독                                 | 0(0~0)           | 0(0~0)          | 0(0~0)          | 0.49(0.18~1.3)  | 1.07(0.56~2.05) | 0.36(0.21~0.62) |
| 성기사마귀(인유두종바이러스)                    | 0.64(0.09~4.5)   | 0.64(0.16~2.53) | 0.72(0.27~1.9)  | 0.26(0.06~1.05) | 0.98(0.49~1.95) | 0.64(0.38~1.06) |
| Denominator (unweighted, weighted) |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 여성                                 | 87,76.5          | 131,114         | 159,140         | 182,163         | 176,158         | 735, 652        |
| 남성                                 | 141,87.9         | 341,127         | 554,152         | 748,171         | 835,153         | 2,619,691       |

〈표 23〉 전국민 연령대, 성별에 따른 성매개감염병 유병률 (%)

| 연령대                                | 19~29세           | 30~39세          | 40~49세          | 50~59세          | 60~69세          | 모든 연령           |
|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 여성                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 클라미디아                              | 5.7(2.35~13.17)  | 2.49(0.8~7.51)  | 0(0~0)          | 1.1(0.27~4.34)  | 0(0~0)          | 1.38(0.74~2.55) |
| 성기 헤르페스                            | 2.27(0.55~8.81)  | 0.83(0.12~5.78) | 0.48(0.07~3.35) | 0.57(0.08~4.01) | 1.17(0.29~4.6)  | 0.94(0.45~1.97) |
| 임질                                 | 2.2(0.54~8.61)   | 0(0~0)          | 0(0~0)          | 0(0~0)          | 0(0~0)          | 0.26(0.06~1.04) |
| 매독                                 | 0(0~0)           | 0(0~0)          | 0(0~0)          | 0(0~0)          | 0.6(0.08~4.19)  | 0.15(0.02~1.03) |
| 성기사마귀(인유두종바이러스)                    | 4.65(1.72~11.93) | 0.82(0.11~5.71) | 0.67(0.09~4.64) | 1.1(0.27~4.34)  | 0(0~0)          | 1.11(0.55~2.21) |
| 남성                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 클라미디아                              | 2.78(1.03~7.24)  | 1.81(0.81~4.02) | 1(0.41~2.42)    | 0.39(0.12~1.2)  | 0.85(0.4~1.77)  | 1.19(0.77~1.82) |
| 성기 헤르페스                            | 1.29(0.32~5.06)  | 0.55(0.14~2.2)  | 0.9(0.37~2.14)  | 0.48(0.18~1.29) | 1.45(0.82~2.54) | 0.9(0.59~1.38)  |
| 임질                                 | 0.64(0.09~4.5)   | 0.27(0.04~1.94) | 0.92(0.38~2.2)  | 2.39(1.51~3.77) | 6.13(4.71~7.96) | 2.28(1.81~2.87) |
| 매독                                 | 0(0~0)           | 0(0~0)          | 0(0~0)          | 0.49(0.18~1.3)  | 1.07(0.56~2.05) | 0.36(0.21~0.62) |
| 성기사마귀(인유두종바이러스)                    | 0.64(0.09~4.5)   | 0.64(0.16~2.53) | 0.72(0.27~1.9)  | 0.26(0.06~1.05) | 0.98(0.49~1.95) | 0.64(0.38~1.06) |
| Denominator (unweighted, weighted) |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 여성                                 | 87,76.5          | 131,114         | 159,140         | 182,163         | 176,158         | 735, 652        |
| 남성                                 | 141,87.9         | 341,127         | 554,152         | 748,171         | 835,153         | 2,619,691       |

〈표 23〉 전국민 연령대, 성별에 따른 성매개감염병 유병률 (%)

| 연령대                                | 19~29세           | 30~39세          | 40~49세          | 50~59세          | 60~69세          | 모든 연령           |
|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 여성                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 클라미디아                              | 5.7(2.35~13.17)  | 2.49(0.8~7.51)  | 0(0~0)          | 1.1(0.27~4.34)  | 0(0~0)          | 1.38(0.74~2.55) |
| 성기 헤르페스                            | 2.27(0.55~8.81)  | 0.83(0.12~5.78) | 0.48(0.07~3.35) | 0.57(0.08~4.01) | 1.17(0.29~4.6)  | 0.94(0.45~1.97) |
| 임질                                 | 2.2(0.54~8.61)   | 0(0~0)          | 0(0~0)          | 0(0~0)          | 0(0~0)          | 0.28(0.06~1.04) |
| 매독                                 | 0(0~0)           | 0(0~0)          | 0(0~0)          | 0(0~0)          | 0.6(0.08~4.19)  | 0.15(0.02~1.03) |
| 성기사마귀(인유두종바이러스)                    | 4.65(1.72~11.93) | 0.82(0.11~5.71) | 0.67(0.09~4.64) | 1.1(0.27~4.34)  | 0(0~0)          | 1.11(0.55~2.21) |
| 남성                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 클라미디아                              | 2.78(1.03~7.24)  | 1.81(0.81~4.02) | 1(0.41~2.42)    | 0.39(0.12~1.2)  | 0.85(0.4~1.77)  | 1.19(0.77~1.82) |
| 성기 헤르페스                            | 1.29(0.32~5.06)  | 0.55(0.14~2.2)  | 0.9(0.37~2.14)  | 0.48(0.18~1.29) | 1.45(0.82~2.54) | 0.9(0.59~1.38)  |
| 임질                                 | 0.64(0.09~4.5)   | 0.27(0.04~1.94) | 0.92(0.38~2.2)  | 2.39(1.51~3.77) | 6.13(4.71~7.96) | 2.28(1.81~2.87) |
| 매독                                 | 0(0~0)           | 0(0~0)          | 0(0~0)          | 0.49(0.18~1.3)  | 1.07(0.56~2.05) | 0.36(0.21~0.62) |
| 성기사마귀(인유두종바이러스)                    | 0.64(0.09~4.5)   | 0.64(0.16~2.53) | 0.72(0.27~1.9)  | 0.26(0.06~1.05) | 0.98(0.49~1.95) | 0.64(0.38~1.06) |
| Denominator (unweighted, weighted) |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 여성                                 | 87,76.5          | 131,114         | 159,140         | 182,163         | 176,158         | 735, 652        |
| 남성                                 | 141,87.9         | 341,127         | 554,152         | 748,171         | 835,153         | 2,619,691       |

● 이성애자들을 대상으로 성행동으로 인한 성매개감염병 위험을 평가하였음. 특히, HIV 감염인이 아닌 사람들을 대상으로 PrEP 적응증으로 제시되는 기준에 해당하는 사람이 얼마인지 확인하였을 때, 지난 1년동안 콘돔 착용하지 않은 2명 이상의 파트너가 있었던 응답자수는 360명, 최근 1년간 STI(임질, 클라미디아, 매독) 진단된 사람은 9명, 바이러스가 억제되지 않은 감염인과 성관계를 했던 사람은 8명으로 확인되었음. 중복된 8명을 제외하면 PrEP이 필요한 인구는 369명 (15.72%, 369/2,348)로 확인되었으며, 이들 중 실제 PrEP을 투약하고 있는 사람들의 비율을 확인함.

| 〈표 24〉이성애자들의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부 |       |       |      |
|----------------------------------|-------|-------|------|
| PrEP 적응증                         | 실제 투약 | N     | %    |
| 비해당                              | 미투여   | 1,961 | 99.1 |
| 비해당                              | 투여    | 18    | 0.91 |
| 해당                               | 미투여   | 353   | 95.7 |
| 해당                               | 투여    | 16    | 4.34 |

● 다만, 이러한 추정이 맞으려면 이성애자들의 ego와 파트너의 성연결망에 미치로 혹은 억제되지 않은 HIV가 있을 가능성이 균등하게 있을 때 적용될 수 있으므로 이에 대한 추가 분석이 필요함. 따라서, 본 연구에서는 최종 PrEP 인구 추계를 할때는 바이러스가 억제되지 않은 HIV 감염인의 성파트너인 8명만 PrEP이 필요한 사람으로 설정하였음 (0.341%, 8/2,348).

● 이성애자들을 대상으로 성행동으로 인한 성매개감염병 위험을 평가하였음. 특히, HIV 감염인이 아닌 사람들을 대상으로 PrEP 적응증으로 제시되는 기준에 해당하는 사람이 얼마인지 확인하였을 때, 지난 1년동안 콘돔 착용하지 않은 2명 이상의 파트너가 있었던 응답자수는 360명, 최근 1년간 STI(임질, 클라미디아, 매독) 진단된 사람은 9명, 바이러스가 억제되지 않은 감염인과 성관계를 했던 사람은 8명으로 확인되었음. 중복된 8명을 제외하면 PrEP이 필요한 인구는 369명 (15.72%, 369/2,348)로 확인되었으며, 이들 중 실제 PrEP을 투약하고 있는 사람들의 비율을 확인함.

| 〈표 24〉이성애자들의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부 |       |       |      |
|----------------------------------|-------|-------|------|
| PrEP 적응증                         | 실제 투약 | N     | %    |
| 비해당                              | 미투여   | 1,961 | 99.1 |
| 비해당                              | 투여    | 18    | 0.91 |
| 해당                               | 미투여   | 353   | 95.7 |
| 해당                               | 투여    | 16    | 4.34 |

● 다만, 이러한 추정이 맞으려면 이성애자들의 ego와 파트너의 성연결망에 미치로 혹은 억제되지 않은 HIV가 있을 가능성이 균등하게 있을 때 적용될 수 있으므로 이에 대한 추가 분석이 필요함. 따라서, 본 연구에서는 최종 PrEP 인구 추계를 할때는 바이러스가 억제되지 않은 HIV 감염인의 성파트너인 8명만 PrEP이 필요한 사람으로 설정하였음 (0.341%, 8/2,348).

● 이성애자들을 대상으로 성행동으로 인한 성매개감염병 위험을 평가하였음. 특히, HIV 감염인이 아닌 사람들을 대상으로 PrEP 적응증으로 제시되는 기준에 해당하는 사람이 얼마인지 확인하였을 때, 지난 1년동안 콘돔 착용하지 않은 2명 이상의 파트너가 있었던 응답자수는 360명, 최근 1년간 STI(임질, 클라미디아, 매독) 진단된 사람은 9명, 바이러스가 억제되지 않은 감염인과 성관계를 했던 사람은 8명으로 확인되었음. 중복된 8명을 제외하면 PrEP이 필요한 인구는 369명 (15.72%, 369/2,348)로 확인되었으며, 이들 중 실제 PrEP을 투약하고 있는 사람들의 비율을 확인함.

| 〈표 24〉이성애자들의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부 |       |       |      |
|----------------------------------|-------|-------|------|
| PrEP 적응증                         | 실제 투약 | N     | %    |
| 비해당                              | 미투여   | 1,961 | 99.1 |
| 비해당                              | 투여    | 18    | 0.91 |
| 해당                               | 미투여   | 353   | 95.7 |
| 해당                               | 투여    | 16    | 4.34 |

● 다만, 이러한 추정이 맞으려면 이성애자들의 ego와 파트너의 성연결망에 미치로 혹은 억제되지 않은 HIV가 있을 가능성이 균등하게 있을 때 적용될 수 있으므로 이에 대한 추가 분석이 필요함. 따라서, 본 연구에서는 최종 PrEP 인구 추계를 할때는 바이러스가 억제되지 않은 HIV 감염인의 성파트너인 8명만 PrEP이 필요한 사람으로 설정하였음 (0.341%, 8/2,348).

제4절. 트랜스젠더

1. 전국민 설문 중 트랜스젠더 조사

- 2단계 설문 방법(Two-stage public health survey) 중 선별 조사에서 지정 성별 남성 중 트랜스젠더의 비율은 가중치를 적용하여 0.0023 (0.0014~0.0032) 로 확인되었음. 연령대의 비율과 주민등록연앙인구로 계산하였을 때, 트랜스여성은 42,786명으로 추계되었음. 한편, NSUM 방법을 이용하여 트랜스젠더 인구 수를 추정하였을 때, 트랜스여성 44,110명, 트랜스남성은 35,546명으로 총 79,656명으로 추계되었음. 트랜스여성 추계는 비교적 비슷한 값이 확인되었음.
- 지정 성별이 남성이라고 응답한 사람들 중 트랜스젠더라고 대답한 사람은 58명이었는데, 그 중 트랜스여성 24명, 트랜스남성 34명이었으며 이들은 심층 조사가 실시되었음. 본인을 여성이라고 정체화하는 사람들 중 트랜스여성은 4명, 트랜스남성은 6명이었음. 본인을 남성이라고 정체화하는 사람들 중 트랜스여성 19명, 트랜스남성은 26명이었음. 성별 정체성과 트랜스젠더 여부 응답의 불일치가 있으므로, 분석의 신뢰성에 제한이 있음을 감안하여야 함.
- 트랜스젠더 중 감염인이 1명 있었으며(1.72%, 1/58), 44명 (7.59%)이 최근 6개월간 성파트너가 있었음.
- PrEP 적응증에 맞는 사람은 32명 (55.17%, 32/58)으로 그 중 바이러스가 억제되지 않은 감염인과 성관계를 했던 사람은 없었음. PrEP 복용 중인 사람은 4명으로 확인되어 12.5%만이 PrEP을 실제 사용한 것으로 확인됨.

| 〈표 25〉트랜스젠더의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부 |       |    |      |
|----------------------------------|-------|----|------|
| PrEP 적응증                         | 실제 투약 | N  | %    |
| 비해당                              | 미투여   | 6  | 50   |
| 비해당                              | 투여    | 6  | 50   |
| 해당                               | 미투여   | 28 | 87.5 |
| 해당                               | 투여    | 4  | 12.5 |

2. 국민건강보험공단 자료 분석 결과

- 본 연구는 2002년부터 2023년까지의 국민건강보험공단 국민건강정보자료(National Health Insurance Service-National Health Information Database, NHIS-NHID; 연구관리번호 NHIS-2025-09-1-075)를 활용하여 진행되었음. 연구의 목적은 트랜스젠더 집단의 HIV 감염위험이 시스젠더 인구집단에 비해 얼마나 높은지 확인하고자 하는 것이며 그 외의 성매개감염병의 현황을 알고 특정 집단에 대한 예방적 개입 필요성을 파악해보고자 하였음
- 트랜스젠더 관련 상병이 있었던 11,139명 중 119명이 intersex 관련 상병이 확인되어, 최종적으로 총 11,020명의 트랜스젠더(성주체성장애를 진단 받은 사람)가 확인되었음.
- 자격 자료 결측으로 F64 코드를 가장 처음 진단받은 연령을 추정할 수 없는 사람들은 841명으로 전체의 약 7.6%를 차지함<sup>4)</sup>. 첫 진단 시점의 연령을 산출할 수 있는 10,179명을 대상으로, F64 코드를 가장 처음 진단받은 연령을 정리하면 다음과 같음.

제4절. 트랜스젠더

1. 전국민 설문 중 트랜스젠더 조사

- 2단계 설문 방법(Two-stage public health survey) 중 선별 조사에서 지정 성별 남성 중 트랜스젠더의 비율은 가중치를 적용하여 0.0023 (0.0014~0.0032) 로 확인되었음. 연령대의 비율과 주민등록연앙인구로 계산하였을 때, 트랜스여성은 42,786명으로 추계되었음. 한편, NSUM 방법을 이용하여 트랜스젠더 인구 수를 추정하였을 때, 트랜스여성 44,110명, 트랜스남성은 35,546명으로 총 79,656명으로 추계되었음. 트랜스여성 추계는 비교적 비슷한 값이 확인되었음.
- 지정 성별이 남성이라고 응답한 사람들 중 트랜스젠더라고 대답한 사람은 58명이었는데, 그 중 트랜스여성 24명, 트랜스남성 34명이었으며 이들은 심층 조사가 실시되었음. 본인을 여성이라고 정체화하는 사람들 중 트랜스여성은 4명, 트랜스남성은 6명이었음. 본인을 남성이라고 정체화하는 사람들 중 트랜스여성 19명, 트랜스남성은 26명이었음. 성별 정체성과 트랜스젠더 여부 응답의 불일치가 있으므로, 분석의 신뢰성에 제한이 있음을 감안하여야 함.
- 트랜스젠더 중 감염인이 1명 있었으며(1.72%, 1/58), 44명 (7.59%)이 최근 6개월간 성파트너가 있었음.
- PrEP 적응증에 맞는 사람은 32명 (55.17%, 32/58)으로 그 중 바이러스가 억제되지 않은 감염인과 성관계를 했던 사람은 없었음. PrEP 복용 중인 사람은 4명으로 확인되어 12.5%만이 PrEP을 실제 사용한 것으로 확인됨.

| 〈표 25〉트랜스젠더의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부 |       |    |      |
|----------------------------------|-------|----|------|
| PrEP 적응증                         | 실제 투약 | N  | %    |
| 비해당                              | 미투여   | 6  | 50   |
| 비해당                              | 투여    | 6  | 50   |
| 해당                               | 미투여   | 28 | 87.5 |
| 해당                               | 투여    | 4  | 12.5 |

2. 국민건강보험공단 자료 분석 결과

- 본 연구는 2002년부터 2023년까지의 국민건강보험공단 국민건강정보자료(National Health Insurance Service-National Health Information Database, NHIS-NHID; 연구관리번호 NHIS-2025-09-1-075)를 활용하여 진행되었음. 연구의 목적은 트랜스젠더 집단의 HIV 감염위험이 시스젠더 인구집단에 비해 얼마나 높은지 확인하고자 하는 것이며 그 외의 성매개감염병의 현황을 알고 특정 집단에 대한 예방적 개입 필요성을 파악해보고자 하였음
- 트랜스젠더 관련 상병이 있었던 11,139명 중 119명이 intersex 관련 상병이 확인되어, 최종적으로 총 11,020명의 트랜스젠더(성주체성장애를 진단 받은 사람)가 확인되었음.
- 자격 자료 결측으로 F64 코드를 가장 처음 진단받은 연령을 추정할 수 없는 사람들은 841명으로 전체의 약 7.6%를 차지함<sup>4)</sup>. 첫 진단 시점의 연령을 산출할 수 있는 10,179명을 대상으로, F64 코드를 가장 처음 진단받은 연령을 정리하면 다음과 같음.

제4절. 트랜스젠더

1. 전국민 설문 중 트랜스젠더 조사

- 2단계 설문 방법(Two-stage public health survey) 중 선별 조사에서 지정 성별 남성 중 트랜스젠더의 비율은 가중치를 적용하여 0.0023 (0.0014~0.0032) 로 확인되었음. 연령대의 비율과 주민등록연앙인구로 계산하였을 때, 트랜스여성은 42,786명으로 추계되었음. 한편, NSUM 방법을 이용하여 트랜스젠더 인구 수를 추정하였을 때, 트랜스여성 44,110명, 트랜스남성은 35,546명으로 총 79,656명으로 추계되었음. 트랜스여성 추계는 비교적 비슷한 값이 확인되었음.
- 지정 성별이 남성이라고 응답한 사람들 중 트랜스젠더라고 대답한 사람은 58명이었는데, 그 중 트랜스여성 24명, 트랜스남성 34명이었으며 이들은 심층 조사가 실시되었음. 본인을 여성이라고 정체화하는 사람들 중 트랜스여성은 4명, 트랜스남성은 6명이었음. 본인을 남성이라고 정체화하는 사람들 중 트랜스여성 19명, 트랜스남성은 26명이었음. 성별 정체성과 트랜스젠더 여부 응답의 불일치가 있으므로, 분석의 신뢰성에 제한이 있음을 감안하여야 함.
- 트랜스젠더 중 감염인이 1명 있었으며(1.72%, 1/58), 44명 (7.59%)이 최근 6개월간 성파트너가 있었음.
- PrEP 적응증에 맞는 사람은 32명 (55.17%, 32/58)으로 그 중 바이러스가 억제되지 않은 감염인과 성관계를 했던 사람은 없었음. PrEP 복용 중인 사람은 4명으로 확인되어 12.5%만이 PrEP을 실제 사용한 것으로 확인됨.

| 〈표 25〉트랜스젠더의 PrEP 적응증 및 실제 투약 여부 |       |    |      |
|----------------------------------|-------|----|------|
| PrEP 적응증                         | 실제 투약 | N  | %    |
| 비해당                              | 미투여   | 6  | 50   |
| 비해당                              | 투여    | 6  | 50   |
| 해당                               | 미투여   | 28 | 87.5 |
| 해당                               | 투여    | 4  | 12.5 |

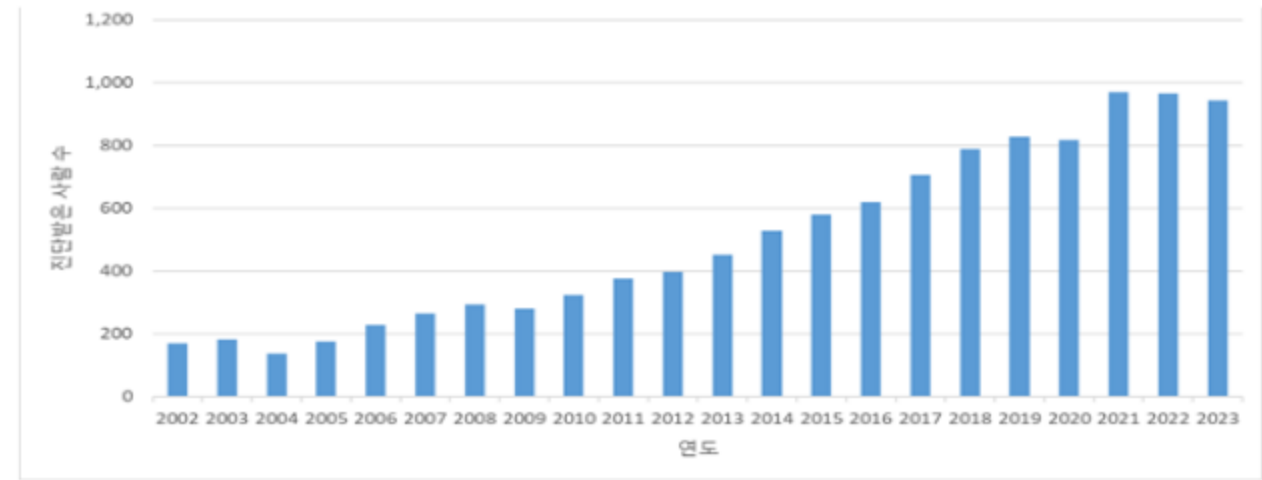
2. 국민건강보험공단 자료 분석 결과

- 본 연구는 2002년부터 2023년까지의 국민건강보험공단 국민건강정보자료(National Health Insurance Service-National Health Information Database, NHIS-NHID; 연구관리번호 NHIS-2025-09-1-075)를 활용하여 진행되었음. 연구의 목적은 트랜스젠더 집단의 HIV 감염위험이 시스젠더 인구집단에 비해 얼마나 높은지 확인하고자 하는 것이며 그 외의 성매개감염병의 현황을 알고 특정 집단에 대한 예방적 개입 필요성을 파악해보고자 하였음
- 트랜스젠더 관련 상병이 있었던 11,139명 중 119명이 intersex 관련 상병이 확인되어, 최종적으로 총 11,020명의 트랜스젠더(성주체성장애를 진단 받은 사람)가 확인되었음.
- 자격 자료 결측으로 F64 코드를 가장 처음 진단받은 연령을 추정할 수 없는 사람들은 841명으로 전체의 약 7.6%를 차지함<sup>4)</sup>. 첫 진단 시점의 연령을 산출할 수 있는 10,179명을 대상으로, F64 코드를 가장 처음 진단받은 연령을 정리하면 다음과 같음.

〈표 26〉 성주체성장애 첫 진단 연령

| 연령     | 진단받은 사람 숫자(%) |
|--------|---------------|
| 10세 미만 | 131 (1.3)     |
| 10대    | 1,737 (17.1)  |
| 20대    | 4,890 (48.0)  |
| 30대    | 1,456 (14.3)  |
| 40대    | 667 (6.6)     |
| 50대    | 447 (4.4)     |
| 60대    | 347 (3.4)     |
| 70대    | 284 (2.8)     |
| 80대    | 194 (1.9)     |
| 90대    | 26 (0.3)      |

- 또한 성주체성장애를 처음 진단받은 시기를 시계열 변화로 나타내면 다음과 같으며, 점차 트랜스젠더로 트랜지션 하는 사람이 늘고 있는 것을 알 수 있음.



[그림 12] 연도별 성주체성장애 진단 건수

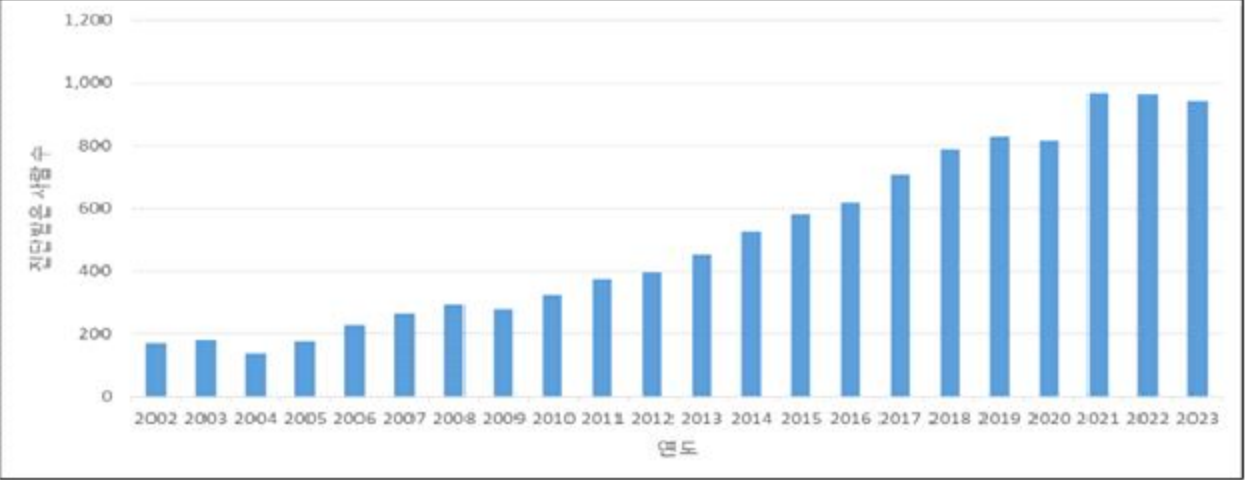
- 2002년부터 2023년 관찰 기간 중 F64 상병코드가 포함된 진료<sup>4)</sup>가 1회만 있었던 사람은 3,178명(28.8%)이고, 2회 있었던 사람은 1,183명(10.7%), 3회 이상은 6,659명(60.4%)으로 나타났다.
- 트랜스젠더 중 HIV 진단받은 사람은 218명으로 1.97%를 차지함. 이 중 143 (65.6%)명은 성주체성 장애 진단 후 HIV를 진단받음.
- 2002년 기준으로 트랜스젠더와 성별, 연령이 매칭된 시스템더의 인구학적 특성을 비교하고자 함. 트랜스젠더로 정의된 11,020명 중 매칭이 되지 않은 2002년 이후 출생 568명을 제외한 10,452명의 트랜스젠더가 포함되었으며, 시스템더 군은 트랜스젠더군과 매칭된 105,540명 중 intersex 상병 코드가 있었던 6명을 제외 후 105,534명이

4) F64 코드를 가장 처음 진단받은 연도의 자격 자료가 없는 경우, 다른 연도의 자격 자료로부터 해당 시점의 연령을 추정하여 보정하였고, 그럼에도 추정이 불가능한 경우를 의미함  
5) 주상병 및 배제 상병을 제외한 모든 부상병 중 F64 코드가 있었던 경우를 기준으로 함

〈표 26〉 성주체성장애 첫 진단 연령

| 연령     | 진단받은 사람 숫자(%) |
|--------|---------------|
| 10세 미만 | 131 (1.3)     |
| 10대    | 1,737 (17.1)  |
| 20대    | 4,890 (48.0)  |
| 30대    | 1,456 (14.3)  |
| 40대    | 667 (6.6)     |
| 50대    | 447 (4.4)     |
| 60대    | 347 (3.4)     |
| 70대    | 284 (2.8)     |
| 80대    | 194 (1.9)     |
| 90대    | 26 (0.3)      |

- 또한 성주체성장애를 처음 진단받은 시기를 시계열 변화로 나타내면 다음과 같으며, 점차 트랜스젠더로 트랜지션 하는 사람이 늘고 있는 것을 알 수 있음.



[그림 12] 연도별 성주체성장애 진단 건수

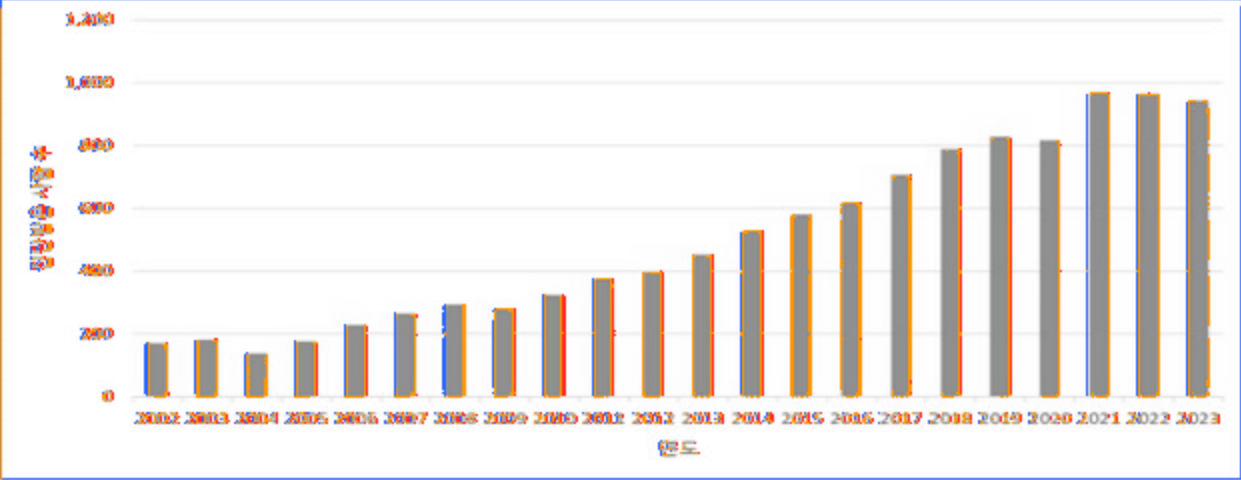
- 2002년부터 2023년 관찰 기간 중 F64 상병코드가 포함된 진료<sup>4)</sup>가 1회만 있었던 사람은 3,178명(28.8%)이고, 2회 있었던 사람은 1,183명(10.7%), 3회 이상은 6,659명(60.4%)으로 나타났다.
- 트랜스젠더 중 HIV 진단받은 사람은 218명으로 1.97%를 차지함. 이 중 143 (65.6%)명은 성주체성 장애 진단 후 HIV를 진단받음.
- 2002년 기준으로 트랜스젠더와 성별, 연령이 매칭된 시스템더의 인구학적 특성을 비교하고자 함. 트랜스젠더로 정의된 11,020명 중 매칭이 되지 않은 2002년 이후 출생 568명을 제외한 10,452명의 트랜스젠더가 포함되었으며, 시스템더 군은 트랜스젠더군과 매칭된 105,540명 중 intersex 상병 코드가 있었던 6명을 제외 후 105,534명이

4) F64 코드를 가장 처음 진단받은 연도의 자격 자료가 없는 경우, 다른 연도의 자격 자료로부터 해당 시점의 연령을 추정하여 보정하였고, 그럼에도 추정이 불가능한 경우를 의미함  
5) 주상병 및 배제 상병을 제외한 모든 부상병 중 F64 코드가 있었던 경우를 기준으로 함

〈표 26〉 성주체성장애 첫 진단 연령

| 연령     | 진단받은 사람 숫자(%) |
|--------|---------------|
| 10세 미만 | 131 (1.3)     |
| 10대    | 1,737 (17.1)  |
| 20대    | 4,890 (48.0)  |
| 30대    | 1,456 (14.3)  |
| 40대    | 667 (6.6)     |
| 50대    | 447 (4.4)     |
| 60대    | 347 (3.4)     |
| 70대    | 284 (2.8)     |
| 80대    | 194 (1.9)     |
| 90대    | 26 (0.3)      |

- 또한 성주체성장애를 처음 진단받은 시기를 시계열 변화로 나타내면 다음과 같으며, 점차 트랜스젠더로 트랜지션 하는 사람이 늘고 있는 것을 알 수 있음.



[그림 12] 연도별 성주체성장애 진단 건수

- 2002년부터 2023년 관찰 기간 중 F64 상병코드가 포함된 진료<sup>4)</sup>가 1회만 있었던 사람은 3,178명(28.8%)이고, 2회 있었던 사람은 1,183명(10.7%), 3회 이상은 6,659명(60.4%)으로 나타났다.
- 트랜스젠더 중 HIV 진단받은 사람은 218명으로 1.97%를 차지함. 이 중 143 (65.6%)명은 성주체성 장애 진단 후 HIV를 진단받음.
- 2002년 기준으로 트랜스젠더와 성별, 연령이 매칭된 시스템더의 인구학적 특성을 비교하고자 함. 트랜스젠더로 정의된 11,020명 중 매칭이 되지 않은 2002년 이후 출생 568명을 제외한 10,452명의 트랜스젠더가 포함되었으며, 시스템더 군은 트랜스젠더군과 매칭된 105,540명 중 intersex 상병 코드가 있었던 6명을 제외 후 105,534명이

4) F64 코드를 가장 처음 진단받은 연도의 자격 자료가 없는 경우, 다른 연도의 자격 자료로부터 해당 시점의 연령을 추정하여 보정하였고, 그럼에도 추정이 불가능한 경우를 의미함  
5) 주상병 및 배제 상병을 제외한 모든 부상병 중 F64 코드가 있었던 경우를 기준으로 함

포함됨. 트랜스젠더군의 경우 건강보험 자격 정보의 결측이 상당히 높은 특성이 있어 기초 통계 산출 시 결측이 있는 경우를 제외하지 않고 포함하여 제시하였음.

포함됨. 트랜스젠더군의 경우 건강보험 자격 정보의 결측이 상당히 높은 특성이 있어 기초 통계 산출 시 결측이 있는 경우를 제외하지 않고 포함하여 제시하였음.

포함됨. 트랜스젠더군의 경우 건강보험 자격 정보의 결측이 상당히 높은 특성이 있어 기초 통계 산출 시 결측이 있는 경우를 제외하지 않고 포함하여 제시하였음.

〈표 27〉트랜스젠더, 시스젠더의 인구학적 특성 비교

|               | 트랜스젠더<br>(N=10,452) | 시스젠더 (1:10)<br>(N=105,534) | P-value |
|---------------|---------------------|----------------------------|---------|
| 2025년에 등록된 성별 | (결측 n=837)          |                            | p=0.002 |
| 남             | 6,711 (64.2)        | 72,026 (68.2)              | ·       |
| 여             | 2,904 (27.8)        | 33,508 (31.8)              | ·       |
| 연령            | (결측 n=1,196)        |                            | p<0.001 |
| 10세 미만        | 3,850 (36.8)        | 41,938 (39.7)              | ·       |
| 10대           | 2,650 (25.4)        | 31,398 (29.8)              | ·       |
| 20대           | 1,036 (9.9)         | 13,338 (12.6)              | ·       |
| 30대           | 563 (5.4)           | 6,810 (6.5)                | ·       |
| 40대           | 433 (4.1)           | 4,710 (4.5)                | ·       |
| 50대           | 285 (2.7)           | 2,930 (2.8)                | ·       |
| 60대           | 302 (2.9)           | 3,030 (2.9)                | ·       |
| 70대           | 123 (1.2)           | 1,240 (1.2)                | ·       |
| 80대           | 13 (0.1)            | 130 (0.1)                  | ·       |
| 90대           | 1 (0.01)            | 10 (0.01)                  | ·       |
| 건강보험료 분위      | (결측 n=1,475)        |                            | p<0.001 |
| 의료급여          | 351 (3.4)           | 2,954 (2.8)                | ·       |
| 1분위           | 936 (9)             | 9,910 (9.4)                | ·       |
| 2분위           | 1,389 (13.3)        | 15,181 (14.4)              | ·       |
| 3분위           | 2,080 (19.9)        | 25,235 (23.9)              | ·       |
| 4분위           | 2,067 (19.8)        | 25,202 (23.9)              | ·       |
| 5분위           | 2,154 (20.6)        | 25,577 (24.2)              | ·       |
| 장애유무          | (결측 n=1,387)        |                            | 1       |
| 무             | 9,065(100.0)        | 105,534 (100.0)            |         |
| 유             | 0 (0.0)             | 0 (0.0)                    |         |
| 동반질환          |                     |                            |         |
| 고혈압           |                     |                            | <0.0001 |
| 무             | 8,673 (83.0)        | 90,313 (85.6)              |         |
| 유             | 1,779 (17.0)        | 15,221 (14.4)              |         |
| 당뇨            |                     |                            |         |
| 무             | 9,265 (88.6)        | 96,667 (91.6)              | p<0.001 |
| 유             | 1,187 (11.4)        | 8,867 (8.4)                |         |
| 이상지질혈증        |                     |                            |         |

〈표 27〉트랜스젠더, 시스젠더의 인구학적 특성 비교

|               | 트랜스젠더<br>(N=10,452) | 시스젠더 (1:10)<br>(N=105,534) | P-value |
|---------------|---------------------|----------------------------|---------|
| 2025년에 등록된 성별 | (결측 n=837)          |                            | p=0.002 |
| 남             | 6,711 (64.2)        | 72,026 (68.2)              | ·       |
| 여             | 2,904 (27.8)        | 33,508 (31.8)              | ·       |
| 연령            | (결측 n=1,196)        |                            | p<0.001 |
| 10세 미만        | 3,850 (36.8)        | 41,938 (39.7)              | ·       |
| 10대           | 2,650 (25.4)        | 31,398 (29.8)              | ·       |
| 20대           | 1,036 (9.9)         | 13,338 (12.6)              | ·       |
| 30대           | 563 (5.4)           | 6,810 (6.5)                | ·       |
| 40대           | 433 (4.1)           | 4,710 (4.5)                | ·       |
| 50대           | 285 (2.7)           | 2,930 (2.8)                | ·       |
| 60대           | 302 (2.9)           | 3,030 (2.9)                | ·       |
| 70대           | 123 (1.2)           | 1,240 (1.2)                | ·       |
| 80대           | 13 (0.1)            | 130 (0.1)                  | ·       |
| 90대           | 1 (0.01)            | 10 (0.01)                  | ·       |
| 건강보험료 분위      | (결측 n=1,475)        |                            | p<0.001 |
| 의료급여          | 351 (3.4)           | 2,954 (2.8)                | ·       |
| 1분위           | 936 (9)             | 9,910 (9.4)                | ·       |
| 2분위           | 1,389 (13.3)        | 15,181 (14.4)              | ·       |
| 3분위           | 2,080 (19.9)        | 25,235 (23.9)              | ·       |
| 4분위           | 2,067 (19.8)        | 25,202 (23.9)              | ·       |
| 5분위           | 2,154 (20.6)        | 25,577 (24.2)              | ·       |
| 장애유무          | (결측 n=1,387)        |                            | 1       |
| 무             | 9,065(100.0)        | 105,534 (100.0)            |         |
| 유             | 0 (0.0)             | 0 (0.0)                    |         |
| 동반질환          |                     |                            |         |
| 고혈압           |                     |                            | <0.0001 |
| 무             | 8,673 (83.0)        | 90,313 (85.6)              |         |
| 유             | 1,779 (17.0)        | 15,221 (14.4)              |         |
| 당뇨            |                     |                            |         |
| 무             | 9,265 (88.6)        | 96,667 (91.6)              | p<0.001 |
| 유             | 1,187 (11.4)        | 8,867 (8.4)                |         |
| 이상지질혈증        |                     |                            |         |

〈표 27〉트랜스젠더, 시스젠더의 인구학적 특성 비교

|               | 트랜스젠더<br>(N=10,452) | 시스젠더 (1:10)<br>(N=105,534) | P-value |
|---------------|---------------------|----------------------------|---------|
| 2025년에 등록된 성별 | (결측 n=837)          |                            | p=0.002 |
| 남             | 6,711 (64.2)        | 72,026 (68.2)              | ·       |
| 여             | 2,904 (27.8)        | 33,508 (31.8)              | ·       |
| 연령            | (결측 n=1,196)        |                            | p<0.001 |
| 10세 미만        | 3,850 (36.8)        | 41,938 (39.7)              | ·       |
| 10대           | 2,650 (25.4)        | 31,398 (29.8)              | ·       |
| 20대           | 1,036 (9.9)         | 13,338 (12.6)              | ·       |
| 30대           | 563 (5.4)           | 6,810 (6.5)                | ·       |
| 40대           | 433 (4.1)           | 4,710 (4.5)                | ·       |
| 50대           | 285 (2.7)           | 2,930 (2.8)                | ·       |
| 60대           | 302 (2.9)           | 3,030 (2.9)                | ·       |
| 70대           | 123 (1.2)           | 1,240 (1.2)                | ·       |
| 80대           | 13 (0.1)            | 130 (0.1)                  | ·       |
| 90대           | 1 (0.01)            | 10 (0.01)                  | ·       |
| 건강보험료 분위      | (결측 n=1,475)        |                            | p<0.001 |
| 의료급여          | 351 (3.4)           | 2,954 (2.8)                | ·       |
| 1분위           | 936 (9)             | 9,910 (9.4)                | ·       |
| 2분위           | 1,389 (13.3)        | 15,181 (14.4)              | ·       |
| 3분위           | 2,080 (19.9)        | 25,235 (23.9)              | ·       |
| 4분위           | 2,067 (19.8)        | 25,202 (23.9)              | ·       |
| 5분위           | 2,154 (20.6)        | 25,577 (24.2)              | ·       |
| 장애유무          | (결측 n=1,387)        |                            | 1       |
| 무             | 9,065(100.0)        | 105,534 (100.0)            |         |
| 유             | 0 (0.0)             | 0 (0.0)                    |         |
| 동반질환          |                     |                            |         |
| 고혈압           |                     |                            | <0.0001 |
| 무             | 8,673 (83.0)        | 90,313 (85.6)              |         |
| 유             | 1,779 (17.0)        | 15,221 (14.4)              |         |
| 당뇨            |                     |                            |         |
| 무             | 9,265 (88.6)        | 96,667 (91.6)              | p<0.001 |
| 유             | 1,187 (11.4)        | 8,867 (8.4)                |         |
| 이상지질혈증        |                     |                            |         |

|     | 트랜스젠더<br>(N=10,452) | 시스젠더 (1:10)<br>(N=105,534) | P-value |
|-----|---------------------|----------------------------|---------|
| 무   | 8,102 (77.5)        | 86,403 (81.9)              | p<0.001 |
| 유   | 2,350 (22.5)        | 19,131 (18.1)              |         |
| 우울증 |                     |                            |         |
| 무   | 5,691 (54.4)        | 94,028 (89.1)              | p<0.001 |
| 유   | 4,761 (45.6)        | 11,506 (10.9)              |         |

모든 값들은 숫자 (%)로 나타냄. P-value는 카이제곱 검정 결과에 근거하며, 본 검정에는 결측이 제외됨  
성별, 연령의 경우 2002년 자격 정보가 결측인 경우 다른 연도의 자격 정보로부터 보정함. 건강보험료 분위, 장애 유무의 경우 2002년 자격 정보가 결측인 경우 2003년 자료를 이용하여 보정함. 동반질환의 경우 추적 관찰 기간의 진료 내역을 기준으로 정의함.

- 트랜스젠더군에서 2025년 기준 주민등록상 남자로 등록된 사람은 6,711명 (62.2%), 여자로 등록된 사람은 2,904명 (27.8%)로 확인됨.
- 트랜스젠더군에서 우울증의 비율이 시스젠더 군보다 월등하게 높았음 (45.6% vs. 10.9%) 다른 동반질환(당뇨병, 이상지질혈증)은 트랜스젠더가 시스젠더보다 약간 높은 것으로 나타났음.
- 이 코호트에서 성매개감염병 상병코드가 있는 사람들의 숫자와 오즈비를 확인하였음.

| 〈표 28〉 트랜스젠더와 시스젠더 성매개감염병 오즈비 |                  |                  |                        |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 성매개감염병                        | 트랜스젠더 (N=10,452) | 시스젠더 (N=105,534) | OR (95% CI)*           |
| HIV                           | 218 (2.1)        | 62 (0.1)         | 36.223 (27.301–48.062) |
| 조기매독                          | 207 (2.0)        | 392 (0.4)        | 5.419 (4.574–6.421)    |
| 임질                            | 147 (1.4)        | 1,742 (1.7)      | 0.850 (0.717–1.007)    |
| 클라미디아                         | 134 (1.3)        | 2,596 (2.5)      | 0.515 (0.432–0.613)    |
| 성기단순포진                        | 280 (2.7)        | 3,303 (3.1)      | 0.852 (0.753–0.964)    |
| 침규곤딜롬                         | 398 (3.8)        | 2,763 (2.6)      | 1.472 (1.323–1.639)    |
| 트리코모나스증                       | 278 (2.7)        | 4,857 (4.6)      | 0.566 (0.501–0.640)    |

\* 단변량 로지스틱 회귀분석을 통해 시스젠더 대비 트랜스젠더의 오즈비를 산출함.

- 트랜스젠더군이 시스젠더군에 비해 HIV 감염의 오즈비가 36.2 (95% CI 27.3–48.1)로 매우 높게 나타남. 또한, 조기매독(OR=5.4)과 침규곤딜롬(OR=1.5)의 위험 역시 유의하게 증가하였음.
- 클라미디아, 성기단순포진, 편모충 감염은 트랜스젠더 집단보다 시스젠더 집단에서 통계적으로 유의하게 높은 위험을 보였음.
- 2002년 이후 출생자를 포함한 트랜스젠더(N=11,020) 코호트에서도 성매개감염병의 유병률을 산출해보면 다음과 같음.

|     | 트랜스젠더<br>(N=10,452) | 시스젠더 (1:10)<br>(N=105,534) | P-value |
|-----|---------------------|----------------------------|---------|
| 무   | 8,102 (77.5)        | 86,403 (81.9)              | p<0.001 |
| 유   | 2,350 (22.5)        | 19,131 (18.1)              |         |
| 우울증 |                     |                            |         |
| 무   | 5,691 (54.4)        | 94,028 (89.1)              | p<0.001 |
| 유   | 4,761 (45.6)        | 11,506 (10.9)              |         |

모든 값들은 숫자 (%)로 나타냄. P-value는 카이제곱 검정 결과에 근거하며, 본 검정에는 결측이 제외됨  
성별, 연령의 경우 2002년 자격 정보가 결측인 경우 다른 연도의 자격 정보로부터 보정함. 건강보험료 분위, 장애 유무의 경우 2002년 자격 정보가 결측인 경우 2003년 자료를 이용하여 보정함. 동반질환의 경우 추적 관찰 기간의 진료 내역을 기준으로 정의함.

- 트랜스젠더군에서 2025년 기준 주민등록상 남자로 등록된 사람은 6,711명 (62.2%), 여자로 등록된 사람은 2,904명 (27.8%)로 확인됨.
- 트랜스젠더군에서 우울증의 비율이 시스젠더 군보다 월등하게 높았음 (45.6% vs. 10.9%) 다른 동반질환(당뇨병, 이상지질혈증)은 트랜스젠더가 시스젠더보다 약간 높은 것으로 나타났음.
- 이 코호트에서 성매개감염병 상병코드가 있는 사람들의 숫자와 오즈비를 확인하였음.

| 〈표 28〉 트랜스젠더와 시스젠더 성매개감염병 오즈비 |                  |                  |                        |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 성매개감염병                        | 트랜스젠더 (N=10,452) | 시스젠더 (N=105,534) | OR (95% CI)*           |
| HIV                           | 218 (2.1)        | 62 (0.1)         | 36.223 (27.301–48.062) |
| 조기매독                          | 207 (2.0)        | 392 (0.4)        | 5.419 (4.574–6.421)    |
| 임질                            | 147 (1.4)        | 1,742 (1.7)      | 0.850 (0.717–1.007)    |
| 클라미디아                         | 134 (1.3)        | 2,596 (2.5)      | 0.515 (0.432–0.613)    |
| 성기단순포진                        | 280 (2.7)        | 3,303 (3.1)      | 0.852 (0.753–0.964)    |
| 침규곤딜롬                         | 398 (3.8)        | 2,763 (2.6)      | 1.472 (1.323–1.639)    |
| 트리코모나스증                       | 278 (2.7)        | 4,857 (4.6)      | 0.566 (0.501–0.640)    |

\* 단변량 로지스틱 회귀분석을 통해 시스젠더 대비 트랜스젠더의 오즈비를 산출함.

- 트랜스젠더군이 시스젠더군에 비해 HIV 감염의 오즈비가 36.2 (95% CI 27.3–48.1)로 매우 높게 나타남. 또한, 조기매독(OR=5.4)과 침규곤딜롬(OR=1.5)의 위험 역시 유의하게 증가하였음.
- 클라미디아, 성기단순포진, 편모충 감염은 트랜스젠더 집단보다 시스젠더 집단에서 통계적으로 유의하게 높은 위험을 보였음.
- 2002년 이후 출생자를 포함한 트랜스젠더(N=11,020) 코호트에서도 성매개감염병의 유병률을 산출해보면 다음과 같음.

|     | 트랜스젠더<br>(N=10,452) | 시스젠더 (1:10)<br>(N=105,534) | P-value |
|-----|---------------------|----------------------------|---------|
| 무   | 8,102 (77.5)        | 86,403 (81.9)              | p<0.001 |
| 유   | 2,350 (22.5)        | 19,131 (18.1)              |         |
| 우울증 |                     |                            |         |
| 무   | 5,691 (54.4)        | 94,028 (89.1)              | p<0.001 |
| 유   | 4,761 (45.6)        | 11,506 (10.9)              |         |

모든 값들은 숫자 (%)로 나타냄. P-value는 카이제곱 검정 결과에 근거하며, 본 검정에는 결측이 제외됨  
성별, 연령의 경우 2002년 자격 정보가 결측인 경우 다른 연도의 자격 정보로부터 보정함. 건강보험료 분위, 장애 유무의 경우 2002년 자격 정보가 결측인 경우 2003년 자료를 이용하여 보정함. 동반질환의 경우 추적 관찰 기간의 진료 내역을 기준으로 정의함.

- 트랜스젠더군에서 2025년 기준 주민등록상 남자로 등록된 사람은 6,711명 (62.2%), 여자로 등록된 사람은 2,904명 (27.8%)로 확인됨.
- 트랜스젠더군에서 우울증의 비율이 시스젠더 군보다 월등하게 높았음 (45.6% vs. 10.9%) 다른 동반질환(당뇨병, 이상지질혈증)은 트랜스젠더가 시스젠더보다 약간 높은 것으로 나타났음.
- 이 코호트에서 성매개감염병 상병코드가 있는 사람들의 숫자와 오즈비를 확인하였음.

| 〈표 28〉 트랜스젠더와 시스젠더 성매개감염병 오즈비 |                  |                  |                        |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 성매개감염병                        | 트랜스젠더 (N=10,452) | 시스젠더 (N=105,534) | OR (95% CI)*           |
| HIV                           | 218 (2.1)        | 62 (0.1)         | 36.223 (27.301–48.062) |
| 조기매독                          | 207 (2.0)        | 392 (0.4)        | 5.419 (4.574–6.421)    |
| 임질                            | 147 (1.4)        | 1,742 (1.7)      | 0.850 (0.717–1.007)    |
| 클라미디아                         | 134 (1.3)        | 2,596 (2.5)      | 0.515 (0.432–0.613)    |
| 성기단순포진                        | 280 (2.7)        | 3,303 (3.1)      | 0.852 (0.753–0.964)    |
| 침규곤딜롬                         | 398 (3.8)        | 2,763 (2.6)      | 1.472 (1.323–1.639)    |
| 트리코모나스증                       | 278 (2.7)        | 4,857 (4.6)      | 0.566 (0.501–0.640)    |

\* 단변량 로지스틱 회귀분석을 통해 시스젠더 대비 트랜스젠더의 오즈비를 산출함.

- 트랜스젠더군이 시스젠더군에 비해 HIV 감염의 오즈비가 36.2 (95% CI 27.3–48.1)로 매우 높게 나타남. 또한, 조기매독(OR=5.4)과 침규곤딜롬(OR=1.5)의 위험 역시 유의하게 증가하였음.
- 클라미디아, 성기단순포진, 편모충 감염은 트랜스젠더 집단보다 시스젠더 집단에서 통계적으로 유의하게 높은 위험을 보였음.
- 2002년 이후 출생자를 포함한 트랜스젠더(N=11,020) 코호트에서도 성매개감염병의 유병률을 산출해보면 다음과 같음.